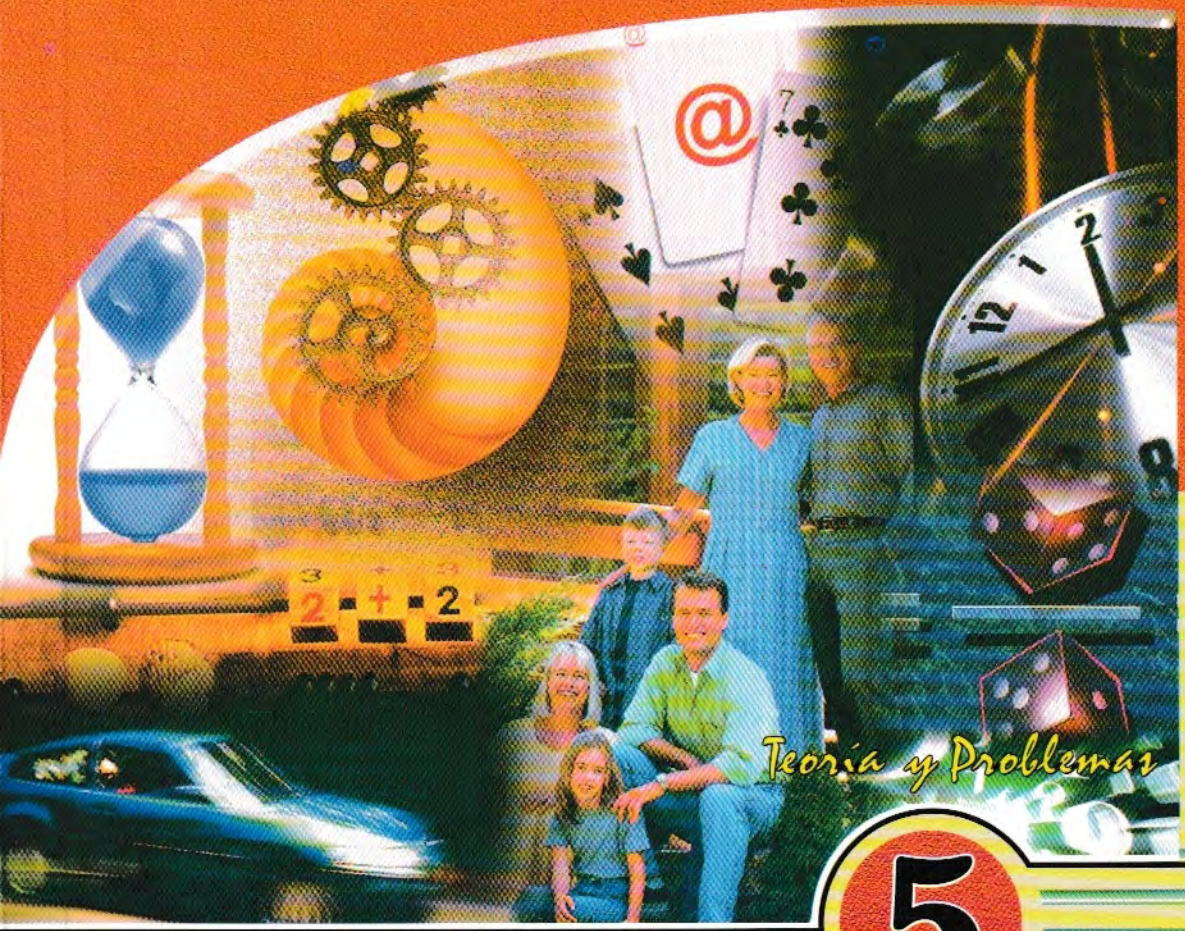
MEZA BRAVO ELVIS

CRONOMETRÍA

RELOJES

Razonamiento Matemático



Teoría y Problemas

5

Editorial CUZCAN
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

ADOLFO POVIS V.

Razonamiento Matemático

CRONOMETRÍA

5

ADOLFO POVIS V.

CUZCANO EDITORIAL E IMPRENTA

LIMA - PERÚ

MEZA BRAVO ELVIS

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

CRONOMETRÍA - RELOJES

Autor : Adolfo Povis V.

Editor : CUZCANO EDITORIAL E IMPRENTA E.I.R.L.

Composición, Diagramación y Montaje :
Área de cómputo y publicaciones de Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.

© CUZCANO EDITORIAL E IMPRENTA E.I.R.L.
Derechos Reservados

Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña

Primera edición : Febrero 2005

Primera reimpresión : Junio 2007

Segunda reimpresión : Setiembre 2011

Tercera reimpresión : Octubre 2013

Cuarta reimpresión : Febrero 2015

Tiraje : 1 000 ejemplares

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°1501322005-1051

Prohibida la reproducción de esta obra por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de la Editorial.

Obra editada, impresa y distribuida por:
CUZCANO EDITORIAL E IMPRENTA E.I.R.L.
Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña
Telefóno 423-8154

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

LIMA - PERÚ

Presentación

El presente libro "CRONOMETRÍA" es la continuación de una serie de libros de Razonamiento Matemático cuyo objetivo central es brindar al estudiante un material teórico–práctico que le servirá para reforzar sus conocimientos adquiridos en las diversas academias pre universitarias.

En esta obra el estudiante hallará problemas inéditos creados por el autor y problemas tipo examen de admisión; así mismo debo manifestar que he incluido problemas que han sido propuestos en exámenes y prácticas de la Pre San Marcos.

Deseo de todo corazón que este pequeño trabajo cumpla su objetivo, el cual es producto de mi experiencia como docente en las diferentes academias pre-universitarias, principalmente en las academias ADUNI y CESAR VALLEJO.

Agradezco a quienes puedan hacerme llegar observaciones y críticas constructivas de este material educativo lo que también servirá de referencia para otras publicaciones.

Mi agradecimiento también, a todos aquellos que me apoyan en la realización de este trabajo, a mi familia, a mis alumnos y a la Editorial Cuzcano.

Adolfo Povis V.
npovis@latinmail.com

MEZA BRAVO ELVIS

Dedicatoria

... A mi madre:

Lidia Vega Segura

... que me ha dado todo.

Adolfo Povis Vega

Índice

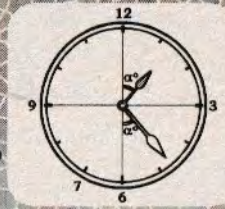
CRONOMETRÍA

Pág.

- INTRODUCCIÓN 7
- PROBLEMAS SOBRE CAMPANADAS 8
- PROBLEMAS SOBRE TIEMPO TRANSCURRIDO Y TIEMPO POR TRANSCURRIR 11
- PROBLEMAS SOBRE ADELANTOS Y ATRASOS 12
- PROBLEMAS SOBRE ÁNGULOS FORMADO POR LAS MANECILLAS DEL RELOJ 14
- ENUNCIADO DE LOS PROBLEMAS RESUELTOS 19
- SOLUCIONARIO 40
- ENUNCIADO DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS 107
- CLAVES 134

MEZA BRAVO ELVIS

CRONOMETRÍA



OBJETIVOS

- *Brindar al estudiante las pautas teóricas para resolver problemas sobre cronometría.*
- *Dar a conocer las diversas técnicas empleadas en la resolución de problemas de cronometría.*

INTRODUCCIÓN :

El cambio de las manecillas del reloj

A. Moshkovski, biógrafo y amigo del famoso físico ***Albert Einstein****, en su deseo de distraer a éste durante su enfermedad, le propuso resolver el problema siguiente : "tomemos un reloj, dijo Moshkovski, que tenga las manecillas en las 12. Si en esta posición el minutero y el horario cambiaran de función, la hora marcada sería la misma; pero en otras horas, por ejemplo, a las 6 esa permuta de las manecillas daría lugar a un absurdo, a una situación que, en un reloj que marchara normalmente no podría producirse; el minutero no puede hallarse en las 6 cuando el hora-*

MEZA BRAVO ELVIS

rio se encuentra en las 12. De aquí surge la siguiente pregunta : ¿Cuántas situaciones posibles se pueden producir en un reloj normal cuando se permutan entre sí el horario y el minutero?

–Sí, contestó Einstein, este problema es muy apropiado para un hombre obligado por su enfermedad a permanecer postrado en el lecho : despierta bastante interés y no es muy fácil. Me temo, sin embargo, que la distracción dure muy poco tiempo; he dado ya con la forma de resolverlo. Se incorporó en el hecho y con unos cuantos trazos dibujó en un papel un esquema que refleja las condiciones del problema... y dijo la respuesta es 143.

Si quieres saber cómo resolvió este problema Albert Einstein, lo encuentras en la pág. 106 *de este libro.*

En esta parte estudiaremos problemas relacionados con :

A. Campanadas.

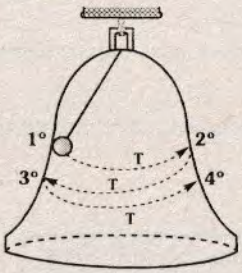
B. Tiempos transcurridos y tiempos por transcurrir.

C. Adelantos y atrasos.

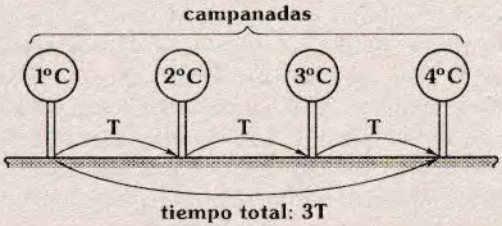
D. Ángulo formado por las manecillas de un reloj (horario-minutero-segundero).

A PROBLEMAS SOBRE CAMPANADAS

Veamos el siguiente esquema :



Observe que entre una campanada y otra hay un intervalo regular de tiempo; también que si la campana toca 4 campanadas tendremos un total de 3 intervalos de tiempo T cuya suma nos da el tiempo que se demorará en tocar 4 campanadas.



Conclusiones :

$$\text{Número de intervalos} = \text{Número de campanadas} - 1$$

$$\text{Tiempo total} = \left(\text{Número de intervalos}\right) \times \left(\text{Duración del intervalo}\right)$$

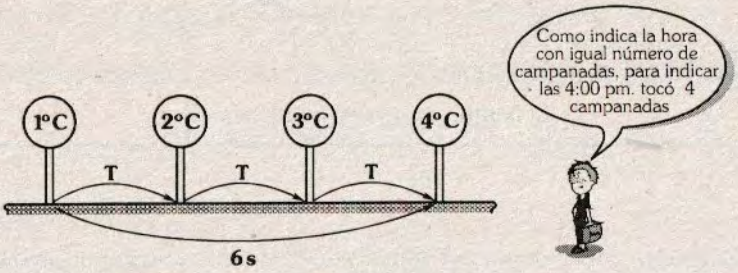
Ejemplo 1

Un reloj señala la hora con igual número de campanadas; para indicar las 4:00 p.m. demoró 6 segundos. ¿Cuánto tiempo empleará para indicar las 8:00 pm?

A) 12 s B) 13 s C) 18 s D) 16 s E) 14 s

Resolución

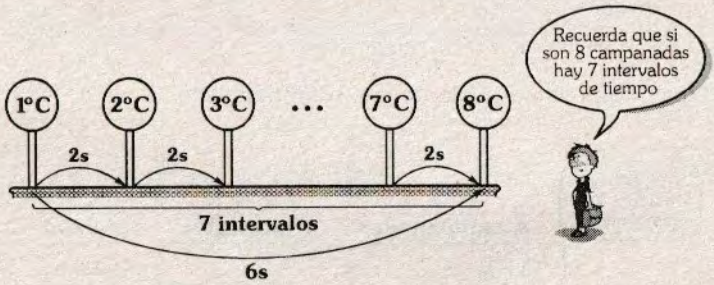
¡¡Cuidado!! ... La respuesta no es 12 segundos; analicemos gráficamente :



Del gráfico : $3T = 6\ s$

$T = 2\ s$

Luego :



Entonces :

$$t_{total} = \underbrace{2+2+2+...+2}_{7 \text{ veces}} = 7 \times 2 = 14$$

$\therefore$ Para indicar las 8:00 p.m. demorará 14 segundos.

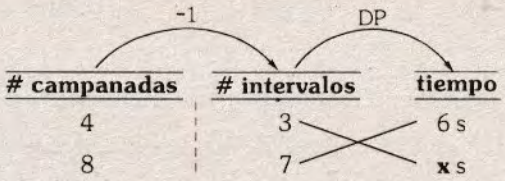
Clave E

MEZA BRAVO ELVIS

Observación

La respuesta no fue 12 segundos porque el número de campanadas y el tiempo que demora en dar las campanadas no son magnitudes directamente proporcionales; es decir no podemos decir que si un campanario toca 4 campanadas en 6 segundos, el doble, 8 campanadas tocará en 12 segundos.

En cambio el tiempo empleado y el número de intervalos sí son magnitudes directamente proporcionales, entonces podemos indicar el siguiente método práctico.



Planteamos : $3x = 7 \times 6 \Rightarrow x = 14$

$\therefore$ *El tiempo empleado es 14 segundos.*

Ejemplo 2

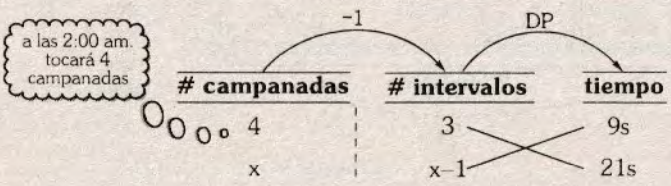
Un reloj señala la hora con el doble del número de campanadas con que señalaría un reloj normal. Si en indicar las 2:00 a.m. demoró 9 segundos. ¿Qué hora fue en la mañana, cuando demoró 21 segundos en indicarla?

A) 3:00 a.m. B) 8:00 a.m. C) 5:00 a.m.

D) 4:00 a.m. E) 6:00 a.m.

Resolución

Aplicando el método práctico (regla de tres con intervalos)



Planteamos : $9(x-1) = 3 \times 21$

$x = 8$

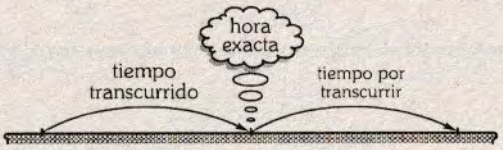
$\therefore$ Como tocó 8 campanadas, indicó que son las 4:00 a.m.

Clave D

B PROBLEMAS SOBRE TIEMPO TRANSCURRIDO Y TIEMPO POR TRANSCURRIR

En esta parte veremos problemas que involucran, el transcurrir del tiempo ya sea en un día, en un mes o en un año.

Esquema :

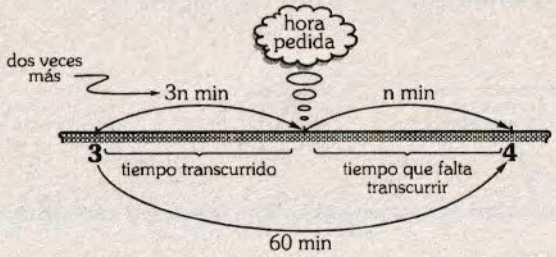


Ejemplo 3

Xibelly le pregunta la hora a su tío Michel y él para confundirla le dice : "son más de las 3 pero aún no son las 4. Si los minutos transcurridos desde las tres es dos veces más que los minutos que faltan transcurrir para que sean las 4". Si Xibelly dio la hora exacta. ¿Cuál fue su respuesta?

A) 3:42 B) 3:50 C) 3:45 D) 3:55 E) 3:43

Resolución



Del esquema : $3n + n = 60$

$n = 15$

$\therefore$ El tiempo transcurrido desde las 3 es : $3(15) = 45$ min, entonces son las 3:45.

Clave C

Ejemplo 4

Son más de las 6 sin ser las 8 de esta mañana y hace 10 minutos, los minutos que habían transcurrido desde las 6 era igual a 1/9 del tiempo que faltarían transcurrir para las 8 dentro de 20 minutos. ¿Qué hora es?

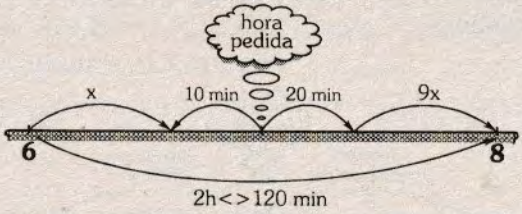
A) 6:18 a.m. B) 6:19 a.m. C) 6:20 a.m.

D) 6:21 a.m. E) 7:19 a.m.

MEZA BRAVO ELVIS

Resolución

Utilizando el esquema indicado tendremos :



Planteamos : $x+10+20+9x=120$

$x=9$

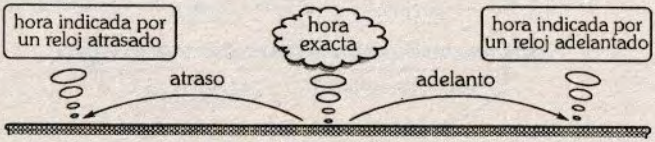
$\therefore$ Desde las 6 han transcurrido : $9+10=19$ min, entonces son las 6:19 a.m.

Clave B

C PROBLEMAS SOBRE ADELANTOS Y ATRASOS

En esta parte veremos aquellos problemas que involucren relojes que por un mal funcionamiento se adelantan o atrasan.

Esquema :



Si un reloj está atrasado :

$$\text{Hora indicada} = \text{Hora real} - \text{atraso}$$

Si un reloj esta adelantado :

$$\text{Hora indicada} = \text{Hora real} + \text{adelanto}$$

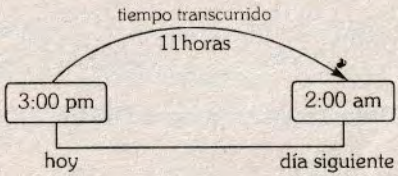
Ejemplo 5

Siendo las 3:00 p.m. un reloj empieza a adelantarse a razón de 2 minutos por cada 15 minutos. ¿Qué hora marcará este reloj cuando sean las 2:00 a.m. del día siguiente?

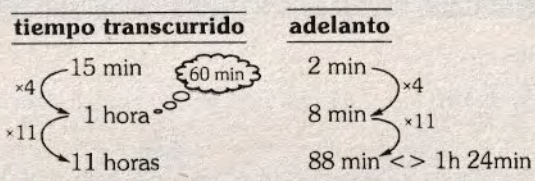
A) 3:24 a.m. B) 3:28 a.m. C) 2:24 a.m.

D) 3:20 a.m. E) 3:29 a.m.

Resolución



Vemos que han transcurrido 11 horas, entonces ahora veamos cuánto se ha adelantado.



Como : $\boxed{\text{Hora marcada} = \text{Hora real} + \text{adelanto}}$

Hora marcada = 2:00 am + 1h 24 min = 3:24 a.m.

∴ El reloj marcará las 3:24 a.m.

Clave A

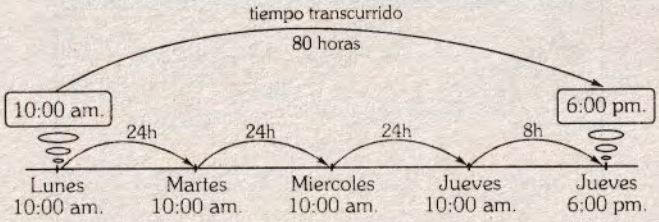
Ejemplo 6

A partir de hoy lunes a las 10:00 a.m. un reloj empieza a atrasarse por cada hora 3 minutos. ¿Qué hora estará marcando el día jueves a las 6 p.m.?

A) 2:00 p.m. B) 5:00 p.m. C) 2:45 p.m.

D) 2:05 p.m. E) 3:00 p.m.

Resolución



Se observa que han transcurrido 80 horas, entonces en todo ese tiempo se habrá atrasado :

MEZA BRAVO ELVIS

tiempo transcurrido	atraso
1h	3 min
×80 ↓ 80h	×80 ↓ 240 min <> 4h

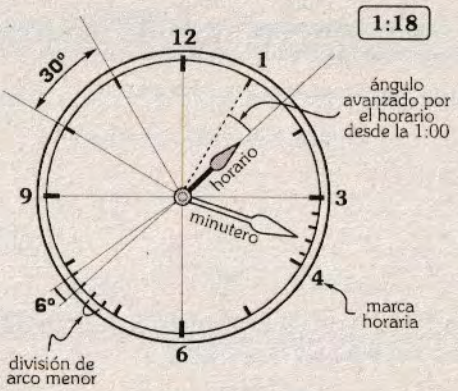
∴ La hora que estará marcando es 6:00 p.m. – 4h = 2:00 p.m.

Clave A

D PROBLEMAS SOBRE ÁNGULO FORMADO POR LAS MANECILLAS DEL RELOJ

Consideraciones previas :

- La circunferencia de un reloj está dividido en 12 espacios separados por las marcas horarias.
- El espacio comprendido entre dos marcas horarias está dividido en 5 espacios que corresponden a los minutos.



Ahora, analicemos los desplazamientos tanto del horario como del minutero.

tiempo	desplazamiento del horario	desplazamiento del minutero
60 min	30°	360°
÷30 ↓	÷30 ↓	÷30 ↓
2 min	1°	12°
x min	$(\frac{x}{2})^\circ$	$(6x)^\circ$

Note amigo estudiante que el ángulo que avanza el horario es la mitad del tiempo en minutos y el ángulo que avanza el minutero es seis veces el tiempo en minutos.

Ejemplo 7

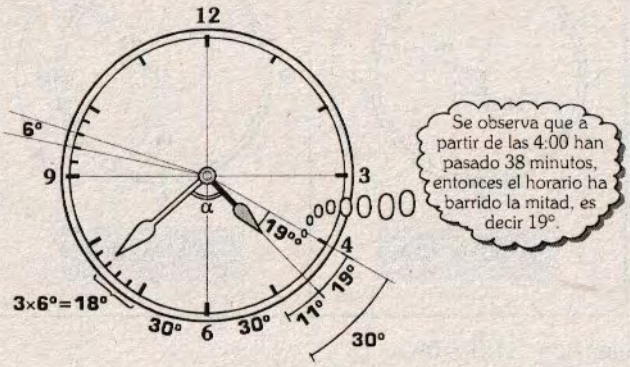
Calcule el ángulo que forman las manecillas de un reloj a las : I) 4:38 II) 7:21

A) 90° y 95,5° B) 89° y 94,5° C) 88° y 95,5°

D) 89° y 95,5° E) 87° y 92,5°

Resolución

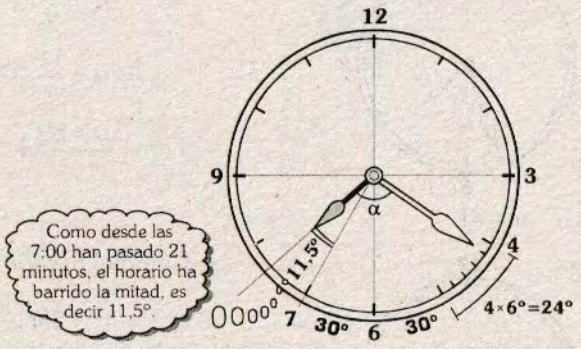
I) 4:38



Entonces : $\alpha = 18° + 30° + 30° + 11°$

$\alpha = 89°$

II) 7:21



Luego : $\alpha = 11,5° + 30° + 30° + 24°$

$\alpha = 95,5°$

Clave D

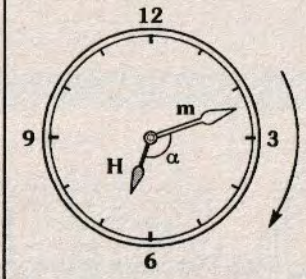
MEZA BRAVO ELVIS

ÁNGULO ENTRE HORARIO Y MINUTERO

En general si son las H: m el ángulo de las manecillas se calcula así :

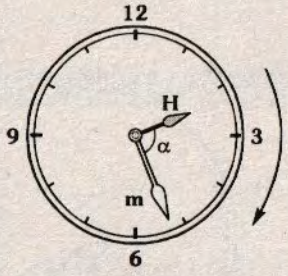
CASOS

* Cuando el horario adelanta al minutero.



$\alpha = 30H - \frac{11}{2}m$

* Cuando el minutero adelanta al horario.

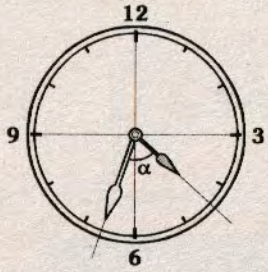


$\alpha = \frac{11}{2}m - 30H$

- Por convensión : 12h=0h

Del ejemplo anterior :

a) 4:38 H=4 m=38



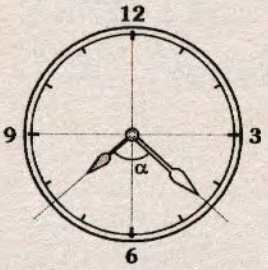
Como el minutero adelanta :

$$\alpha = \frac{11}{2}m - 30H$$

$$\alpha = \frac{11}{2}(38) - 30(4)$$

$$\alpha = 89°$$

b) 7:21 H=7 m=21



Como el horario adelanta :

$$\alpha = 30H - \frac{11}{2}m$$

$$\alpha = 30(7) - \frac{11}{2}(21)$$

$$\alpha = 95{,}5°$$

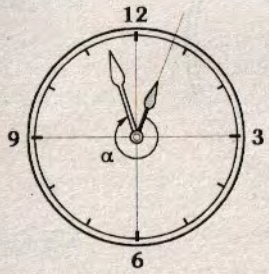
Ejemplo 8

¿Cuál es el menor ángulo que forman las manecillas del reloj cuando son las 12:58.

A) 319° B) 41° C) 40° D) 42° E) 38°

Resolución

El minutero adelanta :



Como son las 12:58

$H=0 \quad m=58$

$$\alpha=\frac{11}{2}m-30H$$

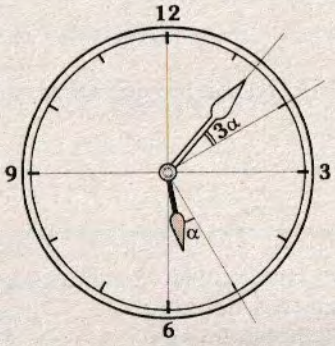
$$\alpha=\frac{11}{2}(58)-30(0)=319°$$

∴ Como nos piden el menor ángulo la respuesta será : $360°-319°=41°$

Clave B

Ejemplo 9

¿Qué hora es, según el gráfico?



A) 5:12 B) 5:08 C) 5:09

D) 5:07 E) 5:09

Resolución

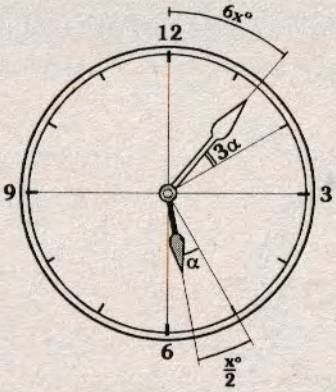
Asumiendo que son las $\boxed{5:x}$

entonces el ángulo barrido por el horario es $(x/2)°$; debido a que es igual a la mitad de los minutos que han pasado desde la 5:00; y el ángulo barrido por el minutero es $6x°$

MEZA BRAVO ELVIS

(seis veces el número de minutos que han pasado desde las 5:00) entonces :

5 : x



Del gráfico :

* Para el horario : $\alpha = \frac{x}{2}$ ... (I)

* Para el minutero : $6x + 3\alpha = 60°$

simplificando : $2x + \alpha = 20°$ ... (II)

Reemplazando (I) en)II) : $2x + \frac{x}{2} = 20$

$\rightarrow \quad x = 8$

$\therefore$ El reloj indica que son las 5:08.

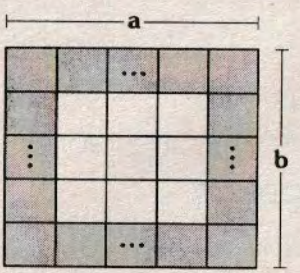
Clave B

Reto

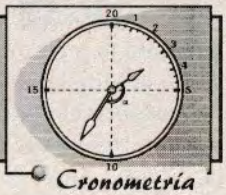
En una hoja de papel cuadriculado, se sombrean los cuadrados del borde. ¿Qué perímetro (en cuadrados) debe tener la hoja para que el número de cuadrados sombreados sea igual al número de cuadrados sin sombrear?

A) 10 B) 12 C) 14

D) 16 E) 18



PROBLEMAS RESUELTOS



PROBLEMA 1

Según una antigua creencia, un fantasma aparece en cuanto empieza a dar las 12 de la noche en el reloj de pared y desaparece al sonar la última campanada. ¿Cuánto dura la aparición del fantasma, si se sabe que el reloj tarda seis segundos en dar las 6?

A) 15 s B) 13 s C) 14,5 s
D) 13,2 s E) 12 s

PROBLEMA 2

Cuando son las 08:00 a.m. un reloj empieza a adelantarse a razón de seis minutos cada hora. ¿Qué hora será cuando este reloj marque las 11:57 p.m. del mismo día?

A) 10:30 p.m. B) 10:45 p.m. C) 11:00 p.m.
D) 10:00 p.m. E) 10:20 p.m.

PROBLEMA 3

Si quedan del día, en horas, el producto de las dos cifras que forman el número de las horas transcurridas. ¿Qué ángulo formarán las agujas del reloj dentro de 7 horas y 8 minutos?

A) 3:00 p.m. B) 5:00 p.m. C) 4:00 p.m.
D) 16:00 p.m. E) 7:00 p.m.

PROBLEMA 4

Un reloj se adelanta (n/3) min cada minuto. Si empieza atrasado 4n minutos, respecto de la hora normal. ¿Dentro de cuánto tiempo tendrá un adelanto de 6n minutos de la hora normal?

A) 20 min B) 40 min C) 25 min D) 30 min E) 28 min

PROBLEMA 5

El campanario de una iglesia estuvo tocando durante 40 segundos y se escucharon tantas campanadas como el triple de la raíz cúbica del tiempo que hay entre campanada y campanada. ¿Cuánto tiempo emplearía este campanario para tocar 8 campanadas, si el tiempo entre campanada y campanada se duplicara?

A) 56 s B) 128 s C) 112 s D) 121 s E) 110 s

PROBLEMA 6

Ezequiel le pregunta la hora a Kenia y ella molesta le contesta : "Si quieres saber la hora, suma la mitad del tiempo que falta para terminar el día con los 1/3 menos del tiempo que ha transcurrido desde que se inició"; y él le contesta : "todavía no aprendo matemáticas" y ella furibunda le dice : ¡¡Cómprate tu reloj!!

¿Qué hora era?

A) 2:24 p.m. B) 2:24 a.m. C) 2:25 p.m.
D) 2:26 p.m. E) 2:27 p.m.

PROBLEMA 7

Un antiguo reloj se atrasa 2,5 minutos por día. Se sincroniza a la 1:00 p.m. del 15 de marzo. Sea "n" la corrección positiva en minutos, que se debe añadir a la hora marcada por el reloj en un momento dado. Cuando el reloj marca las 9:00 a.m. del 21 de marzo. ¿A qué será igual "n"?

A) $14\frac{14}{23}$ B) $14\frac{7}{12}$ C) $13\frac{11}{13}$ D) 13 E) $14\frac{5}{12}$

PROBLEMA 8

Un reloj tiene 40 divisiones y la circunferencia de dicho reloj es de 800 "pov". ¿Qué ángulo forman las agujas de dicho reloj cuando esta marcando las 20 horas y media?

A) 25 pov B) 13 pov C) 10 pov
D) 28 pov E) 40 pov

PROBLEMA 9

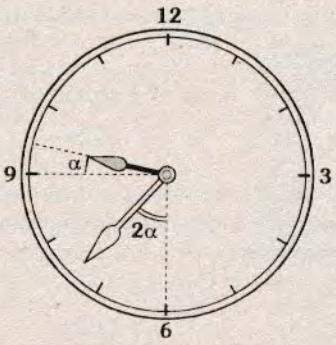
En un paradero de microbuses hay un reloj que cada 3 minutos da tres campanadas para indicar que el microbús siguiente debe partir a recorrer su ruta. Hace 1 minuto partió el primer microbús del día. ¿Dentro de cuántos minutos saldrá un microbús con el cual el número de campanadas dada por el reloj, hasta ese momento inclusive, sea un total de 90?

A) 85 B) 92 C) 87 D) 88 E) 89

PROBLEMA 10

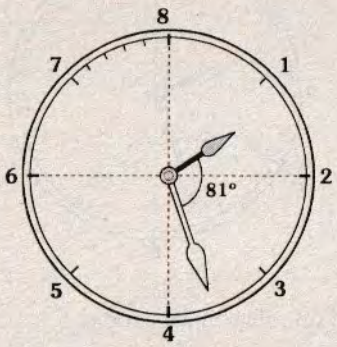
Qué hora indica el reloj?

A) 9:39
B) 9:36
C) 9:38
D) 9:36 1/2
E) 9:37



PROBLEMA 11

Si Adolfo salió a chatear en el instante que indica el reloj :



y regresó 20 minutos más tarde. ¿A qué hora regresó realmente?

A) 1:16 B) 1:18 C) 1:37 D) 1:36 E) 1:38

PROBLEMA 12

Un reloj tarda 72 segundos en tocar n^2 campanadas. Si entre campanada y campanada tardó tantos segundos como campanadas da. ¿Cuánto tarda en tocar tantas campanadas como tres veces más que "n"?

A) 72 s B) 99 s. C) 108 s D) 100 s E) 88 s

PROBLEMA 13

Salí de mi casa en la mañana, cuando las manecillas de un reloj que da las horas con tantas campanadas como horas indica, formaban un ángulo llano y daba campanadas. ¿Cuántas campanadas sonaron en mi ausencia, si cuando volví en la noche del mismo día escuché campanadas y las manecillas del reloj formaban un ángulo recto?

A) 92 B) 93 C) 94 D) 95 E) 96

PROBLEMA 14

En un reloj, el horario y el minutero forman un ángulo con el minutero adelantado; si dentro de 1 hora 4 minutos volverán a formar el mismo ángulo, con el horario adelantado. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la manecilla horaria se encuentre sobre la bisectriz de dicho ángulo?

A) 2 min B) 3 min C) 4 min

D) 2,5 min E) 3,5 min

PROBLEMA 15

¿Qué ángulo forman las manecillas en este instante, sabiendo que hace 20 min éstas formaron un ángulo llano?

MEZA BRAVO ELVIS

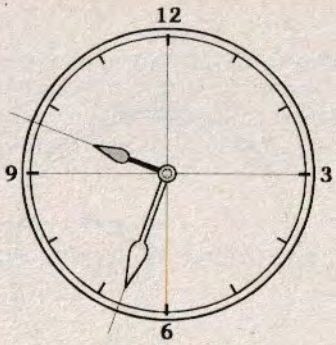
A) 158°

B) 70°

C) 60°

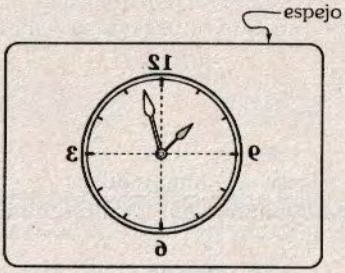
D) 72°

E) 68°



PROBLEMA 16

La figura muestra el reflejo de un reloj en un espejo.



Indique la hora que es, si el menor ángulo que se forma es 80°.

A) $11:9\frac{1}{11}$ B) $1:5\frac{2}{11}$ C) $10:3\frac{7}{11}$ D) $10:3\frac{6}{11}$ E) $10:3\frac{5}{11}$

PROBLEMA 17

¿Qué hora es según el gráfico?

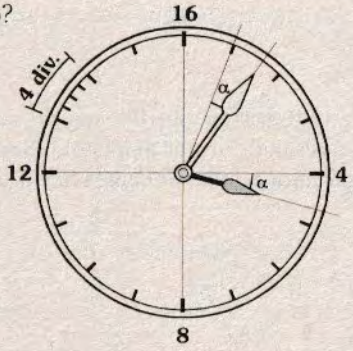
A) 4 : 05

B) $4:04\frac{3}{15}$

C) 4 : 06

D) $4:04\ \frac{1}{15}$

E) $4:04\ \frac{4}{15}$



PROBLEMA 18

¿Cuál es el menor ángulo (en grados) que forma el segundero con el horario cuando son

las 5h 16 min 12 s?

A) 86,1° B) 78,2° C) 58,9° D) 87° E) 87,1°

PROBLEMA 19

¿Qué ángulo formarán las agujas dentro de 6x minutos?

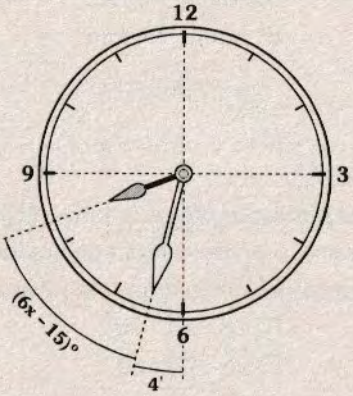
A) 40°

B) 54°

C) 38,5°

D) 135°

E) 39°



PROBLEMA 20

En el planeta tic-tac el reloj marca con cada vuelta de su minutero tantos minutos como horas tiene el día. Un terricola observa que cada día en ese planeta tiene tantos minutos como segundos tiene nuestra hora y el horario también da dos vueltas por día. ¿Qué ángulo formarán para nosotros las manecillas de dicho reloj cuando hayan transcurrido 3/4 del día más 1/2 hora?

A) 6° B) 8° C) 9° D) 10° E) 12°

PROBLEMA 21

Según el gráfico, ¿Qué hora es?

A) $6{:}11\ \frac{11}{13}$

B) $6{:}23\ \frac{11}{13}$

C) 6:14

D) $6{:}12\ \frac{11}{13}$

E) $6{:}13\ \frac{11}{13}$

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 22

Angélica y Adolfo quieren tomar con el tiempo junto el tren de las 11. El reloj de Angélica está atrasado 10 min; pero ella cree que esta adelantado 5 min; a su vez el reloj de Adolfo está adelantado 5 min; pero él cree que está atrasado 10 min. ¿Quién alcanza a tomar el tren? y ¿Cuánto antes llega uno respecto al otro?

A) Angélica 30 min B) Adolfo 30 min C) Angélica 15 min
D) ambos llegan a la vez E) Adolfo 15 min

PROBLEMA 23

Un reloj se adelanta 5 min cada hora y otro se atrasa 4 min cada hora, ambos relojes se sincronizan a las 5 a.m.

a) ¿Después de cuántos días marcarán juntos la hora correcta?

b) ¿Después de cuántas horas el primero estará adelantado 3 horas respecto del segundo?

c) ¿Después de cuántas horas ambos marcarán una misma hora?

A) 30 ; 20 ; 80 B) 28 ; 10 ; 60 C) 30 ; 15 ; 80
D) 32 ; 22 ; 40 E) 28 ; 20 ; 60

PROBLEMA 24

Una esfera de reloj se ha dividido en 1 600 partes iguales, cada parte se denomina nuevo minuto, cada nueva hora estará constituída por 100 nuevos minutos. ¿Qué hora indicará el nuevo reloj cuando el antiguo indique las 3:48?

A) 4:80 B) $5:07\frac{3}{4}$ C) $5:05\frac{2}{3}$ D) $5:06\frac{2}{3}$ E) $5:03\ \frac{2}{3}$

PROBLEMA 25

Un reloj tarda entre campanada y campanada tantos segundos como campanadas da en 1/30 de minuto. ¿Cuánto tardará en indicar la hora, cuando el tiempo transcurrido del día sea el triple del tiempo que falta transcurrir?

A) 20 s B) 5 s C) 10 s D) 30 s E) 15 s

PROBLEMA 26

Se tiene un reloj en el cual la manecilla horaria gira en sentido contrario, pero su manecilla minutera gira en el sentido normal. Cuando hayan transcurrido del día 15 horas y 42 minutos. ¿Qué ángulo formarán sus manecillas?

A) 2° B) 1° C) 3,5° D) 4° E) 3°

PROBLEMA 27

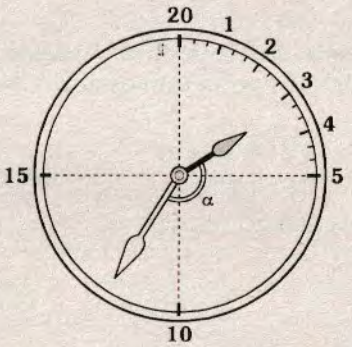
Un reloj a partir de las 5:00 comienza a adelantarse a razón de 5 s cada 7 min, sabiendo que en este instante realmente es las 5:42, encuentre el menor ángulo que forman las manecillas del reloj.

A) 83.75° B) 90° C) 85°
D) 84.25° E) 81.5°

PROBLEMA 28

El siguiente reloj indica las 3:40. Encuentre el valor de α, sabiendo que cada división representa un nuevo minuto y que el minutero da una vuelta en cada nueva hora.

A) 168°
B) 166°
C) 175°
D) 160°
E) 174°



PROBLEMA 29

Se sincronizan dos relojes a las 2:00 p.m. (hora correcta), cuando se vuelve a mirar los relojes después de algún tiempo, se observa, que la diferencia entre las horas que marcan dichos relojes es 20 minutos. Si se sabe que un reloj se adelanta 12 segundos cada 24 minutos y el otro se atrasa 45 segundos cada hora, ¿qué hora es realmente?

A) 2:00 a.m. B) 6:00 p.m. C) 6:00 a.m.
D) 4:00 p.m. E) 5:00 p.m.

PROBLEMA 30

Anita se acuesta a las 11:07 p.m. (hora correcta en su reloj), en cuyo instante pone su alarma para que suene a las 6:00 a.m. del día siguiente. ¿A qué hora sonará realmente la alarma, si se atrasa 15 segundos, cada 15 minutos.

A) 6:07:00 a.m. B) 6:37:52 a.m. C) 6:14:57 a.m.
D) 6:05:00 a.m. E) 6:06:53 a.m.

PROBLEMA 31

Un campanario da tantas campanadas como el doble del número de horas que indica si la hora es par; y si es impar da tantas campanadas como el triple del número de horas que indica. Si para indicar las 5:00 demoró 22 s más que para indicar las 2:00. ¿Cuánto tiempo demorará el reloj para indicar las 11:00?

A) 22 s B) 66 s C) 55 s
D) 64 s E) 20 s

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 32

Un nuevo reloj tiene 16 divisiones horarias y el horario gira una sola vez en torno a su eje en un día, además por cada división horaria que avanza el horario, el minutero da una vuelta completa. ¿Qué ángulo formarán las manecillas de dicho reloj, si en un reloj normal son las 6:00 p.m.?

A) 80° B) 120° C) 60° D) 100° E) 90°

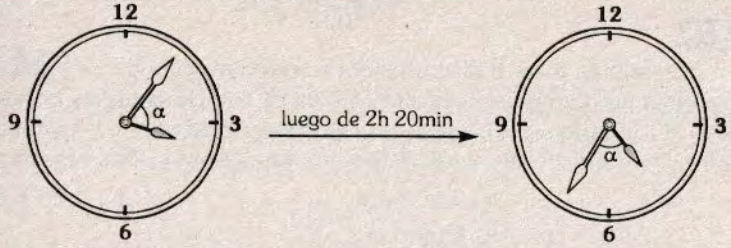
PROBLEMA 33

Son más de las 4 a.m pero aún no son las 5 a.m, dentro de 10 minutos faltarán para las 5 a.m. la cuarta parte del tiempo que transcurrió desde las 3 a.m. hasta hace 25 minutos. ¿Qué hora es?

A) 4:25 a.m. B) 4:33 a.m. C) 4:38 a.m.
D) 4:28 a.m. E) 4:50 a.m.

PROBLEMA 34

Calcule "α"



A) 80° B) 25° C) 70° D) 65° E) 90°

PROBLEMA 35

Según el gráfico, ¿qué hora es?

A) $11:43\ \frac{8}{11}$

B) $11:43\ \frac{7}{11}$

C) 11 : 45

D) $11:44\ \frac{3}{11}$

E) $11:42\ \frac{4}{11}$

PROBLEMA 36

Un reloj sólo tiene 10 divisiones y marca 20h en un día, además 1 hora tiene 50 minutos y 1 minuto 50 segundos. ¿En este reloj que ángulo formarán sus agujas a las 5 h y 25 minutos?

A) 15° B) 16° C) 17° D) 18° E) 19°

PROBLEMA 37

Un reloj demora 10 segundos en tocar desde la 3ra. campanada hasta la 8va campanada. ¿Qué tiempo demorará en tocar de la 2da campanada hasta la décimo primera campanada?

A) 20 s B) 17 s C) 19 s D) 18 s E) 21 s

PROBLEMA 38

Un reloj da tantas campanadas como horas indica. Además si la hora es par toca 2 campanadas en las medias horas y 1 campanada en los cuartos de hora; y si es impar toca 1 campanada en las medias horas y 2 campanadas en los cuarto de hora. ¿Cuántas campanadas toca este reloj desde las 12 de la noche hasta las 12 del medio día?

A) 132 B) 134 C) 260 D) 264 E) 400

PROBLEMA 39

Un reloj se adelanta 10 minutos cada hora. Si comenzó a adelantarse a las 10:00 a.m. y ahora está marcando las 8:00 p.m. del mismo día. ¿Qué hora es?

A) 7:00 p.m. B) 6:34 $\frac{2}{7}$ p.m. C) 6:34 $\frac{5}{7}$ p.m.

D) 6:45 p.m. E) 6:50 p.m.

PROBLEMA 40

En el siguiente reloj, halle α, si dicho reloj indica las 3:40 (en cada nueva hora el minutero da una vuelta)

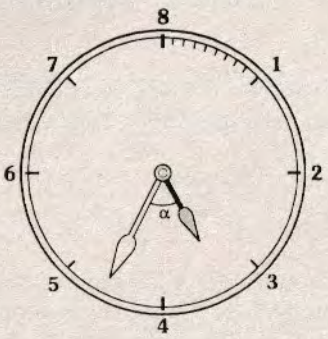
A) 40°

B) 25°

C) 10°

D) 38°

E) 42°



PROBLEMA 41

Un reloj se adelanta 2 minutos cada hora durante 8 horas y luego comienza a atrasarse 4

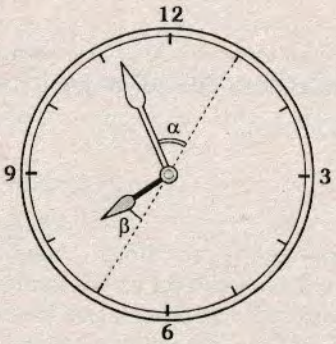
minutos cada hora durante 6 horas. Si inicialmente marcaba las 6 a.m., ¿Qué hora estará marcando?

A) 8:12 p.m. B) 7:00 p.m. C) 7:50 p.m.
D) 8:06 p.m. E) 7:52 p.m.

PROBLEMA 42

¿Qué hora es según el gráfico?

Si : $\alpha - \beta = \frac{39^\circ}{2}$



A) 7:56
B) 7:53
C) 7:57
D) 7:54
E) 7:59

PROBLEMA 43

Dos relojes se sincronizan a las 5:00 a.m., uno de ellos se adelanta 30 segundos cada 20 minutos y el otro se atrasa 45 segundos cada 60 minutos. ¿Cuántos minutos estarán separados a las 17 h los minuteros de los relojes?

A) 18 B) 25 C) 19 D) 27 E) 23

PROBLEMA 44

En el 2 000, antes del mediodía Juan se dio cuenta que las horas transcurridas del año excedían en 500 horas a las horas que faltaban transcurrir. Indicar la fecha y la hora en que Juan hizo la observación.

A) 11 julio ; 10:00 a.m. B) 10 julio ; 10:00 p.m. C) 10 julio ; 10:00 a.m.
D) 10 julio ; 12:00 p.m. E) 12 julio ; 10:00 a.m.

PROBLEMA 45

Un reloj se adelanta 2 minutos cada hora y otro se atrasa 3 minutos cada 3 horas. ¿Dentro de cuánto tiempo los minuteros, al superponerse los relojes, formarán un ángulo de 90° por primera vez?

A) 15 h B) 5 h C) 8 h D) 25 h E) 3 h

PROBLEMA 46

¿A qué hora inmediatamente después de las 5 el número de minutos transcurridos a partir de las 5 es igual a los 3/4 del número de grados sexagesimales que adelanta el minutero al horario?

A) 5:10 B) 5:15 C) 5:23 D) 5:25 E) 5:36

PROBLEMA 47

Manuel sale de su casa cuando su reloj está marcando las 9:00 a.m. y llega a la academia cuando el reloj de ésta muestra la hora que se indica en la figura. ¿Qué tiempo duró su viaje, si su reloj está adelantado 5 minutos, y el de la academia está atrasado 5 minutos?

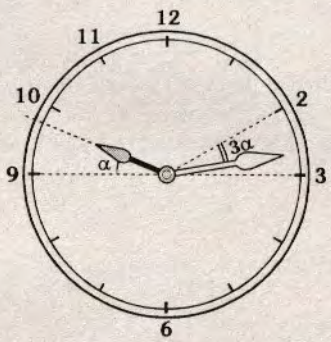
A) 3 min 20 s

B) 23 min 20 s

C) 13 min 20 s

D) 33 min 20 s

E) 24 min 20 s



PROBLEMA 48

Un reloj se atrasa 3 minutos cada 2 horas. Si se sincroniza el martes a las 8 p.m. ¿Cuál es el día (y la hora) más próximo en que este reloj vuelve a marcar la hora correcta?

A) lunes 8:00 a.m. B) lunes 8:00 p.m. C) miércoles 8:00 a.m.

D) jueves 8:00 p.m. E) viernes 8:00 a.m.

PROBLEMA 49

¿Qué hora es?, sabiendo que la mitad del tiempo que falta transcurrir para que sean las 8 p.m. es igual a tercera parte del tiempo transcurrido a partir de las 2:00 a.m., más la sexta parte del tiempo que falta transcurrir para que sean las 8 p.m.

A) 2:00 a.m. B) 3:00 a.m. C) 11:00 a.m.

D) 7:00 a.m. E) 12:00 a.m.

PROBLEMA 50

Un reloj da $\frac{(n+1)^2}{n^2+1}$ campanadas en (n^2+1) segundos. ¿Cuántas campanadas dará en $(n^2+1)^2$ segundos?

A) $2n+1$ B) $2n^2$ C) $2n$

D) $2n^2+4$ E) $2n^2-1$

PROBLEMA 51

Si en este instante son las 11:00 a.m. y hace 2 horas un reloj demoró 32 segundos en tocar tantas campanadas como hora indicó: dentro de 6 horas, ¿cuánto se demorará otro reloj en indicar la hora, sabiendo que está adelantado 2 horas y que el tiempo que se demora

MEZA BRAVO ELVIS

entre campanada y campanada es la mitad del tiempo que se demora el primer reloj? (considere que este otro reloj da tantas campanadas como horas indica)

A) 4 s B) 12 s C) 15 s
D) 6 s E) 10 s

PROBLEMA 52

Una expedición de científicos llega a Marte; en un momento dado notan que hace "n" horas faltaba para acabar el día, "n" veces el tiempo que faltará para acabar el día, dentro de n+2 horas. ¿Qué hora será dentro de n+2 horas? si el día en Marte dura 20 horas.

A) $\frac{2(n+1)}{(n-1)}$h B) $10-\frac{2(n+1)}{n-2}$h C) $\frac{(n+1)}{n-2}$h

D) $20-\frac{(n-1)}{n+1}$h E) $20-\frac{2(n+1)}{n-1}$h

PROBLEMA 53

Se sabe que el campanario de un reloj toca dos campanadas cada vez que transcurre 1/4 de hora, pero cuando sucede una hora en punto la indica con un número de campanadas igual al cuadrado de la hora que señala. ¿Cuántas campanadas tocará desde las 12:00 de la noche hasta el medio día de hoy?

A) 600 B) 720 C) 872 D) 722 E) 572

PROBLEMA 54

Un reloj se adelanta 3 min cada 6 h. ¿Dentro de cuánto tiempo dicho reloj se encontrará adelantado 10 min, por segunda vez, sabiendo que en éste momento se encuentra atrasado 20 min?

A) 1 500 h B) 1 350 h C) 1 800 h
D) 1 150 h E) 1 480 h

PROBLEMA 55

¿A qué hora inmediatamente después de las 8:00 las agujas de un reloj forman un ángulo tal que si transcurrieran, a partir de este instante, tantos minutos como el ángulo que forman las agujas (expresado en grados sexagesimales) entonces las agujas formarían un ángulo recto?

A) 8:20 B) 8:40 C) 8:30
D) 8:25 E) 8:36

PROBLEMA 56

¿Qué hora es según la figura?

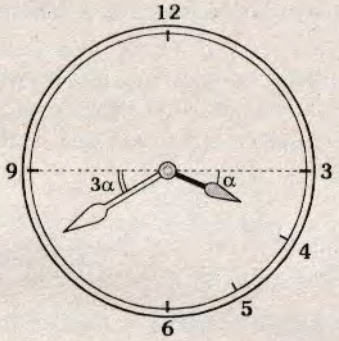
A) 3:38

B) 3:36

C) 3:40

D) 3:33

E) 3:35



PROBLEMA 57

¿A qué hora inmediatamente después de las 2, el minutero adelanta al horario tanto como el horario adelanta a la marca de las 12?

A) 2:20 B) 2:45 C) 2:24 D) 2:30 E) 2:10

PROBLEMA 58

Rodolfo se percató una tarde a las 4:00 que su reloj estaba adelantándose 12 min cada hora y en ese momento su reloj ya marcaba las 5:00; en cambio Adolfo notó que su reloj se atrasaba 12 min cada hora y estaba retrasado 1 hora. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que sus relojes marquen la misma hora por segunda vez?

A) 25 h B) 30 h C) 45 h D) 50 h E) 55 h

PROBLEMA 59

Dos relojes de campanario se hallan distanciados 4 760 metros. Si el primero está adelantado 2 s y el otro atrasado 2 s ¿A qué distancia del primer reloj debería colocarse una persona para escuchar las campanadas exactamente al mismo tiempo, si la rapidez del sonido es de 340 m/s?

A) 3 160 m B) 4 060 m C) 3 050 m D) 3 060 m E) 3 062 m

PROBLEMA 60

Anita tiene un reloj y Carlitos tiene otro, los dos dan la hora. El de Anita da la hora más de prisa que el de Carlitos; de hecho, el reloj de Anita da 3 campanadas en el mismo tiempo que el de Carlitos da 2. Un día, a una determinada hora, los dos relojes comenzaron a sonar al mismo tiempo. Cuando el reloj de Anita hubo terminado de dar la hora, el reloj de Carlitos dio dos campanadas más. ¿A qué hora ocurrió esto?

A) 5 h B) 6 h C) 7 h D) 3 h E) 8 h

PROBLEMA 61

En algún lugar de la ciudad se dio la siguiente conversación entre un transeúnte y un policía :

- **Transeunte** : Vaya mañana más fresca que tenemos ¿puede Ud. decirme qué hora es?
- **Policía** : sume un cuarto del tiempo que hay entre la medianoche y ahora a la mitad del tiempo que hay entre ahora y la medianoche, y sabrá usted la hora correcta. ¿Puede Ud. calcular la hora exacta en la que ocurrió esta peculiar conversación?

A) 9:36 a.m. B) 10:32 a.m. C) 10:45 a.m.
D) 10:120/7 a.m. E) 9:36 p.m.

PROBLEMA 62

¿En que día, hora y mes del año del 2 004 se cumple que el tiempo transcurrido del año es los 2/5 más del tiempo que falta para acabar dicho mes, sabiendo que este mes no es enero?

A) 4 de febrero ; 10 a.m. B) 7 de marzo ; 11 a.m. C) 5 de febrero ; 12 a.m.
D) 10 de febrero ; 9 a.m. E) 4 de marzo ; 10 a.m.

PROBLEMA 63

Pipo feliz de continuar su lectura dice : "son más de las 5 sin ser las 8 de la noche ¿Cuánto falta para acabar este lindo día? iah! me olvidaba hace 20 minutos la mitad de los minutos que habían transcurrido desde las 5 era igual a 2/3 menos del tiempo que falta transcurrir hasta las 8 dentro de 40 min"

A) 5 h 52 min B) 8 h 20 min C) 6 h 20 min
D) 6 h 19 min E) 7 h 10 min

PROBLEMA 64

¿Qué ángulo forman las agujas en este instante?, sabiendo que el tiempo que demorará la aguja minutera en llegar a la marca de las 12 es igual a la sexta parte del tiempo que demorará la aguja horaria en llegar a la marca de las 6. si además son más de las 3 sin ser las 4.

A) 88° B) 78° C) 98° D) 108° E) 68°

PROBLEMA 65

En una isla usan un extraño reloj que tiene sólo 8 marcas horarias y en un día el horario da dos vueltas completas, además una hora tiene sólo 40 minutos. Si con ese extraño reloj se indica que son la 5:16 p.m. ¿Qué hora es realmente?

A) 20 h 6 min B) 18 h 15 min C) 20 h 15 min
D) 15 h 20 min E) 19 h 20 min

PROBLEMA 66

En esta mañana, Pepe proyecta una sombra de $\sqrt{3}$m si su estatura es igual a 1 m. ¿Cuál es el ángulo que forman las agujas en este instante y dentro de qué tiempo, como mínimo,

dicha sombra tendrá el mismo tamaño?

A) 120° y 8 horas B) 150° y 12 horas C) 120° y 12 horas
D) 150° y 24 horas E) 180° y 20 horas

PROBLEMA 67

Si en este momento son más de las 4 p.m. pero aún no son las 6 p.m., ¿Qué hora será cuando a partir de este momento transcurran tantos minutos como el doble del tiempo que transcurrió desde las 4 hasta hace 40 minutos? Si sabemos que el tiempo que falta transcurrir para las 6 dentro de 20 minutos, es la cuarta parte del tiempo transcurrido desde las 4 hasta hace 10 minutos.

A) 6:46 h B) 18:46 h C) 19:28 h D) 7:14 h E) 17:48 h

PROBLEMA 68

Un reloj indica la hora con igual número de campanadas. Para indicar las 16 horas demora 6 segundos. Un estudiante se acuesta a una hora en que el reloj demora 20 segundos en indicarla y se levanta (al día siguiente) a una hora en que el reloj demora 10 segundos para indicarla. ¿Cuántas horas duerme el estudiante?

A) 5 h B) 6 h C) 7 h D) 8 h E) 10 h

PROBLEMA 69

¿Qué hora indica el reloj?

A) 2:50

B) $2:42\frac{5}{13}$

C) $2:52\frac{3}{13}$

D) 2:45

E) $2:46\frac{2}{13}$

PROBLEMA 70

Un reloj da $(m-1)$ campanadas en $(m-2)^2$ segundos. ¿Cuántos segundos tardará en tocar $(m+3)$ campanadas?

A) m^2+4 B) $\frac{m^2+1}{m}$ C) m^2 D) m^2-4 E) $m-4$

PROBLEMA 71

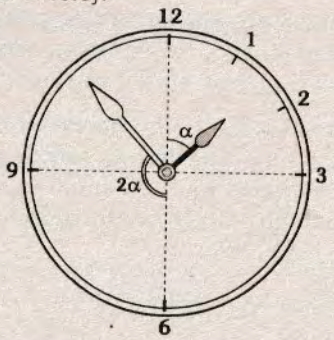
Un reloj se adelanta 3 minutos cada "m" horas, si dentro de 20 días vuelve a marcar la hora correcta. Calcule el valor de "m".

A) 1 B) 2 C) 3 D) 1/2 E) 1/4

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 72

Según el gráfico. ¿Qué hora indica el reloj?



A) 1:50

B) 1:49 3/13

C) 1:48

D) 1:50 1/11

E) 1:45

PROBLEMA 73

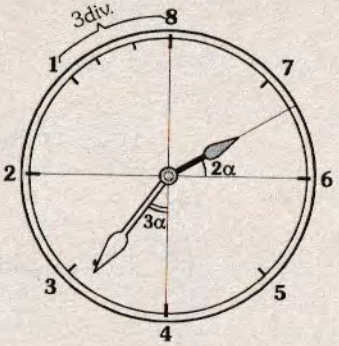
Desde las 20 horas el minutero ha recorrido 110° más que el horario. ¿Qué hora es?

A) 20 h 20 min B) 21 h 30 min C) 20 h 30 min

D) 23 h 10 min E) 22 h

PROBLEMA 74

¿Qué hora indica el reloj?



A) 6 h $10\frac{3}{9}$ min

B) 6 h 10 $\frac{2}{19}$ min

C) 6 h 11 $\frac{2}{19}$ min

D) 6 h 11 min

E) 6 h 10 $\frac{3}{17}$ min

PROBLEMA 75

Un reloj a las 4:03 p.m. estaba marcando las 4:45 p.m. si por cada hora se ha estado adelantando 480 segundos, ¿desde qué hora se comenzó adelantar?

A) 10:03 a.m. B) 10:48 a.m. C) 2:03 p.m.

D) 2:30 p.m. E) 3:18 p.m.

PROBLEMA 76

Alex pregunta : ¿Qué hora es? y Mary le responde : "ya pasaron las 11 sin ser las 12, además, dentro de 13 minutos faltará para las 13 horas la misma cantidad de minutos que ha pasado desde las 11 hasta hace 7 minutos" ¿Qué hora es?

A) 11:56 B) 11:58 C) 11:47 D) 11:57 E) 11:59

PROBLEMA 77

Estando sincronizados un reloj de pulsera y uno de pared, se sabe que el reloj de pulsera se adelanta 3 min. cada 2 h y el de pared 2 min cada hora. ¿Cuánto tiempo debe pasar para que el reloj de pared esté adelantado 70 minutos respecto del reloj de pulsera?

A) 140 h B) 16 h C) 20 h D) 30 h E) 75 h

PROBLEMA 78

En este instante que son las 9 h 20 min 30 s, un reloj empieza a adelantarse a razón de 27 min cada 5 horas. ¿Qué ángulo formarán las agujas horario y segundero cuando el reloj marque la hora correcta por segunda vez?

A) 180° B) 179,75° C) 179,25° D) 179,5° E) 178,75°

PROBLEMA 79

El martes a las 7 de la mañana, Tito observó que su reloj estaba 5 min adelantado. El miércoles a las 10 de la mañana advirtió que dicho reloj estaba atrasado 7 min. ¿En qué día y hora habrá marcado la hora exacta?

A) martes 1:30 a.m. B) martes 6:15 p.m. C) jueves 6:15 p.m.

D) martes 6:15 a.m. E) martes 4:18 a.m.

PROBLEMA 80

¿A qué hora entre las 4 y las 5, el minutero y el horario forman un ángulo que sea la quinta parte del ángulo externo, antes que el minutero pase sobre el horario?

A) 4 h $11\frac{9}{11}$ min B) 4 h $10\frac{9}{11}$ min C) 4 h $10\frac{8}{11}$ min

D) 4 h $11\frac{10}{11}$ min E) 4 h $10\frac{10}{11}$ min

PROBLEMA 81

Dos relojes se ponen a la hora a las 12 del medio día, al día siguiente a la misma hora, uno de ellos ha adelantado al otro en 4 minutos y ninguno de los relojes marca la hora exacta, siendo ésta el resultado de aumentar un minuto a la semisuma de las horas marcadas por los dos relojes. ¿Qué hora es en el reloj adelantado?

A) 12 h 2 min B) 10 h 1 min C) 11 h 53 min

D) 12 h 1 min E) 11h 57 min

PROBLEMA 82

En el instante de comenzar un año no bisiesto un reloj señala las 11 h 40 min 25 s, se supone que va adelantado. Este reloj se retrasa el primer día 1 s, el segundo día 3 s, el tercero 5 s y así sucesivamente, hasta que al comenzar un día del año el reloj marca la hora correcta. ¿Cuál es ese día?

A) 23 de julio B) 24 de julio C) 25 de julio

D) 26 de julio E) 27 de julio

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 83

Beto inicia su viaje entre las 8 y 9 de la mañana, cuando las manecillas de su reloj están superpuestas, y llega a su destino entre las 2 y las 3 p.m. cuando las manecillas de su reloj se oponen. Halle el tiempo que duró el viaje de Beto.

A) 6 h B) 6 h 3/4 min C) 6 h 5 min

D) 5 h 7/11 min E) 6 h 10 min

PROBLEMA 84

Se tiene un reloj que se atrasa 3 min en una hora y otro reloj que se adelanta 4 min en una hora. Si se sincronizan a las 8:00 a.m. y 5 h después el reloj que se atrasaba deja de funcionar. A las 8:00 p.m. de ese día. ¿Qué tiempo de diferencia habrá entre las horas marcadas por dichos relojes?

A) 9 h 20 min B) 7 h 48 min C) 7 h 42 min

D) 8 h 3 min E) 8 h 36 min

PROBLEMA 85

En cierto instante el reloj marca 3/4 de minuto menos de lo debido, aunque va adelantándose. Si marcase 27 segundos menos de lo que debe marcar, pero se adelantara al día 1/5 de minuto más de lo que se adelanta, entonces marcaría la hora exacta, 2 días antes de que lo marca. ¿Cuántos minutos al día se adelanta este reloj?

A) 1/5 B) 1/4 C) 1/6 D) 7/4 E) 1/2

PROBLEMA 86

Un reloj de agujas, a las 0:00 horas del primero de enero marcaba las 5:50 a.m., si dicho reloj se adelanta 30 segundos cada hora. ¿Cuántas veces durante el año marcará la hora exacta?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

PROBLEMA 87

Que hora marca un reloj cuyo horario está entre la 1 y las 2; y el minutero entre las 6 y las 7, si conocemos que luego de un tiempo las agujas estarán intercambiadas?

A) 1 h 30 min $37\frac{109}{143}$ s

B) 1 h 30 min $15\frac{69}{143}$ s

C) 1 h 30 min 15 s

D) 1 h 33 min $26\frac{12}{143}$ s

E) 1 h 30 min $12\frac{84}{143}$ s

PROBLEMA 88

Isabel, al ver la hora, confunde el minutero por el horario y viceversa y dice "son las 7 h 48 min". ¿Qué hora es realmente?

A) 9:36 B) 9:35 C) 9:34 D) 9:33 E) 9:37

PROBLEMA 89

Son las 00:00 horas de cierto día y dentro de 48 horas, faltará para terminar el mes de febrero tantos días como la mitad de los días transcurridos hasta hace 144 horas desde el inicio de dicho mes. ¿Qué día estamos, si febrero se encuentra en un año bisiesto?

A) 20 de febrero B) 21 de febrero C) 19 de febrero

D) 22 de febrero E) 18 de febrero

PROBLEMA 90

Si las agujas de un reloj se encuentran separadas por 540 segundos. ¿Qué ángulo estarán formando dichas agujas en este instante?

A) 52,5° B) 56° C) 52,8° D) 53° E) 54°

PROBLEMA 91

Un reloj indica la hora con igual número de campanadas. Si en este momento ha indicado la hora en 20 segundos y ha tocado tantas campanadas como cuatro veces el tiempo que demora entre campanada y campanada disminuido en 1. ¿Qué hora ha indicado el reloj, si ya es de noche?

A) 10:00 p.m. B) 7:00 p.m. C) 8:00 p.m.

D) 11:00 p.m. E) 9:00 p.m.

PROBLEMA 92

Augusto o Cárol nació en 1 842 y el otro en 1 843 ó 1 844. Él nació en el mes de marzo. Si cada uno de ellos tiene un reloj, pero ninguno funciona a la perfección. El de Augusto se atrasa 10 s cada hora y el de Cárol se adelanta 10 s cada hora. Un día de enero los dos relojes se sincronizaron a las 12 del medio día. Si los relojes no volvieron a marcar la misma hora hasta el día en que Augusto cumplió 21 años. ¿Quién es mayor, Augusto o Cárol?, ¿por cuántos años?

A) Augusto por 1 año B) Cárol por 1 año C) Carol por 2 años

D) Augusto por 2 años E) Tienen la misma edad

PROBLEMA 93

Dos relojes se sincronizan a las 8 p.m. a partir de cuyo instante el primero se adelanta 12 min cada hora, mientras que el segundo se adelanta 8 minutos cada hora. ¿Luego de cuánto tiempo después de haber marcado la misma hora por primera vez, marcarán la hora

MEZA BRAVO ELVIS

correcta simultaneamente por segunda vez?

A) 180 h B) 145 h C) 0 h D) 146 h E) 144 h

PROBLEMA 94

Un niño nació en el año 1 968 a las 8:00 a.m. de un día tal que los días transcurridos del año eran igual a la quinta parte de los días que faltaba transcurrir. ¿Cuál es la fecha de nacimiento del niño?, si se sabe que el 1° de enero de 1 968 fue lunes.

A) viernes 1 de marzo B) sábado 2 de marzo C) miércoles 7 de octubre

D) lunes 12 de enero E) domingo 8 de abril

PROBLEMA 95

Un reloj digital indica las horas con igual número de campanadas, si se observó que terminó de indicar la hora a las 11:00:30; y se sabe que la primera campanada se escucha justo en cada hora. ¿Qué ángulo formarán las agujas horario y segundero de un reloj, cuando el reloj digital termine de indicar las 7:00?

A) 102° B) 101,15° C) 89,15°

D) 102,15° E) 120,15°

PROBLEMA 96

Juan, al observar el reloj antes de dormir, se percató que la aguja horaria estaba en una marca y el minutero sobre la marca siguiente. ¿Qué ángulo formarán las agujas minutero y segundero dentro de 12 min 12 s?

A) 1° B) 2° C) 1,5°

D) 1,2° E) 1,8°

PROBLEMA 97

Si en este momento son las 4:36:08. ¿Qué ángulo forman las agujas horario - minutero; horario - segundero y minutero - segundero?

A) 78° 44' ; 91° 4' ; 178° 4' B) 78° 44' ; 90° 4' ; 167° 48'

C) 76° 44' ; 90° 4' ; 177° 48' D) 78° 44' ; 90° 4' ; 168° 48'

E) 78° 44' ; 90° 4' ; 167° 48'

PROBLEMA 98

Al observar mi reloj veo que el horario está entre las 11 y las 12, y el minutero está entre la 1 y las 2. Si a partir de ese instante empiezo a dar golpes. ¿Cuántos golpes daré en total, hasta el instante en que las agujas hayan intercambiado sus posiciones? sabiendo además

que doy 14 golpes por minuto y que dicho reloj se adelanta 12 min en cada hora?

A) 1 200 B) 1 000 C) 1 101
D) 1 201 E) 1 8 01

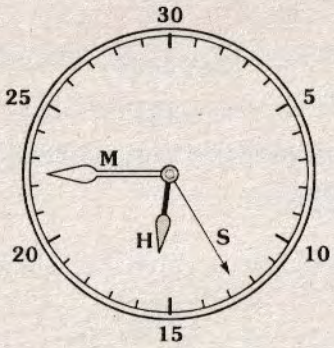
PROBLEMA 99

Una antigua leyenda cuenta que los fantasmas aparecen cuando son las 12 de la madrugada y desaparecen exactamente cuando el segundero es bisectriz del ángulo que las otras dos agujas forman. ¿Cuánto tiempo están presentes los fantasmas?

A) 62,5 s B) 32,5 s C) 31,20 s
D) 30,5 s E) 30,27 s

PROBLEMA 100

En Tamboraque usan un extraño reloj que tiene 30 marcas horarias y en un día el horario da dos vueltas completas; además una hora tiene 80 minutos y un minuto 80 segundos.

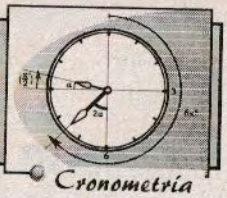


¿Qué ángulo forman las agujas horario y segundero en este reloj, si indica las 15:60:32?

A) 43,16° B) 45,06° C) 42,25°
D) 35,07° E) 44,17°

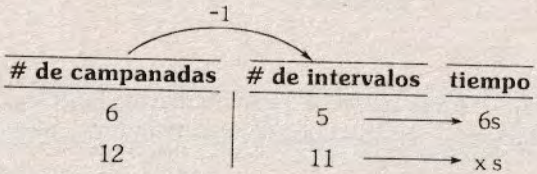
MEZA BRAVO ELVIS

SOLUCIONARIO



RESOLUCIÓN 1

La aparición del fantasma dura el tiempo que demora el reloj en indicar las 12 de la noche :



Aplicando regla de tres :

$$5x = 11 \times 6$$

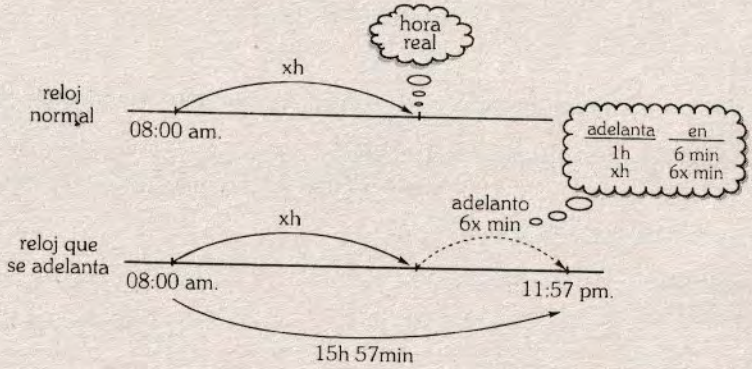
$$x = 13,2$$

$\therefore$ La aparición del fantasma dura 13,2 s

Clave D

RESOLUCIÓN 2

Comparemos en un gráfico, la marcha de un reloj normal con el reloj defectuoso :



Del gráfico :

$$xh + 6x \text{ min} = 15 \text{ h } 57 \text{ min}$$

$$xh + \frac{6x}{60}h = 15h + \frac{57}{60}h$$

$$x+\frac{x}{10} = 15+\frac{57}{60}$$

$$\Rightarrow \quad x=\frac{87}{6}$$

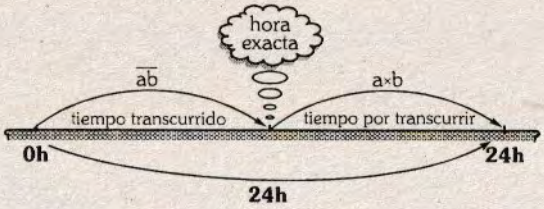
Luego el adelanto es de $6x \text{ min} = 6\left(\frac{87}{6}\right)\text{min} = 87\text{min}$, entonces para saber la hora correcta hay que descontar a la hora que indica, todo el adelanto sufrido.

$\therefore$ Serán las : 11 : 57 p.m. – 87 min = 10:30 p.m.

Clave A

RESOLUCIÓN 3

Siguiendo el esquema adecuado tenemos :



entonces : $\overline{ab} + a \times b = 24$ donde: a=1 ó a=2

* Si: a = 2

$\overline{ab} + a \times b = 24$

$\downarrow$

2

$\overline{2b} + 2b = 24$

$20 + b + 2b = 24$

$b = 1,\widehat{3}$ *(descartado)*

* Si: a = 1

$\overline{ab} + a \times b = 24$

$\downarrow$

1

$\overline{1b} + 1 \times b = 24$

$10 + b + b = 24$

$b = 7$

Las horas transcurridas son $\overline{ab} = 17h$

$\therefore$ Son las 17h ó 5:00 p.m.

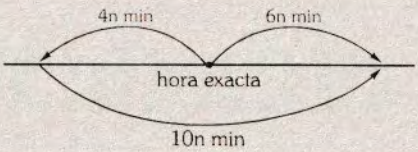
Clave B

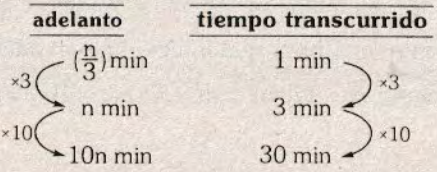
RESOLUCIÓN 4

Como el reloj estaba atrasado 4n minutos, entonces para que marque la hora normal debe adelantarse 4n minutos; y para que apartir de allí tenga un adelanto de 6n minutos debe adelantarse en total :

$$4n + 6n = 10n \text{ minutos}$$

MEZA BRAVO ELVIS



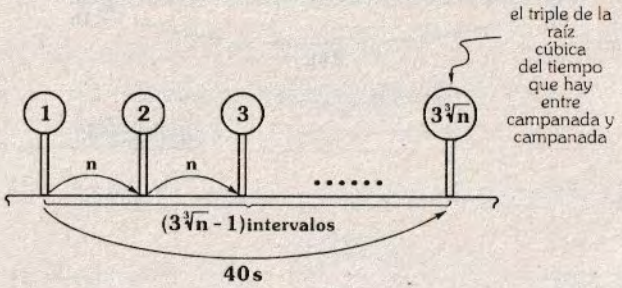


∴ Dentro de 30 minutos tendrá 6n minutos de adelanto.

Clave D

RESOLUCIÓN 5

Del enunciado se puede indicar lo siguiente :



Del esquema : $\left(3\sqrt[3]{n}-1\right)n = 40$

$\downarrow$

8 *(tanteando)*

Entonces el lapso entre campanada y campanada es 8 segundos; ahora si el campanario va a tocar 8 campanadas, tendremos 7 intervalos, cada uno de 16 segundos (el doble), por tanto :

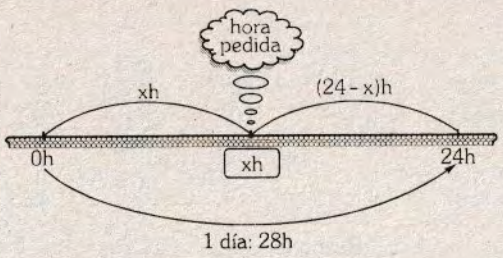
$$\text{Tiempo : } \underbrace{16+16+16+\ldots+16}_{7 \text{ veces}} = 112 \text{ s}$$

∴ El tiempo total es 112 s.

Clave C

RESOLUCIÓN 6

Sea "x" el número de horas transcurridas :



Como Kenia dice que para saber la hora (el tiempo transcurrido) hay que sumar la mitad del tiempo que falta para terminar el día con los 1/3 menos del tiempo que ha transcurrido desde que se inició :

$$x = \frac{24 - x}{2} + \overset{\text{1/3 menos}}{\overbrace{\frac{2}{3}(x)}}$$

Resolviendo :

$$x = \frac{72}{5}h = 14\frac{2}{5}h$$

$$x = 14h + \frac{2}{5}h$$

$$x = 14h + \frac{2}{5}(60)\text{min}$$

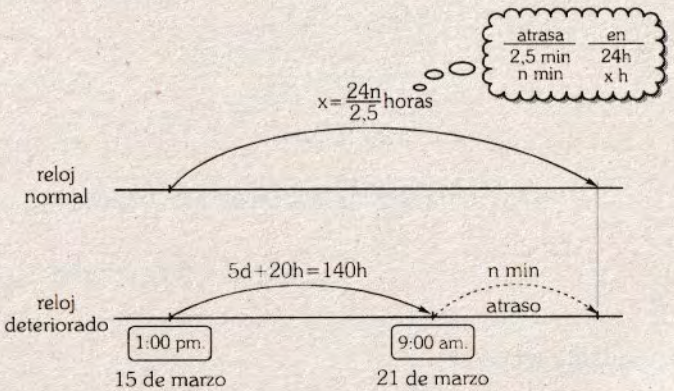
$$x = 14h + 24\,\text{min}$$

$\therefore$ Eran las 14h 24 min o las 2:24 p.m.

Clave A

RESOLUCIÓN 7

"n" es la corrección positiva o el atraso total del reloj :



Del esquema :

$$140\ h + n\ min = \frac{24n}{2,5}h$$

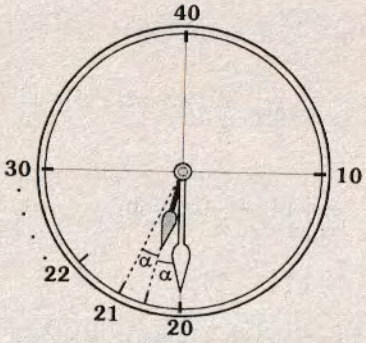
$$140 + \frac{n}{60} = \frac{24n}{2,5}$$

$$\therefore \text{ Resolviendo : } n = 14\frac{14}{23}$$

Clave A

RESOLUCIÓN 8

Como son las 20 horas y media, el horario debe estar exactamente a la mitad de la marca de las 20 y 21.



Como la circunferencia representa : 800 pov

$$40 \text{ div} <> 800 \text{ pov}$$

$$\rightarrow \quad 1 \text{ div} <> 20 \text{ pov}$$

$$\therefore \quad 2\alpha = 20 \text{ pov}$$

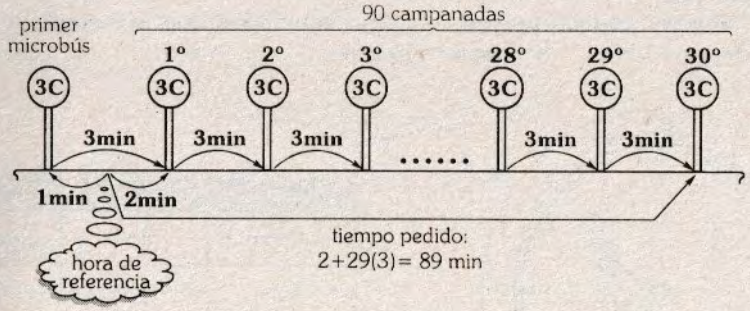
$$\alpha = 10 \text{ pov}$$

$\therefore$ A las 20 horas y media el ángulo es 10 pov.

Clave C

RESOLUCIÓN 9

Haciendo un esquema tenemos :

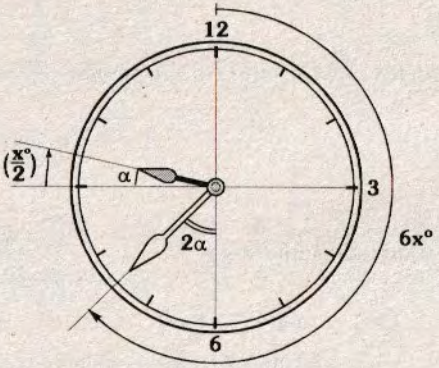


∴ Dentro de 89 minutos.

Clave E

RESOLUCIÓN 10

Asumiendo que son las : 9 : x



Del gráfico : $6x = 180 + 2\alpha$ ... (I)

$$\alpha = \frac{x}{2} \quad \text{... (II)}$$

Reemplazando (II) en (I) : $6x = 180 + 2\left(\frac{x}{2}\right)$

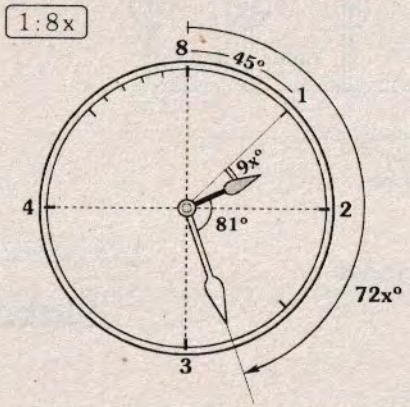
Resolviendo : $x = 36$

∴ Son las 9:36

Clave B

RESOLUCIÓN 11

¡Cuidado! aquí no podemos aplicar ninguna fórmula porque se trata de un nuevo reloj donde cada hora tiene : $8 \times 5 \text{ min} = 40 \text{ min}$



tiempo	∠ horario	∠ minutero
40 min	45°	360°
8 min	9°	72°
(8x) min	(9x)°	(72x)°

÷5

Del gráfico : $72x = 45 + 9x + 81$

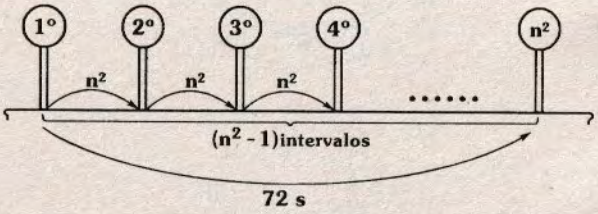
$x = 2$

∴ El reloj indica que son las 1:16, como Adolfo regresó 20 minutos más tarde, regresó a las 1:36.

Clave D

RESOLUCIÓN 12

Haciendo el esquema adecuado tenemos :



Del esquema : $(n^2 - 1)n^2 = 72$

$(n^2 - 1)n^2 = 8 \times 9$

$\rightarrow \quad n^2 = 9$

$n = 3$

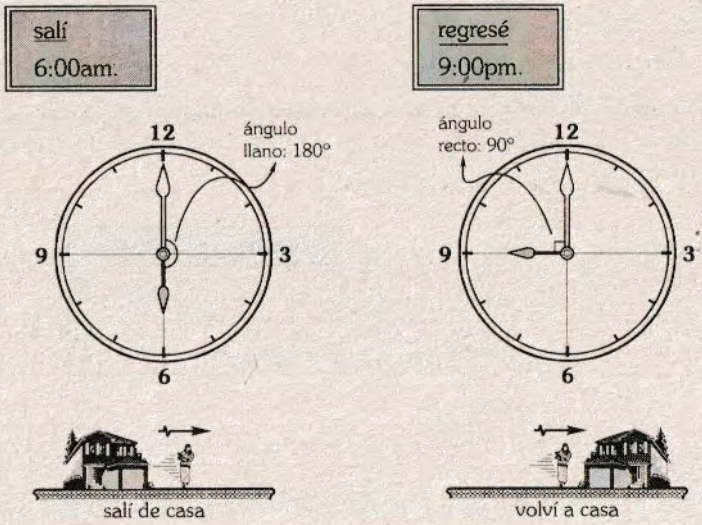
Ahora, hallemos cuánto tarda en tocar tantas campanadas como tres veces más que 3; es decir 12 campanadas. Como entre campanada y campanada tarda $3^2 = 9$ s y en 12 campanadas hay 11 intervalos, el tiempo total será :

$$T = \underbrace{9+9+9+...+9}_{11 \text{ veces}} = 99 \text{ s}$$

Clave B

RESOLUCIÓN 13

De los datos del problema :



Las campanadas que sonaron en mi ausencia fueron :

$$T = \overbrace{\underbrace{7}_{\text{a las 7:00}} + \underbrace{8}_{\text{a las 8:00}} + ... + \underbrace{12}_{\text{a las 12:00}}}^{\text{mañana}} + \overbrace{\underbrace{1}_{\text{a las 1:00}} + \underbrace{2}_{\text{a las 2:00}} + \underbrace{3}_{\text{a las 3:00}} + ... + \underbrace{8}_{\text{a las 8:00}}}^{\text{tarde}}$$

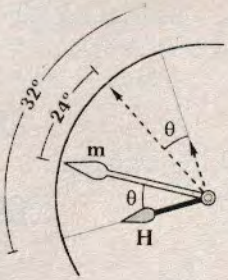
$$T = 57 + \frac{8 \times 9}{2} = 93 \text{ campanadas.}$$

Clave B

RESOLUCIÓN 14

Relacionando el tiempo con el ángulo barrido por cada aguja tenemos :

MEZA BRAVO ELVIS



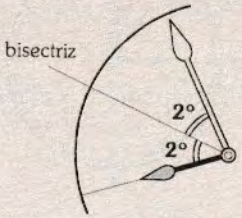
tiempo	∠ minutero	∠ horario
60 min	360°	30°
2 min	12°	1°
64 min	384°	32°

÷30
×32
1 vuelta+24°

Del gráfico : $32 = \theta + 24 + \theta$

$\theta = 4°$

∴ Como el ángulo es de 4°, la bisectriz formará un ángulo de 2° con el horario y éste debe avanzar los 2 grados para situarse sobre la bisectriz; el tiempo que le llevará es 4 minutos.



tiempo	horario
60 min	30°
4 min	2°

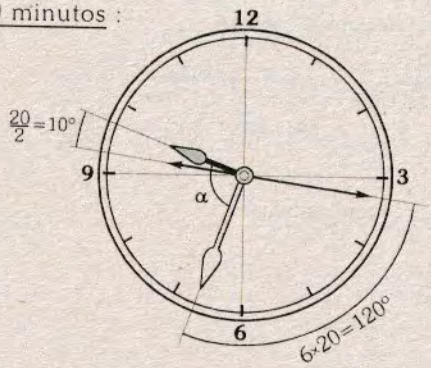
÷15
÷15

Clave C

RESOLUCIÓN 15

Recuerda, que el ángulo barrido por el horario es la mitad del tiempo en minutos y del minutero es 6 veces.

... en 20 minutos :



Del gráfico :

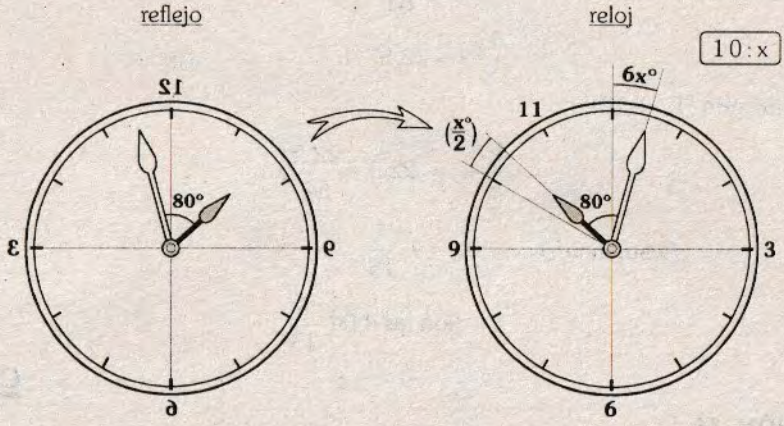
$\alpha = 10° + (180° - 120°)$

$\alpha = 70°$

∴ Las manecillas forman un ángulo de 70°.

Clave B

RESOLUCIÓN 16



Del gráfico :

$$\frac{x}{2}+80 = 30+30+6x$$

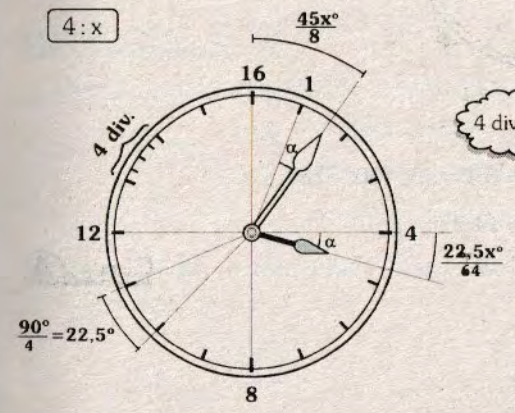
$$x = \frac{40}{11} = 3\ \frac{7}{11}$$

$\therefore$ Son las $10{:}3\ \frac{7}{11}$

Clave C

RESOLUCIÓN 17

Analizando :



tiempo	∠ horario	∠ minutero
64 min	22,5°	360°
1 min	$\frac{22,5°}{64}$	$\frac{360°}{64} = \frac{45°}{8}$
x min	$\frac{22,5°x°}{64}$	$\frac{45x°}{8}$

MEZA BRAVO ELVIS

Del gráfico : $\alpha = \frac{22,5x}{64}$ ... (I)

$\frac{45}{8}x = 22,5° + \alpha$ ... (II)

Reemplazando (I) en (II) :

$$\frac{45}{8}x = 22,5 + \frac{22,5}{64}x$$

Resolviendo : $x = 4\ \frac{4}{15}$

$\therefore$ Son las 4:04 $\frac{4}{15}$

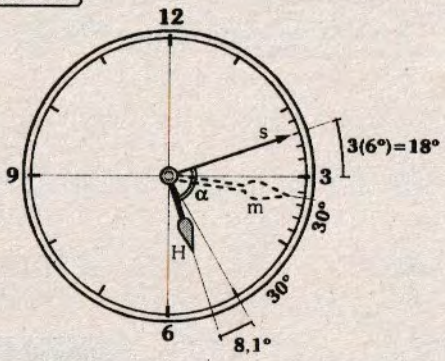
Clave E

RESOLUCIÓN 18

Como desde las 5:00 han transcurrido: $16 \text{ min} + 12 \text{ seg} = 16 \text{ min} + \frac{12}{60}\text{min} = 16,2 \text{ min}$

entonces el horario ha avanzado : $\frac{16,2}{2} = 8,1°$

5:16:12



Entonces el ángulo pedido es :

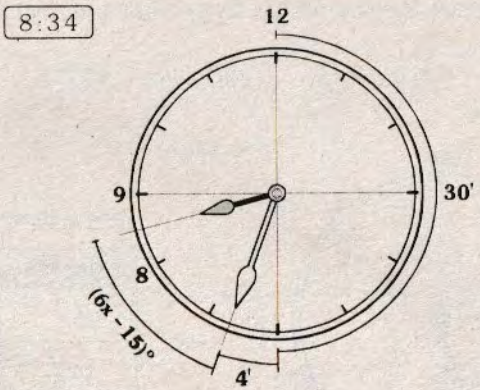
$\alpha = 8,1° + 30° + 30° + 18°$

$\therefore \quad \alpha = 86,1°$

Clave A

RESOLUCIÓN 19

Del gráfico dado se deduce que son las 8:34.



Aplicando la fórmula : $\alpha = 30H - \frac{11}{2}m$

$$(6x-15) = 30(8) - \frac{11}{2}(34)$$

resolviendo : $6x = 68$

entonces dentro de $6x = 68$ min serán las $8{:}34 + 68$ min $= 9{:}42$ y el ángulo que formarán las manecillas lo obtenemos usando la fórmula :

$$\alpha = 30H - \frac{11}{2}m$$

$$\alpha = 30(9) - \frac{11}{2}(42)$$

$$\alpha = 39°$$

$\therefore$ Formarán un ángulo de 39° .

Clave E

RESOLUCIÓN 20

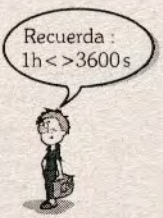
Del enunciado del problema deducimos que :

Número de horas del día : "x"

Número de minutos por hora : "x"

Número de minutos en un día : $x \cdot x = x^2$

Como un día en ese planeta tiene tantos minutos como segundos tiene nuestra hora :



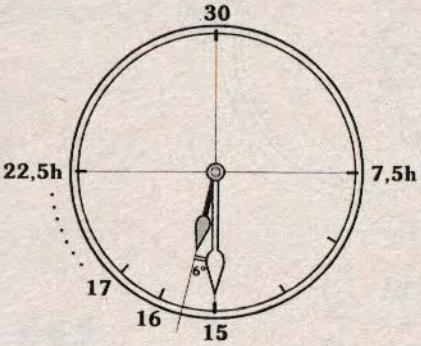
$$x^2 = 3\,600$$

$$x = 60$$

MEZA BRAVO ELVIS

Además como el horario da dos vueltas en un día y piden el ángulo en :

$$\frac{3}{4}\text{día} + \frac{1}{2}\text{h} = \frac{3}{4}(60\text{h}) + \frac{1}{2}\text{h} = 45\ \frac{1}{2}\text{h}$$



Para el horario:

tiempo	∡ horario
30 h	360°
1/2h	6°

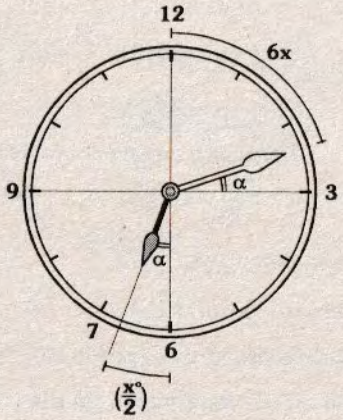
÷60 ÷60

∴ El ángulo será 6°.

Clave A

RESOLUCIÓN 21

Según el gráfico son las : 6 : x



Del gráfico :

$$6x + \alpha = 90° \quad \ldots (I)$$

$$\alpha = \frac{x}{2} \quad \ldots (II)$$

Reemplazando (II) en (I) :

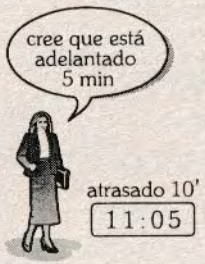
$$6x + \frac{x}{2} = 90 \quad \Rightarrow \quad x = 13\,\frac{11}{13}$$

$$\therefore \text{ Son las } 6{:}13\,\frac{11}{13}$$

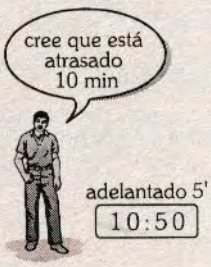
Clave E

RESOLUCIÓN 22

Según el problema tanto Angélica y Adolfo quieren llegar exactamente a las 11:00.



Angélica



Adolfo

- Como Angélica cree que su reloj está adelantado 5 min llegará cuando su reloj indique 11:05; pero en realidad son las 11:15 debido a que su reloj está atrasado 10 minutos.
- Como Adolfo cree que su reloj está atrasado 10 min llegará cuando su reloj indique 10:50; pero en realidad son las 10:45 debido a que su reloj está adelantado 5 minutos.

$\therefore$ Angélica no alcanza el tren porque llega más de las 11:00; pero Adolfo sí alcanza a tomar el tren porque llega antes de las 11:00; además como Angélica llega a las 11:15 y Adolfo a las 10:45, Adolfo llega 30 minutos antes.

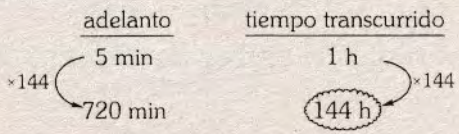
Clave B

RESOLUCIÓN 23

[a] Para que un reloj defectuoso, que sufre adelantos o atrasos, vuelva a marcar la hora correcta, es necesario que acumule un adelanto o atraso total de 12h <> 720 min.

Analizando cada reloj por separado :

primer reloj



MEZA BRAVO ELVIS

segundo reloj

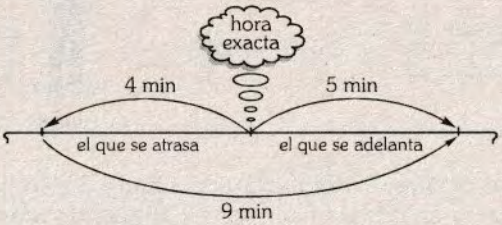
atraso		tiempo transcurrido
4 min		1 h
×180 ↓		×180 ↓
720 min		180 h

Luego el primer reloj marcará la hora correcta cada 144 h y el segundo reloj cada 180 h, por lo tanto para que ambos coincidan en marcar la hora correcta, deberá transcurrir un tiempo común a ambos que contenga exactamente a 144 y 180 y éste es :

MCM(144,180) = 720 <> 30 días

∴ Los dos volverán a marcar la hora correcta luego de 30 días.

b En una hora se separan 9 minutos :



separación		tiempo
9 min		1 h
×20 ↓		×20 ↓
3h <> 180 min		20 h

∴ Después de 20 horas.

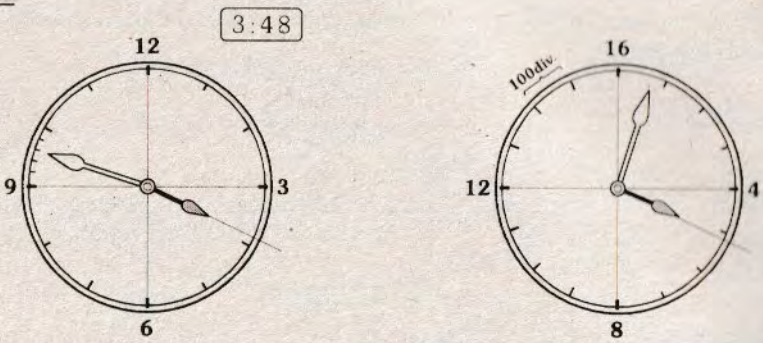
c Para que dos relojes defectuosos (que se adelantan o atrasan) vuelvan a marcar la misma hora, por primera vez, es necesario que exista una diferencia entre lo que marcan de 12 h <> 720 min.

separación		tiempo
9 min		1 h
×80 ↓		×80 ↓
720 min		8 h

∴ Después de 80 horas marcarán la misma hora.

Clave A

RESOLUCIÓN 24



reloj normal		nuevo reloj
12 h	⟶	16 h'
$(3+\frac{48}{60})$h	⟶	x

Aplicando la regla de tres simple: $x = \dfrac{16\left(3+\frac{48}{60}\right)}{12} = 5\dfrac{1}{15}$ h'

$$x = 5h' + \frac{1}{15}(100\ min')$$

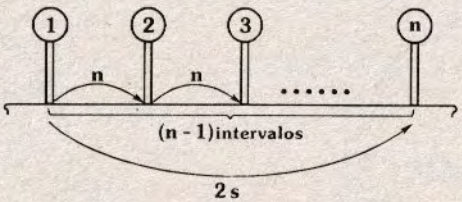
$$x = 5h'06\frac{2}{3}min'$$

∴ Indicará las 5:06 2/3 .

Clave D

RESOLUCIÓN 25

- Del problema: el reloj tarda entre campanada y campanada tantos segundos como campanadas da en 2 s.



Del esquema : $n(n-1) = 2$

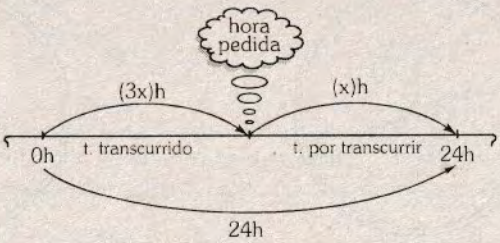
$$n(n-1) = 2\times 1$$

$$n = 2$$

MEZA BRAVO ELVIS

Entonces entre campanada y campanada tarda 2 segundos.

- Ahora veamos a qué hora el tiempo transcurrido del día es el triple del tiempo que falta transcurrir.

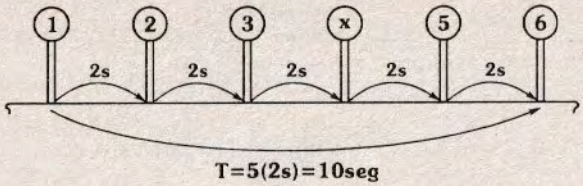


Planteamos : $3x + x = 24$

$x = 6$

entonces la hora pedida es: $3(6h) = 18h = 6:00$ p.m.

- Finalmente calculemos el tiempo que demorará en indicar las 6:00 p.m. :



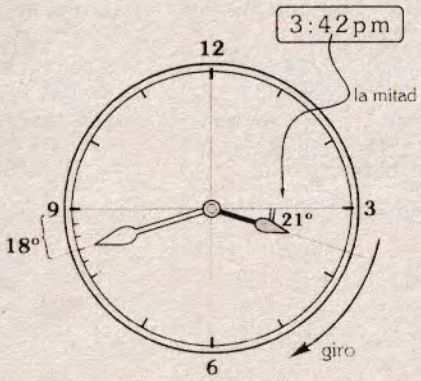
T=5(2s)=10seg

$\therefore$ Tardará 10 segundos.

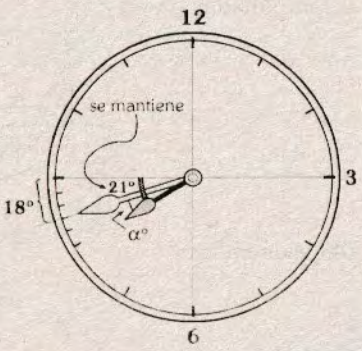
Clave C

RESOLUCIÓN 26

reloj normal



nuevo reloj



Del gráfico : $18 + \alpha = 21°$

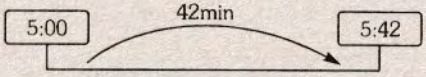
$\alpha = 3°$

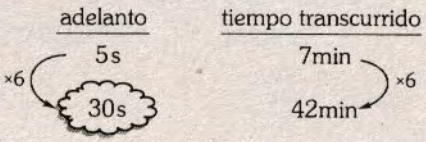
$\therefore$ Formarán un ángulo de 3°.

Clave E

RESOLUCIÓN 27

- Primero debemos saber qué hora indica el reloj, y para ello debemos calcular el adelanto total desde las 5:00 hasta las 5:42.

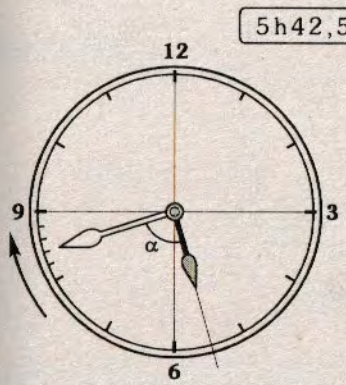




Luego la hora que indica el reloj es :

$5:42 + 30\ s = 5{:}42 + 0{,}5\ min = 5h\ 42{,}5\ min$

- Ahora hallemos el ángulo de las manecillas :



Apliquemos la fórmula :

$$\boxed{\alpha = \frac{11}{2}m - 30H}$$ *(el minutero adelanta)*

$$\alpha = \frac{11}{2}(42{,}5) - 30(5)$$

$$\alpha = 83{,}75°$$

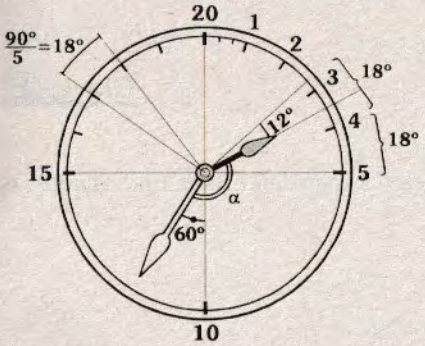
Clave A

RESOLUCIÓN 28

Primero debemos encontrar la relación entre el tiempo que transcurre y el ángulo barrido por cada aguja :

MEZA BRAVO ELVIS

3:40



20×3min

tiempo	∡ horario	∡ minutero
60min	18°	360°
÷6 → 10min	3°	60°
×4 → 40min	12°	240°

½ vuelta + 60°

Del gráfico : $12 + \alpha = 18 + 18 + 90 + 60$

$\therefore \quad \alpha = 174°$

Clave E

RESOLUCIÓN 29

Debemos encontrar el tiempo que les ha tomado separarse 20 minutos :

primer reloj

adelanto: 12s ×5 → 60s

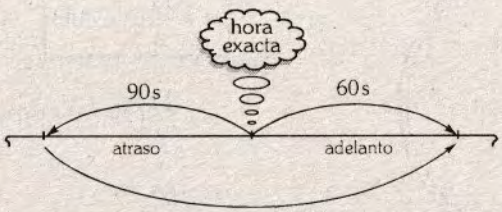
en: 24min ×5 → 120min <> 2h

segundo reloj

atrasa: 45seg ×2 → 90seg

en: 1h ×2 → 2h

Luego en 2 horas :



separación: 150 s

Como la diferencia entre las horas que marcan dichos relojes es 20 min <> 1 200 s.

tiempo	separación
2h	150s
×8 → 16h	1200s ×8

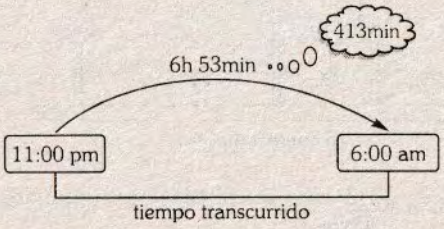
∴ Han pasado 16 horas desde las 2:00 p.m., entonces realmente son las :

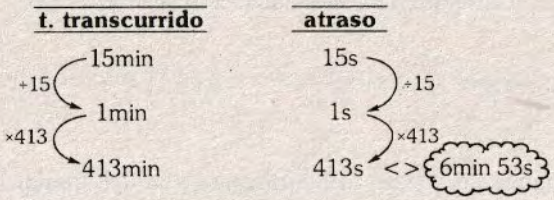
2:00 p.m. + 16 h = 6:00 a.m.

Clave C

RESOLUCIÓN 30

Para saber la hora que sonará la alarma, debemos calcular el atraso total :





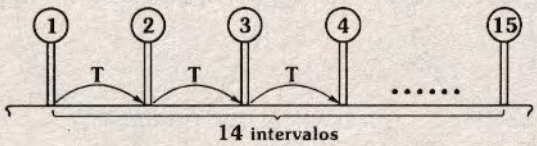
Luego la alarma sonará a las :

6 : 00 a.m. +6 min 53 s =6:06:53 a.m.

Clave E

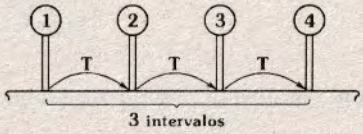
RESOLUCIÓN 31

- Para indicar las 5:00 tocará el triple, es decir 15 campanadas :



$$\text{Tiempo} = \underbrace{T+T+T+\ldots+T}_{14 \text{ veces}} = 14T$$

- Para indicar las 2:00 tocará el doble, es decir 4 campanadas :



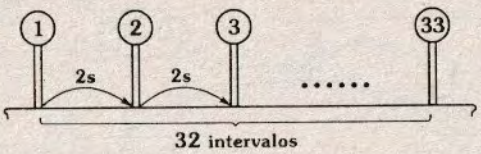
Tiempo = T+T+T=3T

MEZA BRAVO ELVIS

Como para indicar las 5:00 demoro 22 s más que para indicar las 2:00 :

$$14T - 3T = 22$$
$$T = 2$$

Luego para indicar las 11 tocará el triple, es decir 33 campanadas :



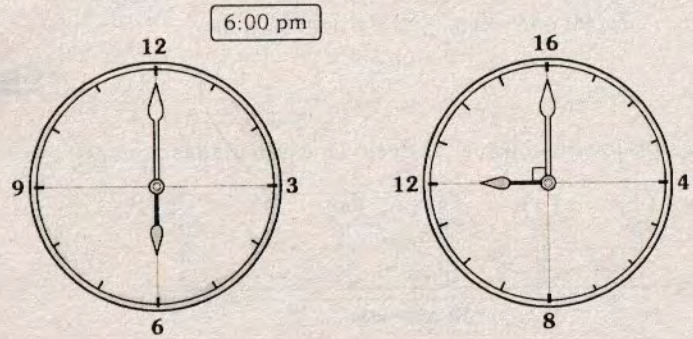
$$\text{Tiempo} = \underbrace{2+2+2+\ldots+2}_{32 \text{ veces}} = 32(2s) = 64 \text{ segundos}$$

$\therefore$ Demorará 64 segundos en indicar las 11:00.

Clave D

RESOLUCIÓN 32

Cuando un reloj marca las 6 p.m. está indicando que del día han pasado 18 h.



reloj normal

24h

18h

nuevo reloj

16h'

xh

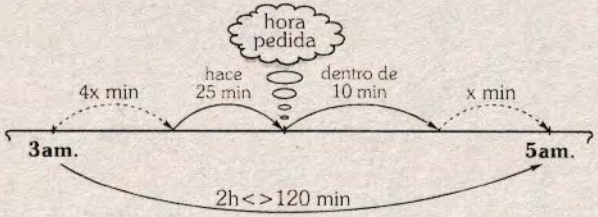
$$x = \frac{18 \times 16}{24} = 12h'$$

$\therefore$ Del segundo gráfico se observa que el ángulo es 90°.

Clave E

RESOLUCIÓN 33

Haciendo el esquema adecuado :



Del esquema :

$$4x + 25 + 10 + x = 120$$

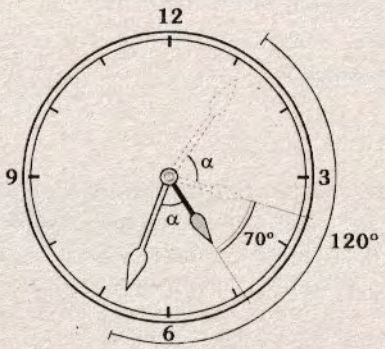
$$x = 17$$

$\therefore$ Hora pedida : 3:00 a.m. +4(17)min+25min=4:33 a.m.

Clave B

RESOLUCIÓN 34

Sabemos que el ángulo que barre el horario es la mitad del tiempo en minutos y el ángulo que barre el minutero es 6 veces.



Como : 2h 20 min <>140 min

$$\measuredangle \text{ horario} = \frac{140}{2} = 70^\circ$$

$$\measuredangle \text{ minutero} = 6(140) = 840^\circ$$

$$\measuredangle \text{ minutero} = 2 \text{ vueltas} + 120^\circ$$

Del esquema :

$$\alpha + 70 + \alpha = 120^\circ$$

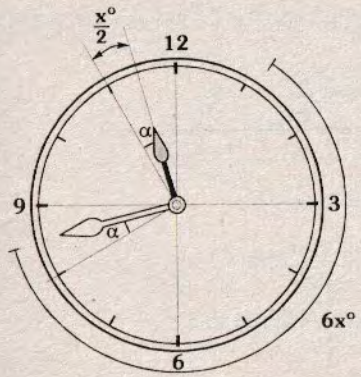
$$\therefore \alpha = 25^\circ$$

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 35

Son las : 11: x



Del gráfico :

- $\alpha = \frac{x}{2}$ ... (I)
- $6x = \alpha + 60 + 180$ ... (II)

Reemplazando (I) en (II) :

$$6x = \frac{x}{2} + 240$$

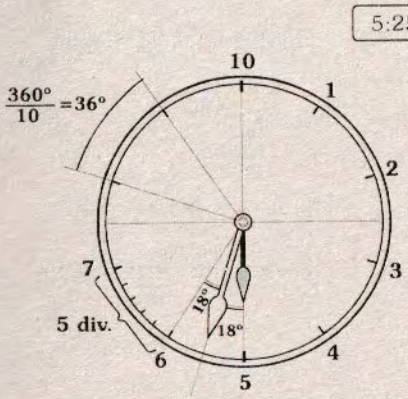
$$x = 43\frac{7}{11}$$

∴ Son las 11:43 7/11.

Clave B

RESOLUCIÓN 36

Analizando el nuevo reloj :



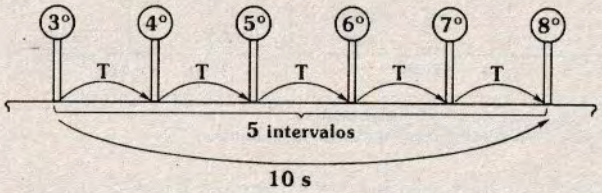
Note que el horario en 1h <> 50 min debe avanzar desde la marca de las 5 hasta la marca de las 6 (es decir 36°); entonces en media hora <> 25 minutos ha a vanzado la mitad (es decir 18°).

∴ El ángulo será 18°.

Clave D

RESOLUCIÓN 37

... Desde la tercera hasta la octava campanada :

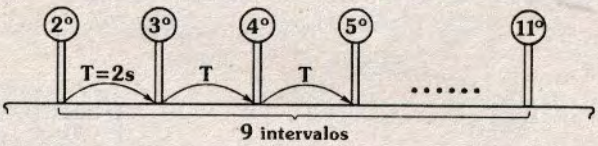


Del gráfico : $T+T+T+T+T=10$

$5T=10$

$\therefore \quad T=2$

... Desde la segunda hasta la décimo primera campanada :



$$\text{Tiempo} = \underbrace{2+2+2+...+2}_{9 \text{ veces}} = 9(2\text{ s}) = 18\text{ s}$$

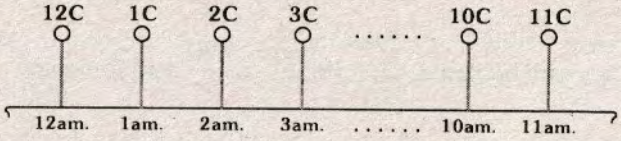
$\therefore$ Demorará 18 segundos.

Clave D

RESOLUCIÓN 38

Contemos el número de campanadas por separado :

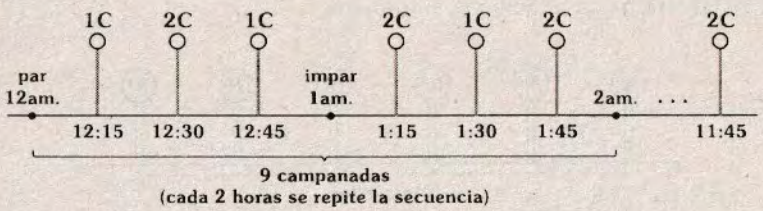
En las horas :



$$\text{Total} = 12+1+2+3+...+11 = \frac{12\times 13}{2} = 78 \text{ campanadas}$$

MEZA BRAVO ELVIS

En las medias hora y cuartos de hora :



Entonces desde las 12 a.m. hasta las 2 a.m. tocará 9 campanadas y en total serán :

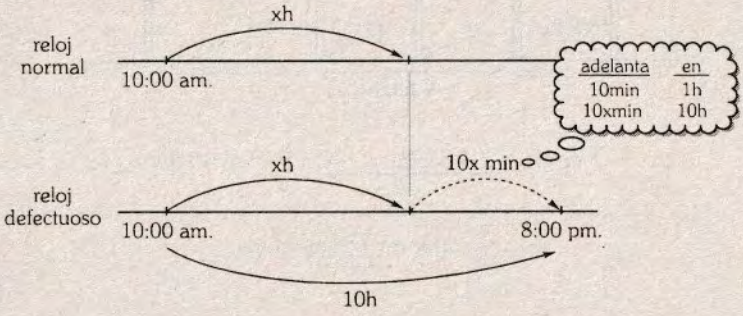
$$\#\ \text{campanadas} = 6(9\ \text{campanadas}) = 54\ \text{campandas}$$

$\therefore$ Total de campanadas : $78+54=132$ campanadas.

Clave A

RESOLUCIÓN 39

Comparando el reloj defectuoso con un reloj en buen estado :



Del esquema : $xh + 10x\ \text{min} = 10h$

$$x + \frac{10x}{60} = 10$$

$$\Rightarrow \quad x = \frac{60}{7}$$

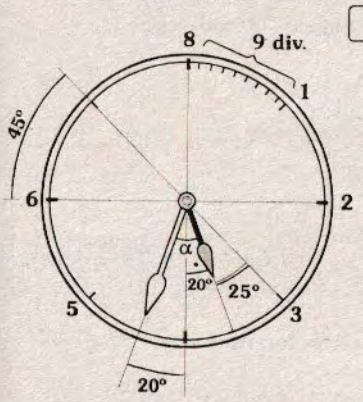
Alas 8:00 p.m. tiene un adelanto de : $10\left(\frac{60}{7}\right) = \frac{600}{7} = 85\frac{5}{7}$ minutos

$\therefore$ Son las : $8:00 - 85\frac{5}{7}\text{min} = 6:34\frac{2}{7}$ p.m.

Clave B

RESOLUCIÓN 40

Del gráfico $1h <> 8(9\ min) = 72\ min$



tiempo	∠ horario	∠ minutero
72'	45°	360°
8'	5°	40°
40'	25°	200°

÷9, ×5

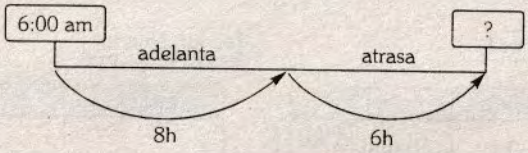
½ vuelta + 20°

Del gráfico : $\alpha = 20° + 20° = 40°$

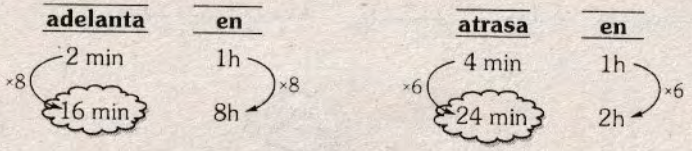
Clave A

RESOLUCIÓN 41

Del problema tenemos :



Calculemos el adelanto y atraso total :



Entonces en las primeras ocho horas se adelantó 16 minutos y luego en las siguientes seis horas se atrasó 24 minutos, dando al final un atraso de : $24 - 16 = 8$ minutos.

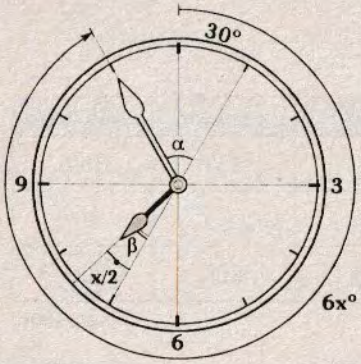
$\therefore$ Estará marcando 6:00 a.m. $+ \underbrace{14\ h}_{\text{tiempo transcurrido}} - \underbrace{8\ min}_{\text{atraso}} = 7:52$ p.m.

Clave E

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 42

Asumiendo que son las : 7: x



Dato : $\alpha - \beta = \frac{39^\circ}{2}$

Del gráfico :

$$6x + \alpha = 360 + 30 \quad (-)$$
$$\beta = \frac{x}{2}$$
$$6x + \frac{39}{2} = 390 - \frac{x}{2}$$

Resolviendo : x=57

∴ Son las 7:57

Clave C

RESOLUCIÓN 43

Analizando cada reloj :

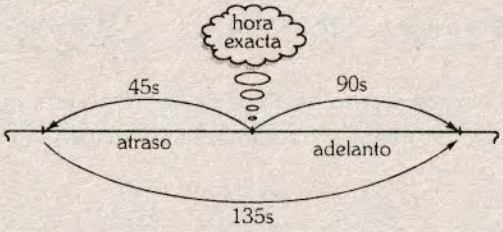
primer reloj

adelanta	en
80 s ×3 → 90 s	20 min ×3 → 60 min <>1h

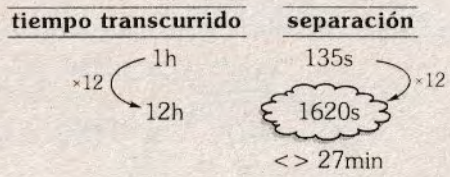
segundo reloj

atrasa	en
45 s	60 min <>1h

... En 1 h :



En una hora están separados 135 segundos, además como desde las 5:00 a.m. hasta las 17 h hay 12 horas tenemos :

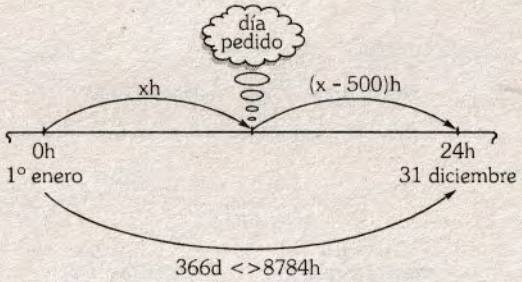


∴ Estarán separados 27 minutos.

Clave D

RESOLUCIÓN 44

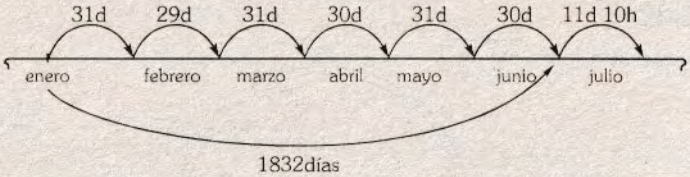
Como el año 2 000 fue un año bisiesto tiene 366 días (incluido el 29 de febrero).



Del esquema : $x + (x - 500) = 8\ 784$

$$x = 4\ 642 \text{ h} < > 193 \text{ días } 10 \text{ horas}$$

Entonces han transcurrido 193 días y 10 horas, luego :



Como del 1° de enero al 30 de junio hay 182 días, entonces los 11 días y 10 horas restantes corresponden al mes de julio.

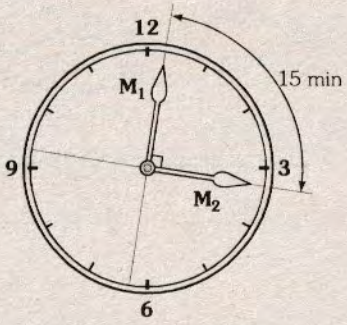
∴ Hizo la observación el 12 de julio a las 10:00 a.m.

Clave E

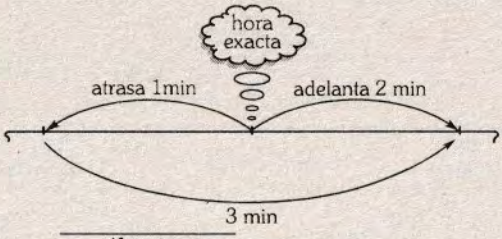
MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 45

Para que los minuteros formen un ángulo recto deberán separarse 15 minutos :



Como el primero se adelanta 2 minutos cada hora y el otro se atrasa 1 minuto cada hora, en una hora se separan 3 min.



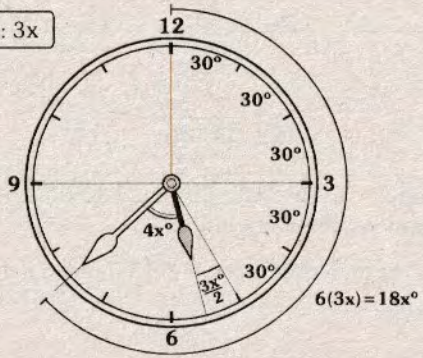
tiempo transcurrido	separación
1h	3min
×5 → 5h	15min ← ×5

∴ Dentro de 5h formarán 90°.

Clave B

RESOLUCIÓN 46

Asumiendo que son las : 5: 3x



Del gráfico : $18x = 5(30°) + \frac{3x}{2} + 4x$

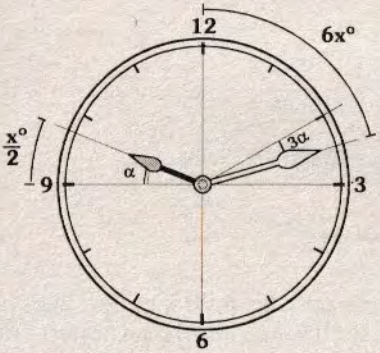
Resolviendo : $x = 12$

$\therefore$ Son las 5:36

Clave E

RESOLUCIÓN 47

Asumiendo que son las 9:x



Del gráfico :

- $\alpha = \frac{x}{2}$ ... (I)
- $6x = 60° + 3\alpha$

$2x = 20 + \alpha$ ...(II)

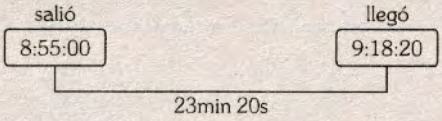
Reemplazando (I) en (II) :

$$2x = 20 + \frac{x}{2}$$

$$x = 13\frac{1}{3}$$

Luego el gráfico indica que son: 9h 13 1/3 min = 9:13:20

Además como Manuel salió a las 9:00 según su reloj, pero en realidad eran las 8:55 debido a que estuvo adelantado 5 minutos; y llegó cuando el reloj de la academia indicaba 9:13:20, pero en realidad eran las 9:18:20 debido a que estaba atrasado 5 minutos, entonces :

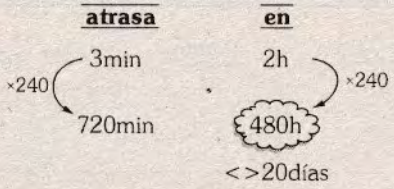


$\therefore$ Su viaje duró 23 min 20 s.

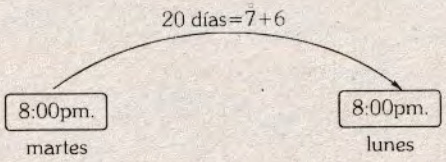
Clave B

RESOLUCIÓN 48

Para que un reloj defectuoso vuelva a marcar la hora correcta, deberá acumular un adelanto o atraso total de 12 h <> 720 min.



MEZA BRAVO ELVIS

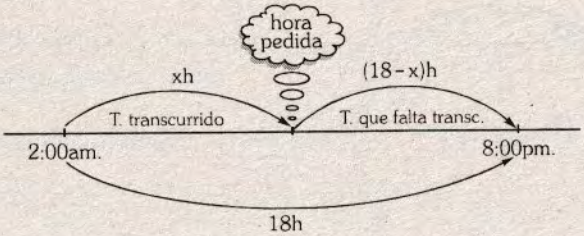


∴ Marcará la hora correcta el lunes a las 8:00 p.m.

Clave B

RESOLUCIÓN 49

Haciendo un esquema :



Como: la mitad del tiempo que falta transcurrir para las 8:00 p.m. es igual a la tercera parte del tiempo transcurrido a partir de las 2:00 a.m., más la sexta parte del tiempo que falta transcurrir para las 8:00 p.m.

$$\frac{18-x}{2}=\frac{x}{3}+\frac{18-x}{6}$$

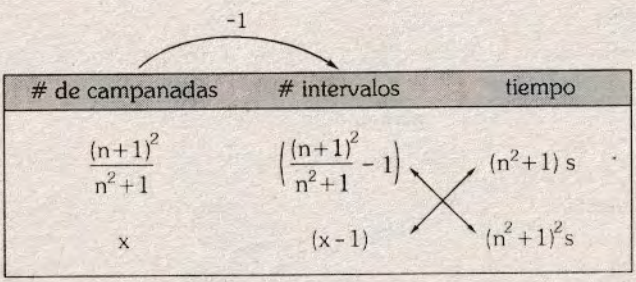
Resolviendo : $x=9$

∴ Son las 2:00 a.m. + 9 h = 11:00 a.m.

Clave C

RESOLUCIÓN 50

Aplicando regla de tres simple, pero con intervalos, tenemos :



Luego :

$$\left(\frac{(n+1)^2}{n^2+1}-1\right)(n^2+1)^2=(x-1)(n^2+1)$$

Cancelando :

$$\left(\frac{(n+1)^2}{n^2+1}-1\right)(n^2+1)=x-1$$

$$(n+1)^2-(n^2+1)=x-1$$

$$n^2+2n+1-n^2-1=x-1$$

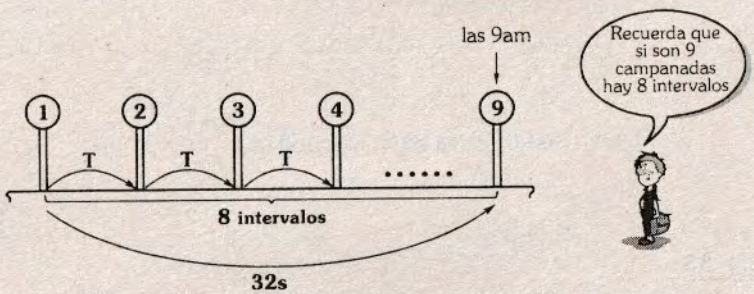
$$x=2n+1$$

$\therefore$ Dará $(2n+1)$ campanadas.

Clave A

RESOLUCIÓN 51

Como son las 11 a.m. y hace 2 horas un reloj demoró 32 segundos en indicar la hora, tenemos :



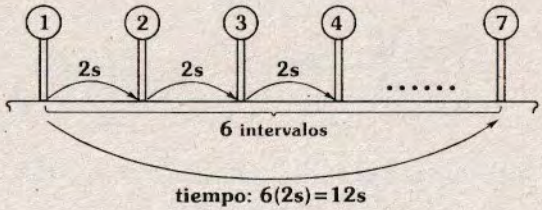
Entonces : $\underbrace{T+T+T+...T}_{8\text{ veces}}=32$

$$8T=32$$

$$\Rightarrow \quad T=4$$

Además dentro de 6h serán las 5 p.m., pero como el otro reloj va ha estar adelantado 2h indicará las 7 p.m. y tocará 7 campanadas con un intervalo entre campanada y campanada de 2 s. (la mitad)

MEZA BRAVO ELVIS

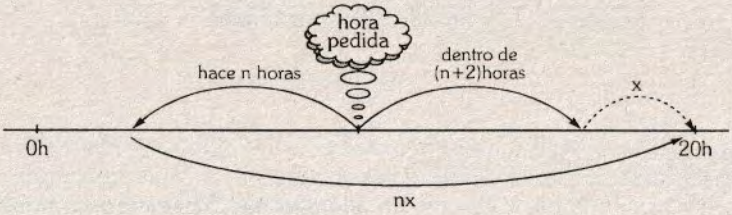


$\therefore$ Se demorará 12 segundos.

Clave B

RESOLUCIÓN 52

Haciendo un esquema, tenemos :



Del gráfico : $n+(n+2)+x=nx$

$$x=\frac{2(n+1)}{(n-1)}$$

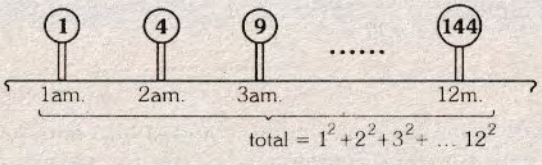
$\therefore$ Dentro (n+2) horas serán las : $20-\frac{2(n+1)}{n-1}$ horas.

Clave E

RESOLUCIÓN 53

Contemos el número de campanadas por separado :

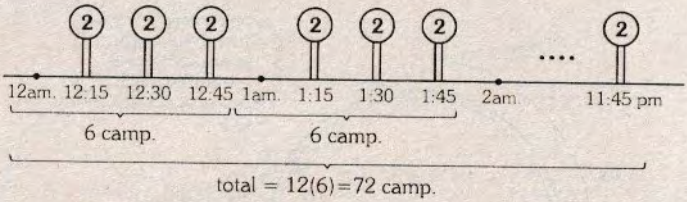
En las horas :



$$\text{total} = 1^2+2^2+3^2+\ldots 12^2$$

$$\text{total} = \frac{12\times13\times25}{6}=650$$

En los cuarto de hora :



∴ Tocará en total : 650+72=722 campanadas.

Clave D

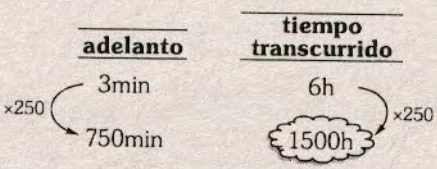
Suma de cuadrados

$$1^2+2^2+3^2+...+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

RESOLUCIÓN 54

El reloj estará adelantado 10 min por primera vez cuando se adelante los 20 minutos que lleva atrasado más 10 minutos, y la segunda vez cuando se adelante 720 minutos más, entonces :

Total adelanto = 20+10+720=750 min



∴ Dentro de 1 500 h.

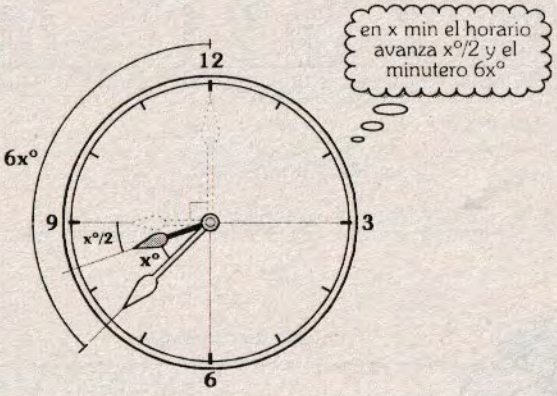
Clave A

RESOLUCIÓN 55

Sabemos que después de las 8:00 la hora en la cual las agujas del reloj forman un ángulo recto es a las 9:00, entonces :

MEZA BRAVO ELVIS

Sea x° el ángulo que forman las agujas:



Del gráfico : $6x = x + \frac{x}{2} + 90$

resolviendo : $x = 20$

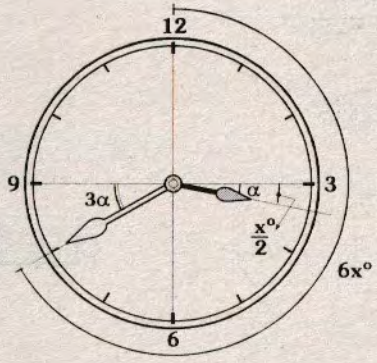
Luego dentro de 20 minutos serán las 9:00.

$\therefore$ Son las 8:40

Clave B

RESOLUCIÓN 56

Asumiendo que son las $\boxed{3:x}$



Del gráfico :

- $\alpha = \frac{x}{2}$ ... (I)
- $6x + 3\alpha = 270^\circ$

$2x + \alpha = 90^\circ$ ... (II)

Reemplazando (I) en (II) : $2x + \frac{x}{2} = 90$

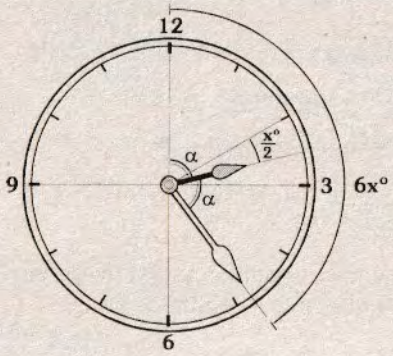
Resolviendo : $x = 36$

$\therefore$ Son las 3:36

Clave B

RESOLUCIÓN 57

Asumiendo que son las $\boxed{2:x}$



Del gráfico :

- $2\alpha = 6x$ ... (I)

$\alpha = 3x$

- $\alpha = 60 + \frac{x}{2}$ ... (II)

Reemplazando (I) en (II) :

$$3x = 60 + \frac{x}{2}$$

Resolviendo $x = 24$

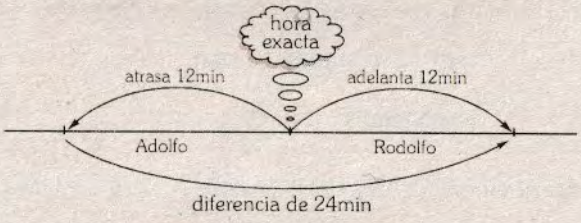
$\therefore$ A las 2:24

Clave C

RESOLUCIÓN 58

Para que dos relojes defectuosos vuelvan a marcar la misma hora, por primera vez, deberán tener una diferencia de 12 h; y una diferencia de 24 h para que marquen la misma hora por segunda vez; como el reloj de Rodolfo está adelantado 1 h y el de Adolfo esta atrasado 1 h, tienen una diferencia de 2 h, entonces sólo falta que la diferencia aumente en 22h para que marquen la misma hora por segunda vez.

En 1 hora :



tiempo transcurrido	diferencia
1h	24min
×55	×55
55h	1320min = 22h

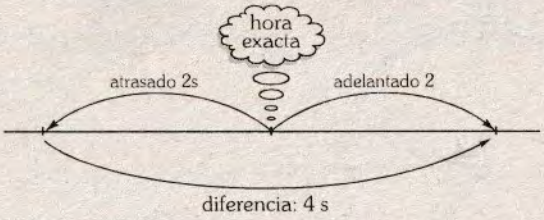
$\therefore$ Tiene que pasar 55 horas.

Clave E

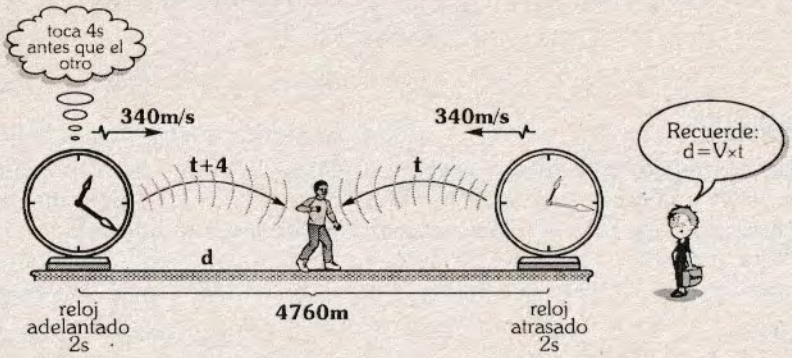
MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 59

Como un reloj está adelantado 2 s y el otro atrasado 2 s, marcan la hora con una diferencia de 4 s.



Para que el sonido se escuche al mismo tiempo, el primer reloj deberá emplear 4 s más que el otro en hacerse escuchar, debido a que toca 4 segundos antes.



Planteando : $340(t+4)+340t=4\ 760$

resolviendo : $t=5$

$\therefore$ La distancia "d" es igual a : $340\frac{m}{\cancel{s}} \times 9\cancel{s} = 3\ 060$ m

Clave D

RESOLUCIÓN 60

Como el reloj de Anita da 3 campanadas en el mismo tiempo que el de Carlitos da 2, entonces 2 intervalos en el reloj de Anita equivalen a 1 intervalo en el reloj de Carlitos.

Sean las "n" horas cuando el reloj de Anita dio "n" campanadas y en el mismo tiempo el de Carlitos dio $(n-2)$.

	duración del intervalo	# campanadas	# intervalos
Anita	t	n	n - 1
Carlos	2t	(n - 2)	n - 3

Planteando : $t(n-1)=2t(n-3)$

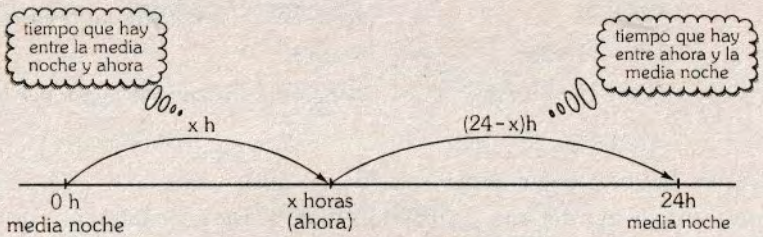
Resolviendo $n=5$

$\therefore$ Ello ocurrió a las 5h.

Clave A

RESOLUCIÓN 61

Asumiendo que son las "x" horas :



Como al sumar un cuarto del tiempo que hay entre la media noche y ahora; a la mitad del tiempo que hay entre ahora y la media noche; nos da la hora, tenemos :

$$\frac{x}{4}+\frac{24-x}{2}=x$$

Resolviendo :

$$x=\frac{48}{5}=9\frac{3}{5}h$$

$$x=9h+\frac{3}{5}h$$

$$x=9h+\frac{3}{5}(60)\ min$$

$$x=9h+36\ min$$

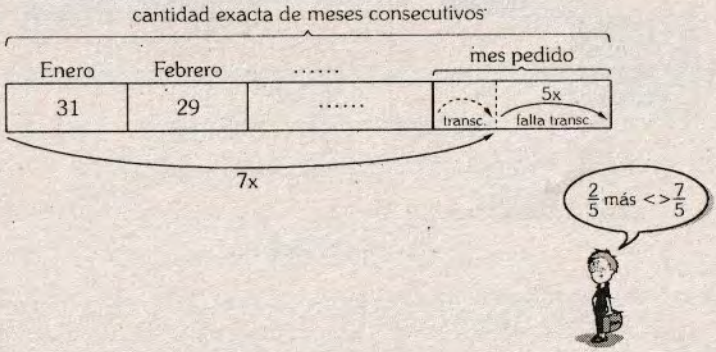
$\therefore$ La hora exacta fue las 9:36 a.m.

Clave A

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 62

Como 2 004 es bisiesto, febrero trae 29 días :



Del gráfico observamos que el total de días hasta terminar el mes pedido es 12x; pero $5x < 31 \rightarrow x < 6,2$ las posibilidades son :

$12x = 31 \rightarrow x = 2,58$ *(descartado, no es enero)*

$12x = 31+29 \rightarrow x = 5$ ✓

$12x = 31+29+31 \rightarrow x = 7,58$ *(descartado, mayor que 6, 2)*

⋮

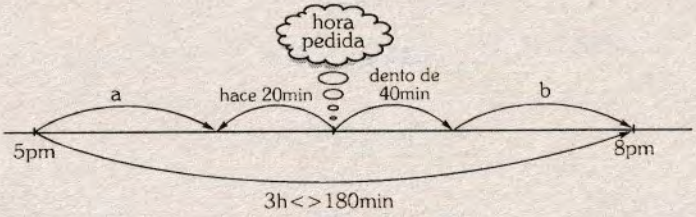
De todas éstas, la única que cumple es $x=5$.

Luego han transcurrido del año : $7(5)=35$ días. De los cuales 31 corresponden a enero y los 4 restantes a febrero; entonces la fecha pedida es el 5 de febrero a las 12 a.m. (inició del 5 de febrero)

Clave C

RESOLUCIÓN 63

Haciendo un esquema tenemos :



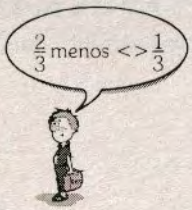
Del gráfico : $a + 20 + 40 + b = 180$

$a + b = 120$ ... (I)

Del enunciado del problema :

$$\frac{a}{2}=\frac{b}{3}$$

$$b=\frac{3}{2}a \qquad \ldots (II)$$



Reemplazando (II) en (I) : $a+\frac{3}{2}a=120$

$$a=48$$

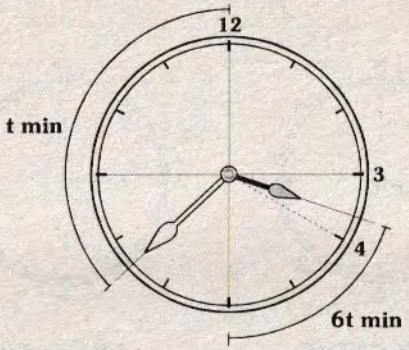
$\therefore$ Son las $5:00+48\,\text{min}+20\,\text{min}=6:08$ p.m. y para acabar el día faltan :

$$12\,\text{h} - 6\,\text{h}\,08\,\text{min} = 5\text{h}\,52\,\text{min}$$

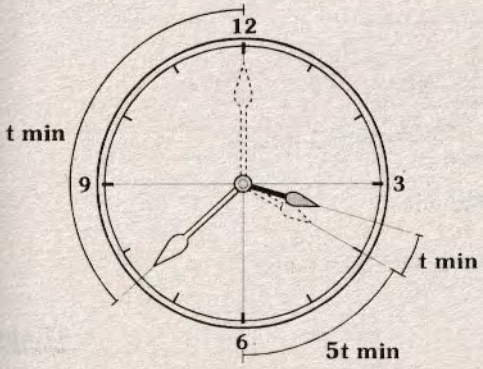
Clave A

RESOLUCIÓN 64

Del enunciado del problema tenemos :



Del gráfico observamos que en "t" minutos el minutero llegará a la marca de las 12, en ese mismo tiempo el horario deberá llegar a la marca de las 4.



Entonces :

$$5t\ \text{min} = 2\text{h} = 120\ \text{min}$$

$$\rightarrow \quad t=24$$

MEZA BRAVO ELVIS

Luego, faltan 24 minutos para las 4:00, entonces son las : 3:36.

Ahora, hallemos el ángulo que forman las manecillas usando la fórmula :

$$\boxed{\alpha = \frac{11}{2}m - 30H}$$

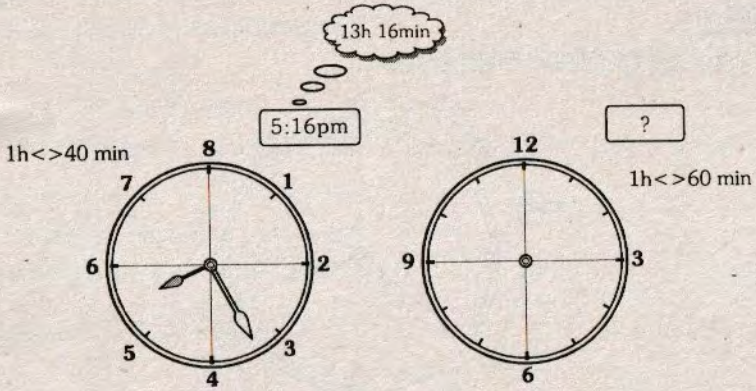
$$\alpha = \frac{11}{2}(36) - 30(3) = 108°$$

$\therefore$ El ángulo que forman es 108°.

Clave D

RESOLUCIÓN 65

Como el horario del nuevo reloj da dos vueltas y cada vuelta tiene 8 horas, el día equivale a 16 horas.



reloj extraño		reloj común
16h'	⟶	24h
$(13+\frac{16}{40})$h'	⟶	xh

5:16 pm

$$x = \frac{24\left(13 + \frac{16}{40}\right)}{16} = 20{,}1 \text{ h}$$

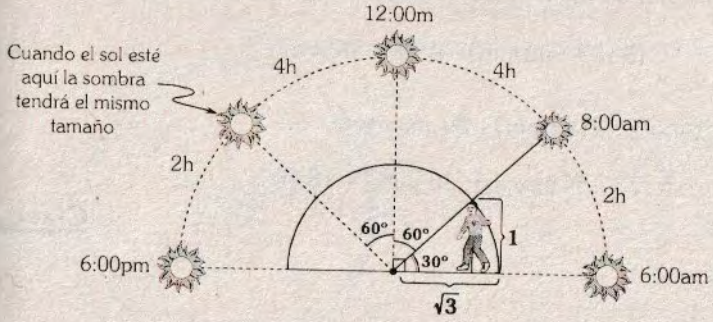
x=20 h 6 min.

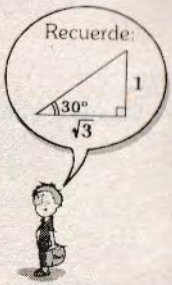
$\therefore$ Realmente son las 20 h 6 min.

Clave A

RESOLUCIÓN 66

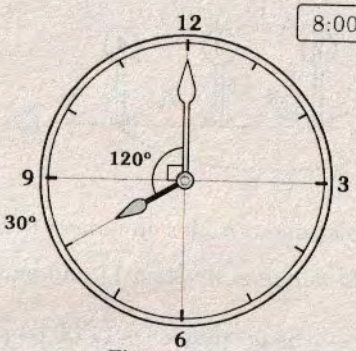
Teniendo en cuenta que el sol sale a las 6:00 a.m. y se oculta a las 6 p.m. tenemos :





Luego, son las 8:00 a.m. y dentro de 8 h la sombra tendrá el mismo tamaño.

Hallemos el ángulo :

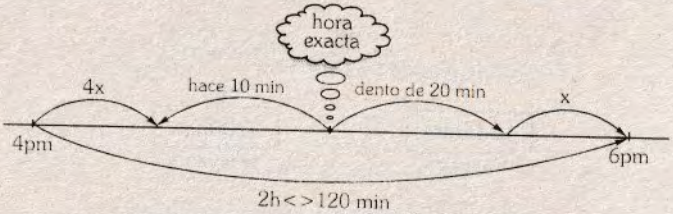


∴ El ángulo es 120°.

Clave A

RESOLUCIÓN 67

Hallemos que hora es :



Planteamos : $4x + 10 + 20 + x = 120$

$x = 18$

MEZA BRAVO ELVIS

Luego son las : $4:00\ \text{p.m.} + 4(18\ \text{min}) + 10\ \text{min} = 5:22\ \text{p.m.}$

entonces desde las 4:00 hasta hace 40 minutos han transcurrido :

$$(5:22 - 40\ \text{min}) - 4:00 = 42\ \text{min}$$

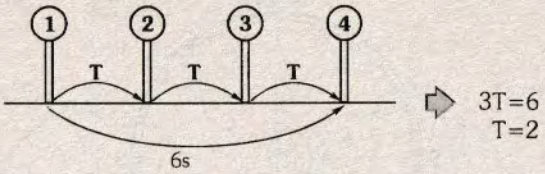
$\therefore$ Cuando transcurran : $2(42\ \text{min}) = 84\ \text{min}$ serán las :

$$5:22 + 84\ \text{min} = 6:46\ \text{p.m.} = 18{:}46\ \text{h}$$

Clave B

RESOLUCIÓN 68

Como las 16 h equivale a las 4:00 p.m, el reloj tocará 4 campanadas para indicar la hora; entonces :



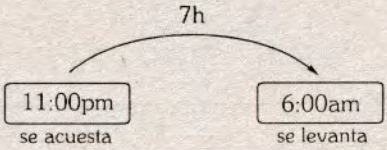
- Cuando se acuesta, el reloj demora 20 s en indicar la hora, entonces, el número de intervalos es : $\dfrac{20\ \text{s}}{2\ \text{s}} = 10$ lo que equivale a 11 campanadas.

  $\rightarrow$ Se acuesta a las 11:00 p.m.

- Cuando se levanta, el reloj demora 10 s en indicar la hora, entonces, el número de intervalos es : $\dfrac{10\ \text{s}}{2\ \text{s}} = 5$ lo que equivale a 6 campanadas.

  $\rightarrow$ Se levanta a las 6:00 a.m.

Como :

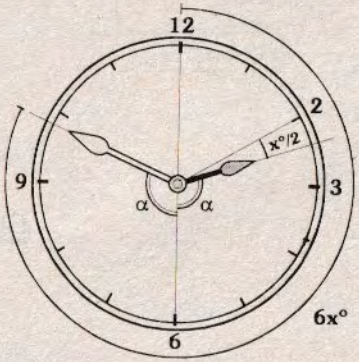


$\therefore$ El número de horas que duerme es 7.

Clave C

RESOLUCIÓN 69

Asumiendo que son las : $\boxed{2:x}$



Del gráfico :

- $\alpha+\frac{x}{2}=4(30°)$
- $6x=2(30°)+\frac{x}{2}+2\alpha$

$$\alpha+\frac{x}{2}=120°$$

$$3x=30+\frac{x}{4}+\alpha$$

$$\alpha+\frac{x}{2}+3x=150+\frac{x}{4}+\alpha$$

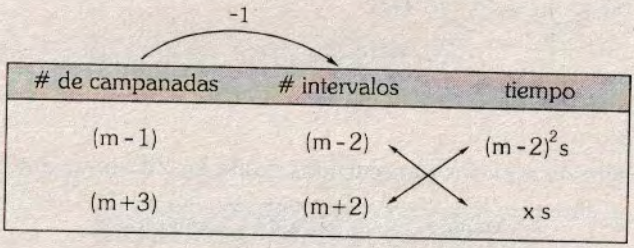
Resolviendo : $x=46\ \frac{2}{13}$

$\therefore$ Son las $2:46\ \frac{2}{13}$

Clave E

RESOLUCIÓN 70

Aplicando regla de tres simple, pero con intervalos :



$$x=\frac{(m+2)(m-2)}{(m-2)}=(m+2)(m-2)$$

$$x=m^2-4$$

$\therefore$ Tardará m^2-4 segundos.

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 71

Para que un reloj defectuoso vuelva a marcar la hora correcta deberá acumular un adelanto total de 12 h <> 720 min.

adelanta	en
3min	m horas
720min	480 horas

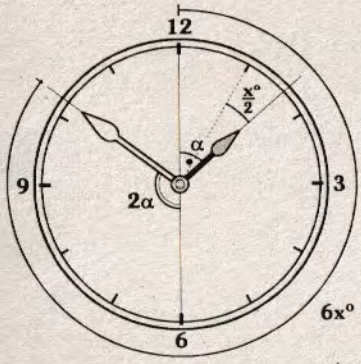
20 días

$$m = \frac{3 \times 480}{720} = 2$$

Clave B

RESOLUCIÓN 72

Asumiendo que son las : 1 : x



Del gráfico :

- $\alpha = 30 + \frac{x}{2}$
- $6x = 180 + 2\alpha$

$$\alpha = 30 + \frac{x}{2} \quad (+)$$

$$3x = 90 + \alpha$$

$$\cancel{\alpha} + 3x = 120 + \frac{x}{2} + \cancel{\alpha}$$

$$x = 48$$

∴ Son las 1:48

Clave C

RESOLUCIÓN 73

Sea "x" el número de minutos transcurridos desde las 20 horas, entonces :

tiempo	∠ horario	∠ minutero
x	$(\frac{x}{2})^\circ$	$(6x)^\circ$

Como el minutero ha recorrido 110° más que el horario :

$$6x - \frac{x}{2} = 110$$

$$x = 20$$

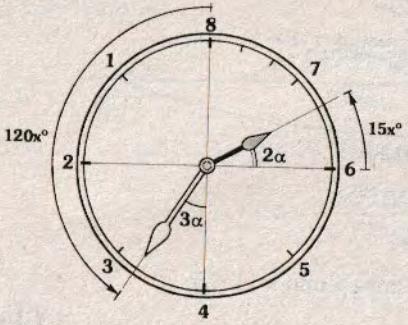
∴ Son las 20 h 20 min.

Clave A

RESOLUCIÓN 74

Del gráfico : $1\text{ h} <> 8(3\text{ min}) = 24\text{ min}$

Asumiendo que son las : 6:8x min



tiempo	∠ horario	∠ minutero
24 min	45°	360°
÷3 → 8 min	15°	120°
8x min	15x°	120x°

Del gráfico :

- $120x+3\alpha=180$ ... (I)
- $2\alpha = 15x$

$$\alpha = \frac{15}{2}x \qquad \text{... (II)}$$

Reemplazando (II) en (I) : $120x + 3\left(\frac{15}{2}x\right) = 180$

Resolviendo : $x = \frac{24}{19}$

$\therefore$ Son las $6h + 8\times\frac{24}{19}\text{min} = 6h\frac{192}{19}\text{min} = 6h\ 10\ \frac{2}{19}\text{min}$

Clave B

RESOLUCIÓN 75

Como el reloj a las 4:03 p.m. estaba marcando las 4:45 p.m. estaba adelantado 42 min; además :

en	se adelanta (480 s)
1h	8min
x	42min

$$x = \frac{42\times 1}{8} = 5\frac{1}{4}\text{ h} = 5\text{ h }15\text{ min}$$

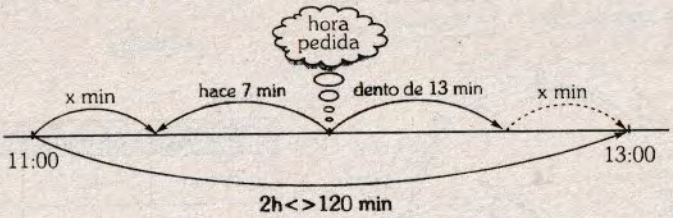
$\therefore$ Comenzó adelantarse a las $4:03\text{ p.m.} - 5\text{h }15\text{ min} = 10{:}48\text{ a.m.}$

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 76

Haciendo el esquema adecuado :



Del gráfico : $x+7+13+x=120$

$x=50$

$\therefore$ Son las $11:00+50\,\text{min}+7\,\text{min}=11:57$

Clave D

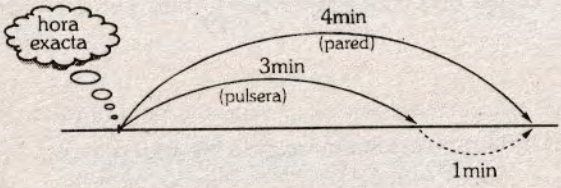
RESOLUCIÓN 77

Del problema :

reloj de pulsera	
adelanta	**en**
3min	2h

reloj de pared	
adelanta	**en**
2min ($\times 2$) 4min	1h ($\times 2$) 2h

... En dos horas :



Luego :

en	se separan
2h ($\times 70$) 140h	1min ($\times 70$) 70min

$\therefore$ Debe pasar 140 horas.

Clave A

RESOLUCIÓN 78

Para que un reloj defectuoso marque la hora correcta por primera vez debe acumular un adelanto o atraso total de 12 h; y para que marque la hora correcta por segunda vez debe acumular un adelanto o atraso total de 24 h <> 1 440 min.

En el problema :

adelanta	en
27min	5h
1440min	x

$$\rightarrow \quad x = \frac{1\,440 \times 5}{27}\text{h} = \frac{800}{3}\text{h}$$

$$x = 266\ \frac{2}{3}\text{h}$$

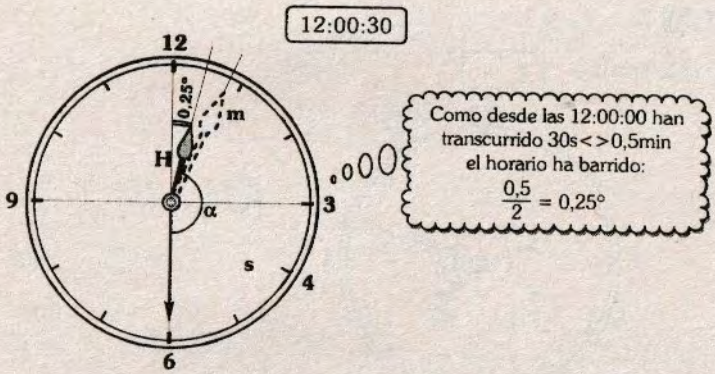
$$x = 266\text{ h }40\text{ min}$$

$$x = 11\text{ días }2\text{ horas }40\text{ min}$$

Luego, marcará la hora correcta por segunda vez a las :

$$9\text{ h }20\text{ min }30\text{ s} + 11\text{ días }2\text{ h }40\text{ min} = 12{:}00{:}30$$

Ahora, hallemos el ángulo entre el horario y el segundero :



Del gráfico : $0.25° + \alpha = 180°$

$$\alpha = 179.75°$$

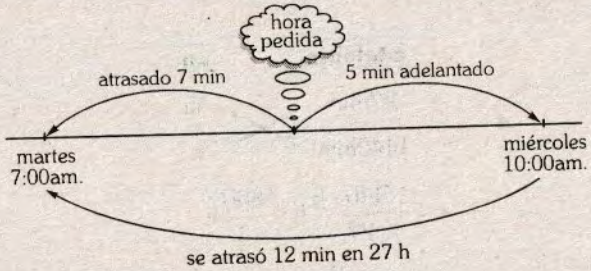
$\therefore$ Formaran un ángulo de 179,75°.

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 79

Para que el reloj marque la hora correcta debió atrasarse los 5 minutos que llevaba de adelanto; además del martes a las 7:00 a.m. al miércoles a las 10:00 a.m. hay 27 horas y en dicho tiempo se atrasó en total 12 min.



Luego :

en	se atrasó
27h	12min
x	5min

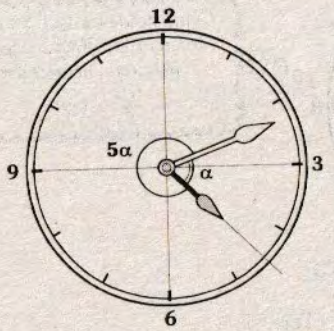
$$x = \frac{27 \times 5}{12} = 11\ \frac{1}{4}\text{h} = 11\text{h}\ 15\ \text{min}$$

$\therefore$ Marcó la hora correcta el martes a las 7:00 a.m. + 11 h 15 min = 6:15 p.m.

Clave B

RESOLUCIÓN 80

Asumiendo que son las : 4 : x



Del gráfico :

$$\alpha + 5\alpha = 360^\circ$$

$$\alpha = 60$$

Para acelerar la solución podemos aplicar la fórmula :

$$\alpha = 30\,\text{H} - \frac{11}{2}\text{m}$$

$$\downarrow \qquad \downarrow$$

$$60 = 30(4) - \frac{11}{2}x$$

Resolviendo : $x = 10\ \frac{10}{11}$

$\therefore$ Ello ocurre a las 4 h $10\ \frac{10}{11}$ min.

Clave E

RESOLUCIÓN 81

Sean las horas indicadas : H_1 y H_2

Al día siguiente a la misma hora eran las 12h.

Como uno de ellos adelanta al otro en 4 minutos :

$$H_1 - H_2 = 4\,\text{min} \qquad \ldots (I)$$

Además al otro día a las 12 h : $12\text{h} = \frac{H_1 + H_2}{2} + 1\,\text{min}$

$$H_1 + H_2 = 24\text{h} - 2\,\text{min} \qquad \ldots (II)$$

Sumando (I) y (II) : $H_1 = 12\text{h}\ 1\,\text{min} \rightarrow H_2 = 11\text{h}\ 57\,\text{min}$

$\therefore$ El reloj adelantado indica las 12 h 1 min.

Clave D

RESOLUCIÓN 82

El reloj marcará la hora correcta cuando se atrase en total :

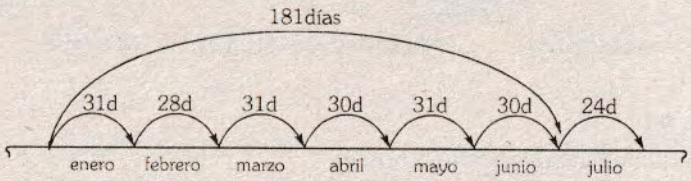
11 h 40 min 25 s <> 42025 s ; es decir :

$$\underbrace{1 + 3 + 5 + 7 + \ldots + (2n-1)}_{\text{"n" sumandos}} = 42\,025$$

(1° 2° 3° 4° .... n°)

$$n^2 = 42\,025$$
$$n = 205$$

Entonces, marcará la hora exacta luego de 205 días :



$\therefore$ Marcará la hora correcta el 24 de julio.

Clave B

Suma de impares

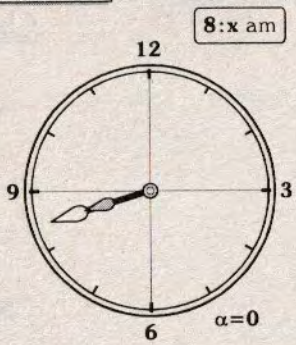
$$\underbrace{1+3+5+7+\ldots}_{\text{"n" sumandos}} = n^2$$

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 83

Hallemos a qué hora inicia su viaje y a qué hora llega a su destino :

inicia su viaje



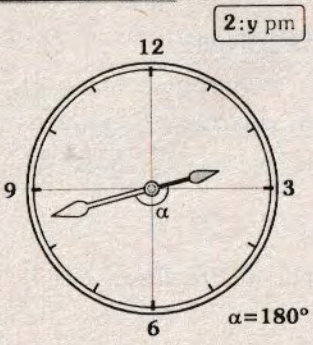
Por fórmula :

$$\alpha = \frac{11}{2}m - 30H$$

$$0 = \frac{11}{2}x - 30(8)$$

$$x = 43\ \frac{7}{11}$$

llega a su destino



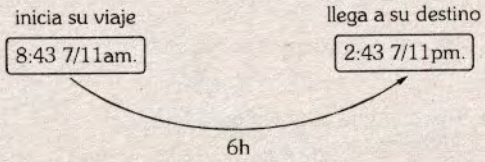
Por fórmula :

$$\alpha = \frac{11}{2}m - 30H$$

$$180 = \frac{11}{2}y - 30(2)$$

$$y = 43\ \frac{7}{11}$$

Luego :



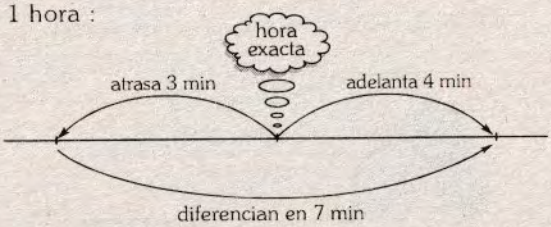
∴ El viaje duró 6 horas.

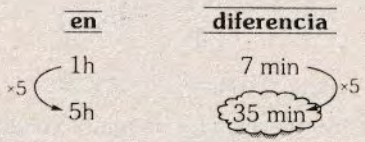
Clave A

RESOLUCIÓN 84

Hallemos la diferencia al cabo de 5 horas.

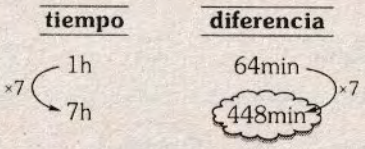
Del problema; en 1 hora :



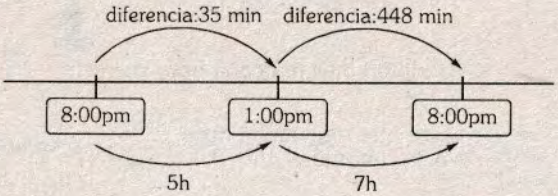


Ahora hallemos la diferencia en las 7 horas restantes.

El reloj que se adelanta es el único que funciona por tanto en cada hora lo adelantará 60 min + 4 min = 64 min; luego :



Entonces :



∴ Habrá una diferencia de : $35\,\text{min} + 448\,\text{min} = 483\,\text{min} = 8\text{h}\ 3\ \text{min}$.

Clave D

RESOLUCIÓN 85

Teniendo en cuenta que para que este reloj marque la hora correcta debe adelantarse el tiempo que lleva de retraso, además de los datos del problema tenemos :

Caso I

adelanta	en
x min	1 día
$\frac{3}{4}$ min	"d" días

$$\rightarrow \quad xd = \frac{3}{4}$$

$$d = \frac{3}{4x} \quad \ldots (I)$$

Caso II

adelantase	en
$(x+\frac{1}{5})$min	1 día
$\frac{27}{60}$min	(d - 2)días

27 s

$$\rightarrow \quad \left(x+\frac{1}{5}\right)(d-2) = \frac{27}{60}$$

$$2d - 20x = 1 \quad \ldots (II)$$

MEZA BRAVO ELVIS

Reemplazando (I) en (II) :

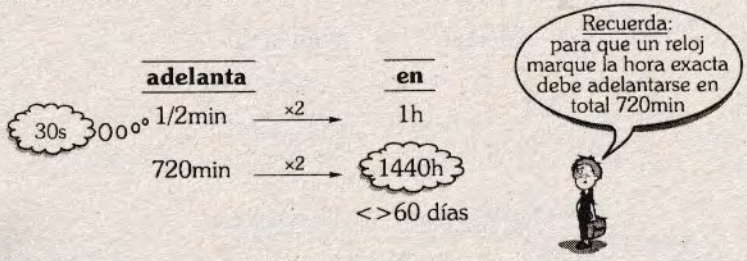
$$2\left(\frac{3}{4x}\right) - 20x = 1$$
$$x = \frac{1}{4}$$

$\therefore$ Se adelanta 1/4 de minuto al día.

Clave B

RESOLUCIÓN 86

Primero veamos cada cuantos días marca la hora exacta :



$\rightarrow$ Cada 60 días marca la hora correcta.

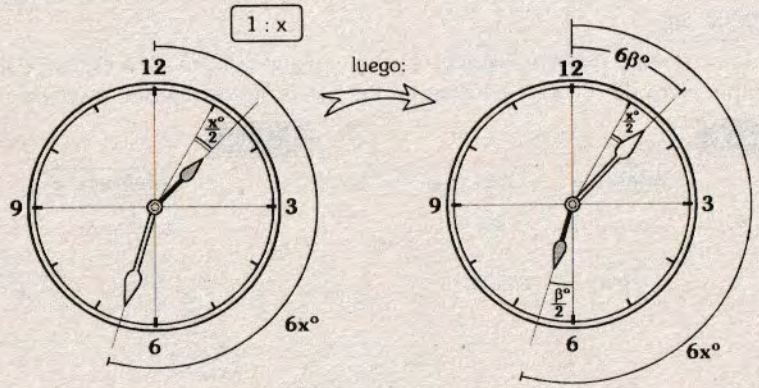
$\therefore$ # de veces que marcará la hora exacta durante el año $= \frac{365}{60} \approx 6$ veces.

Clave C

RESOLUCIÓN 87

Dibujando las dos situaciones :

Gráfico I **Gráfico II**



Del gráfico II :

- $6\beta = 30 + \frac{x}{2}$ ... (I)
- $6x = 180 + \frac{\beta}{2}$

Multiplicando por 12 : $72x = 2\,160 + 6\beta$ ... (II)

Sumando (I) y (II) :

$$\cancel{6\beta} + 72x = 2\,190 + \frac{x}{2} + \cancel{6\beta}$$

$$x = 30\frac{90}{143}$$

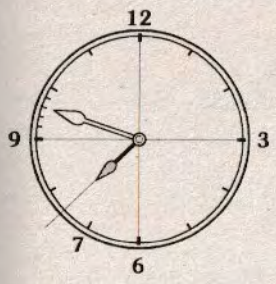
$\therefore$ Dicho reloj marca : $1\text{h } 30\ \frac{90}{143}\ \text{min} = 1\text{h } 30\text{ min } 37\ \frac{109}{143}\text{s}$

Clave A

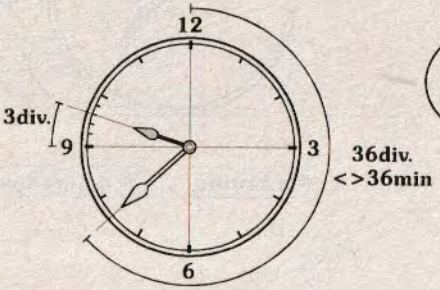
RESOLUCIÓN 88

Debemos recordar que la relación entre el desplazamiento del horario y minutero es de 1 a 12.

Confución 7:48



Realmente

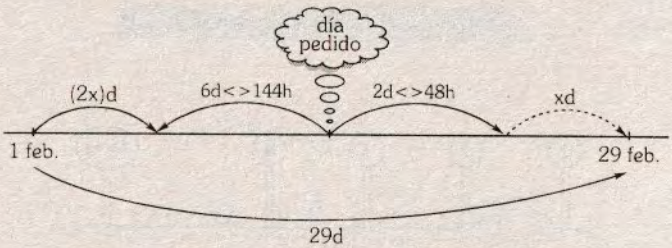


Luego, realmente son las 9:36.

Clave A

RESOLUCIÓN 89

Como febrero se encuentra en un año bisiesto tiene 29 días :



Del gráfico : $2x + 6 + 2 + x = 29$

$x = 7$

MEZA BRAVO ELVIS

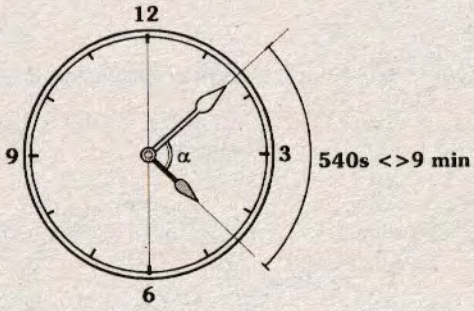
Luego, han pasado $2(7)+6=20$ días desde que se inicio febrero, entonces estamos en el día 21.

$\therefore$ Estamos 21 de febrero.

Clave B

RESOLUCIÓN 90

Debemos recordar que cada división en la esfera del reloj representa 1 minuto y cada división mide 6° :



# minutos	# de grados
1min	6°
9min	α°

Luego : ×9 (1min → 9min) ; ×9 (6° → α°)

$\rightarrow \quad \alpha=54°$

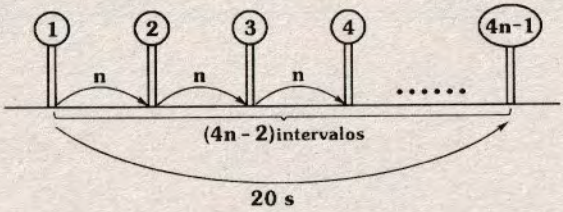
$\therefore$ Las agujas forman un ángulo de 54°.

Clave E

RESOLUCIÓN 91

Recuerde amigo : **# intervaldos = # campanadas − 1**

Graficando :



Luego : $\underbrace{n+n+n+\ldots}_{(4n-2)\text{ veces}} = 20$

$$(4n-2)n = 20$$

Resolviendo $n=2,5$

Luego, el número de horas que indicó fue : $4(2,5)-1=9$

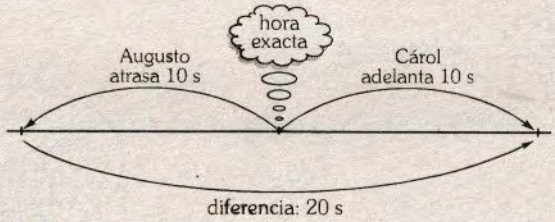
$\therefore$ Ha indicado las 9:00 pm

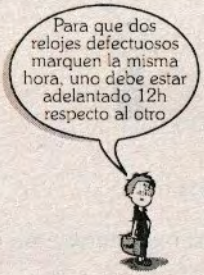
Clave E

RESOLUCIÓN 92

Primero veamos de que día de enero se trata.

Como :



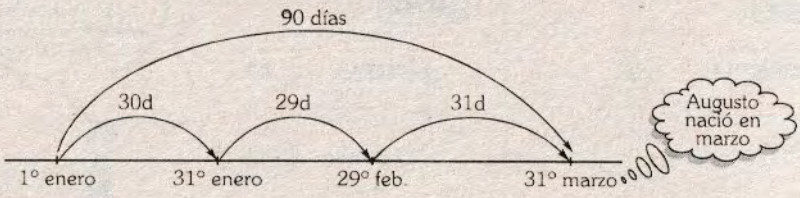


t. transcurrido	diferencia
1h	20 s
x	43 200 s

12h

$$\rightarrow \quad x = \frac{43200\times 1}{20}\text{h} = 2160\text{h} = 90 \text{ días}$$

Además :



$\therefore$ El año en que Augusto cumplió 21 años es un año bisiesto (trae 29 de febrero).

MEZA BRAVO ELVIS

Analizando las opciones :

año nacimiento		edad		año actual	
1 842	+	21	=	1 863	(descartado, no es bisiesto)
1 843	+	21	=	1 864	✓
1 844	+	21	=	1 865	(descartado, no es bisiesto)

Entonces, Augusto nació en 1 843 y Cárol nació en 1 842.

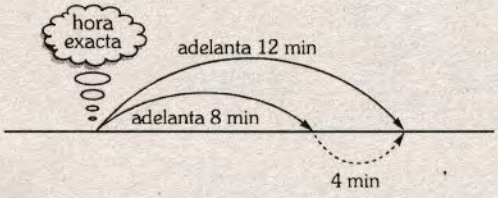
∴ La mayor es Cárol por 1 año.

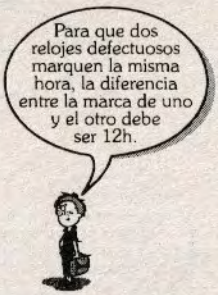
Clave B

RESOLUCIÓN 93

- Primero veamos cuánto tiempo les lleva marcar la misma hora por primera vez.

  En 1h ...





t. transcurrido		diferencia
1h		4 min
×180 ↓		↓ ×180
180h		720 min <> 12h

∴ Luego de 180 h marcan la misma hora.

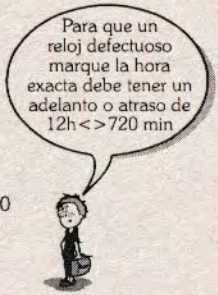
- Bién ... ahora veamos que tiempo les lleva marcar simultáneamente la hora correcta, por segunda vez.

reloj 1

adelanta	en
12 min	1h
×60 ↓	↓ ×60
720 min <> 12h	60h

reloj 2

adelanta	en
8 min	1h
×90 ↓	↓ ×90
720 min <> 12h	90h



Entonces, el primero marca la hora exacta cada 60 h y el segundo cada 90 h; entonces, simultáneamente marcarán la hora exacta cada : MCM (60 , 90) = 180 horas.

→ Por segunda vez luego de 360 horas.

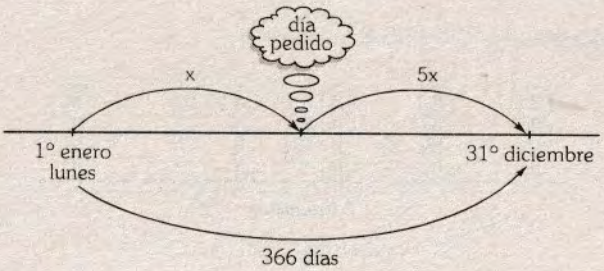
∴ Como marcan la misma hora, por primera vez, luego de 180 h y la hora exacta simultáneamente, por segunda vez, luego de 360 h, entonces después de 180 horas de haber marcado la misma hora, marcan la hora exacta simultáneamente.

Clave A

RESOLUCIÓN 94

Como 1 968 es múltiplo de cuatro, es un año bisiesto y trae 366 días (incluido el 29 de febrero).

Además :

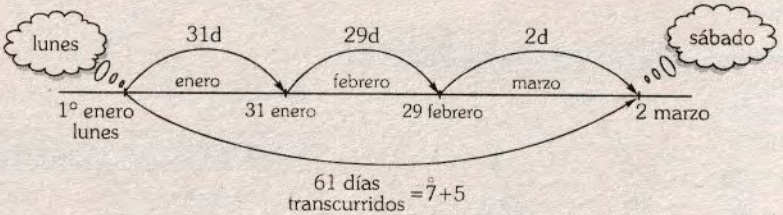


Del gráfico : $x+5x=366$

$x=61$

→ Han transcurrido 61 días desde el 1° de enero.

Considerando el gráfico :



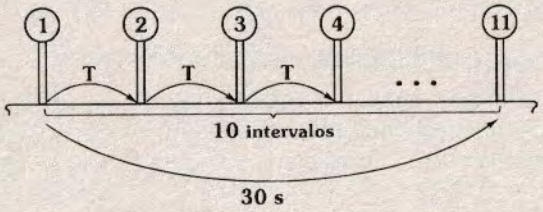
∴ La fecha de nacimiento es sábado 2 de marzo.

Clave B

RESOLUCIÓN 95

Para indicar las 11:00:00 tocará 11 campanadas, además se deduce que demoró 30 segundos :

MEZA BRAVO ELVIS



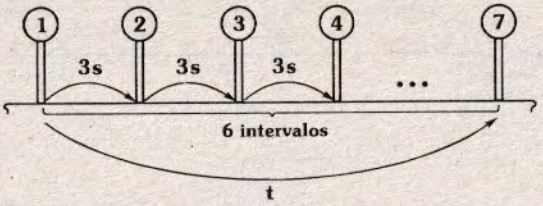
Del gráfico :

$$\underbrace{T+T+T+...}_{10\text{ veces}}=30$$

$$10T=30$$

$$T=3$$

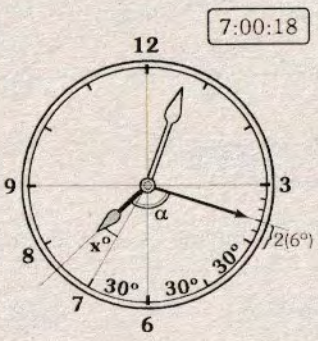
Entonces, cuando sean las 7:00:00 demorará :



$$t=6(3\text{ s})=18\text{ s}$$

Luego, cuando termine de indicar las 7:00:00 serán las 7:00:18.

Ahora hallemos el ángulo pedido :



tiempo	∡ horario
1h<>3600s	30°
18s	x°

$$x=\frac{18\times 30}{3\,600}=0{,}15°$$

Del gráfico :

$$\alpha = x + 30° + 30° + 30° + 2(6°)$$

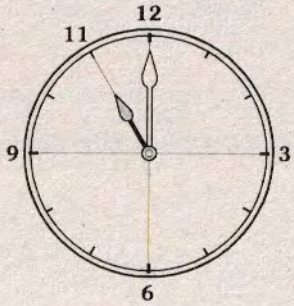
$$\alpha = 0{,}15 + 30° + 30° + 30° + 12°$$

$$\alpha = 102{,}15°$$

Clave D

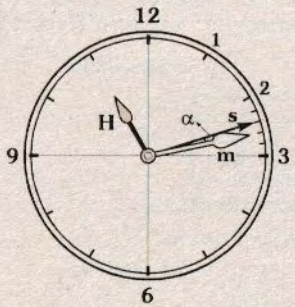
RESOLUCIÓN 96

Del enunciado se deduce que eran las 11:00 p.m.



Luego, dentro de 12 min 12 s serán las : 11:12:12.

Ahora, hallemos el ángulo pedido :



tiempo	∠ minutero
60 s	6°
12 s	x°

$$x = \frac{12 \times 6}{60} = 1{,}2°$$

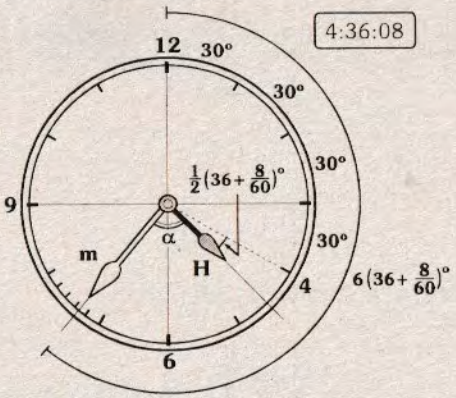
$\therefore$ Formarán un ángulo de 1,2°

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 97

1. Ángulo entre el horario y el minutero



$$\alpha = 6(36+\frac{8}{60})° - 30°(4) - \frac{1}{2}(36+\frac{8}{60})° = 78°\,44'$$

Identificando :

$$\alpha = 6\left(m+\frac{s}{60}\right) - 30H - \frac{1}{2}\left(m+\frac{S}{60}\right)$$

$$\alpha = \frac{11}{2}\left(m+\frac{s}{60}\right) - 30H$$

~~En general~~

Si son las : $\boxed{H:m:s}$ el ángulo entre el horario y el minutero se calcula así :

Fórmula :

$$\boxed{\alpha_{H-m} = \frac{11}{2}\left(m+\frac{s}{60}\right) - 30H}$$

"si el minutero adelanta al horario"

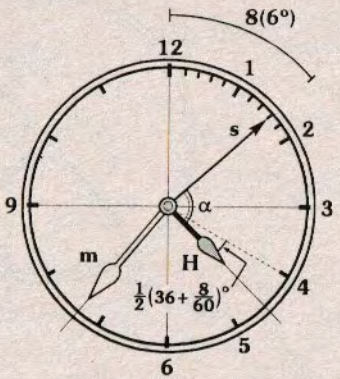
Fórmula :

$$\boxed{\alpha_{H-m} = 30H - \frac{11}{2}\left(m+\frac{s}{60}\right)}$$

"si el horario adelanta al minutero"

2. Ángulo entre el horario y el segundero

4:36:08



$$\alpha = 30°(4) + \frac{1}{2}(36 + \frac{8}{60})° - 8(6°) = 90°\,4'$$

(H, m, s, s)

Identificando :

$$\alpha = 30(H) + \frac{1}{2}\left(m + \frac{s}{60}\right) - 6s$$

$$\alpha = \left(30H + \frac{1}{2}m\right) - \frac{719s}{120}$$

En general :

Si son las $\boxed{H:m:s}$ el ángulo entre el horario y el segundero se calcula así :

Fórmula :

$$\boxed{\alpha_{H-s} = \left(30H + \frac{m}{2}\right) - \frac{719}{120}s}$$

"cuando el horario adelanta al segundero"

Fórmula :

$$\boxed{\alpha_{H-s} = \frac{719}{120}s - \left(30H + \frac{m}{2}\right)}$$

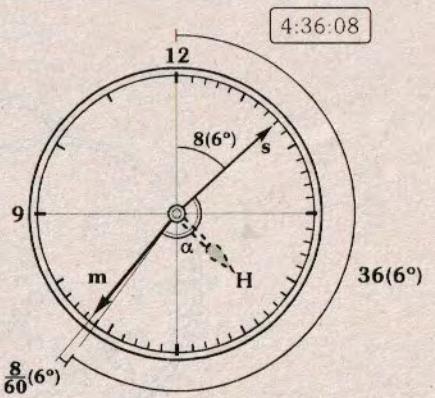
"cuando el segundero adelanta al horario"

MEZA BRAVO ELVIS

3. Ángulo entre el minutero y segundero

tiempo	∠ minutero
60seg	6°
8seg	x

$$\Rightarrow \frac{8}{60}(6°)$$



$$\alpha = \overset{m}{36°}(6°) + \overset{s}{\frac{8}{60}}(6°) - \overset{s}{8}(6°) = \underline{168°\,48'}$$

Identificando :

$$\alpha = \left(6m + 6\left(\frac{s}{60}\right)\right) - 6(s)$$

$$\alpha = \left(6m + \frac{s}{10}\right) - 6(s)$$

En general

Si son las : $\boxed{H:m:s}$ el ángulo entre el minutero y segundero se calcula así :

Fórmula :

$$\boxed{\alpha_{m-s} = \left(6m + \frac{s}{10}\right) - 6s}$$

"si el minutero adelanta al segundero"

Fórmula :

$$\boxed{\alpha_{m-s} = 6s - \left(6m + \frac{s}{10}\right)}$$

"si el segundero adelanta al minutero"

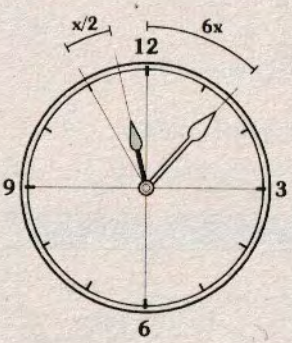
$\therefore$ Los ángulos pedidos son : 78° 44' ; 90° 4' y 168° 48'

Clave D

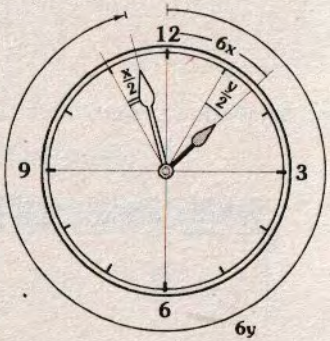
RESOLUCIÓN 98

- Primero : calculemos el tiempo que les toma a las agujas intercambiar su posición :

Inicio 11 : x



Final 1 : y



Del último gráfico :

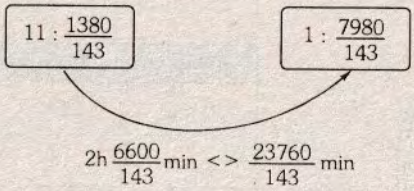
$$6x = 30 + \frac{y}{2} \qquad \ldots (I)$$

$$6y = 330 + \frac{x}{2} \qquad \ldots (II)$$

Resolviendo (I) y (II) :

$$x = \frac{1\,380}{143} \qquad y = \frac{7\,980}{143}$$

Luego :



Aparentemente ha tenido que pasar $2h\ \frac{6\,600\ min}{143}\ min$ para que las agujas intercambien su posición, pero no es así ya que el reloj se está adelantado.

MEZA BRAVO ELVIS

- Segundo : Hallemos el tiempo real que les ha tomado intercambiar de posición :

T. transcurrido	T. aparente
60min	72min
x	$\frac{23760}{143}$ min

(se adelanta 12min cada hora)

$$x = \frac{19\,800}{143}\ \text{min}$$

- Tercero : Finalmente calculemos cuántos golpes daré :

# de golpes (-1)	# de intervalos	tiempo (DP)
14	13	1min
x	x - 1	$\frac{19800}{143}$ min

$$\rightarrow \quad x-1 = \frac{13 \times \frac{19\,800}{143}}{1} = 1\,800$$

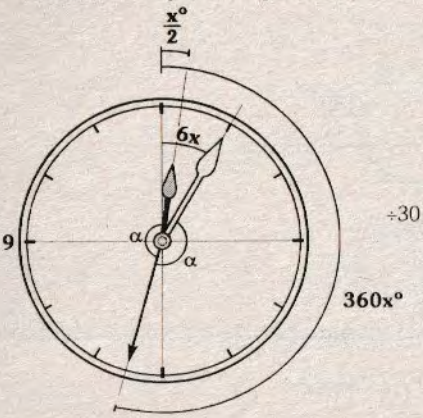
$$x = 1\,801$$

$\therefore$ Daré 1 801 golpes.

Clave E

RESOLUCIÓN 99

Asumiendo que han pasado "x" minutos para que el segundero sea bisectriz :



tiempo	∠ horario	∠ minutero	∠ segundero
60 min	30°	360°	60(360°)
÷30 → 2 min	1°	12°	720°
x min	(x/2)°	6x°	360x°

Del gráfico :

$$2\alpha + 6x - \frac{x}{2} = 360^\circ \quad \ldots (I)$$

$$360x - 6x = \alpha \quad \ldots (II)$$

Resolviendo (I) y (II) : $x = \frac{720}{1\,427}$ min

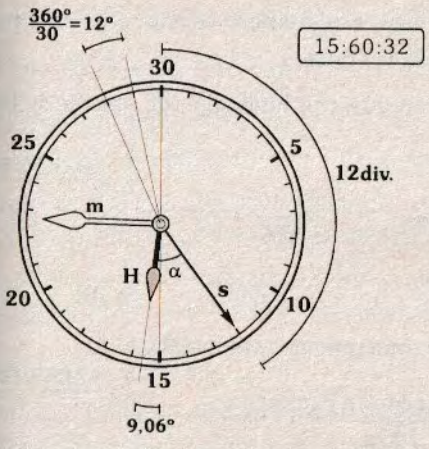
$$x = 30,27 \text{ s}$$

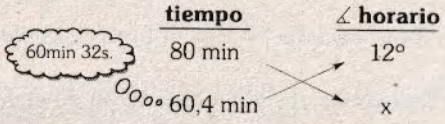
$\therefore$ Los fantasmas están presentes 30,27 s.

Clave E

RESOLUCIÓN 100

Analizando al horario :





$$\rightarrow \quad x = \frac{60,4 \times 12}{80} = 9,06^\circ$$

Analizando al segundero :

∠ segundero		tiempo
30 div.	$\rightarrow$	80 s.
x	$\rightarrow$	32 s.

$\therefore \quad x = 12$ div.

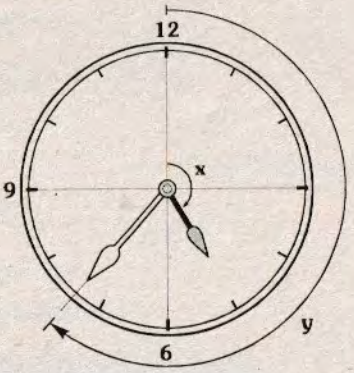
$\therefore \quad \alpha = 9,06^\circ + 3(12^\circ) = 45,06^\circ$

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

Solución al problema introductorio *"El cambio de las manecillas del reloj"*

Sabiendo que la circunferencia del reloj está dividido en 60 partes. Supongamos que en una de las posiciones buscadas el horario se encuentra a "x" divisiones de la marca de las 12 y el minutero a "y" divisiones :



Como el horario recorre 5 div. en 1 hora, las "x" partes serán recorridas en $\frac{x}{5}$ horas.

Además, el minutero recorre 60 div. en 1 hora, las "y" partes lo recorrerá en $\frac{y}{60}$ h ; luego desde las 12 han pasado : $\left(\frac{x}{5}-\frac{y}{60}\right)$ horas, este número es entero, ya que muestra cuántas horas completas han pasado desde las doce.

Al cambiar las manecillas de función encontraremos por analogía que apartir de las 12 habrán pasado $\left(\frac{y}{5}-\frac{x}{60}\right)$ horas completas.

Planteamos el siguiente sistema de ecuaciones :

$$\frac{x}{5}-\frac{y}{60}=m$$

$$\frac{y}{5}-\frac{x}{60}=n$$

donde "m" y "n" son números enteros comprendidos entre el 0 y el 11.

Despejando las incógnitas :

$$x=\frac{60(12m+n)}{143}$$

$$y=\frac{60(12n+m)}{143}$$

Asignando a "m" y "n" un valor comprendido entre 0 y 11 determinaremos todas las posiciones requeridas. Como cada uno de los 12 valores que tiene "m" puede ser confrontado con cada uno de los 12 de "n", quizás parezca que el número de soluciones posibles puede ser $12\times12=144$; pero en realidad es igual a 143, porque cuando $m=0$; $n=0$ y $m=11$, $n=11$ las manecillas ocupan la misma posición.

$\therefore$ Son 143 situaciones posibles.

PROBLEMAS PROPUESTOS

PROBLEMA 1

Un reloj se adelanta dos minutos cada 3 horas. ¿Qué hora será en realidad cuando marque las 10:15 a.m. si hace 30 horas lleva adelantándose?

A) 9:55 a.m. B) 9:50 a.m. C) 9:53 a.m.

D) 9:52 a.m. E) 9:56 a.m.

PROBLEMA 2

Un reloj se adelanta 4 minutos por hora y otro se atrasa 1 minuto por hora. Si empiezan el miércoles 22 de mayo a las 12:00 m exactamente. ¿En qué fecha volverán a señalar la misma hora?

A) domingo 21 de julio 12:00 m B) jueves 20 de julio 12:00 m

C) lunes 21 de julio 1:00 p.m. D) viernes 21 de julio 12:30 p.m.

E) lunes 20 de julio 12:00 m

PROBLEMA 3

Un reloj se atrasa 1 min por cada hora, si marcó la hora exacta por última vez al mediodía de un 6 de marzo. ¿En qué fecha marcará la hora correcta nuevamente?

A) 3 abril B) 4 de abril C) 5 abril

D) 6 de abril E) 7 de abril

PROBLEMA 4

Un reloj se adelanta a razón de 4 minutos por hora, se pone a la hora a las 2 de la tarde. En la mañana del día siguiente, se observa que dicho reloj está marcando las 10 en punto. ¿Cuál es la hora correcta en ese momento?

A) 8:44 a.m. B) 8:43 a.m. C) 8:42 a.m.

D) 8:46 a.m. E) 8:45 a.m.

PROBLEMA 5

¿Qué ángulo forman las agujas horario y minutero del reloj en cada caso?

I) 6:30 II) 4:20 III) 2:36

IV) 8:17 V) 11:59 VI) 3:16:30

MEZA BRAVO ELVIS

Dé como respuesta la suma de los valores obtenidos :

A) 315,75° B) 318° C) 315,3°

D) 314 E) 317,75°

PROBLEMA 6

Faltan 5 para las 12. ¿Qué ángulo estarán formando las agujas del reloj?

A) 27° B) 27°30' C) 26°30'

D) 25°30' E) 28°

PROBLEMA 7

¿A qué hora entre las 4 y las 5 el ángulo interior será 1/5 del ángulo exterior que forman tanto el horario como el minutero?

A) 4:01 B) $4:10\frac{10}{11}$ C) $4:11\frac{10}{10}$

D) 4:02 E) $4:01\ \frac{1}{3}$

PROBLEMA 8

¿A qué hora inmediatamente después de las 3:00 p.m. el número de minutos transcurridos desde el instante en que el minutero pasa por la marca de las 3 es igual al número de grados que adelanta el minutero al horario?

A) 3:16:40 B) 3:18:40 C) 3:17:00

D) 3:17:20 E) 3:16:30

PROBLEMA 9

José salió de su casa entre las 12 y 1 de la tarde, cuando las agujas del reloj formaban un ángulo recto y llegó a su casa entre las 2 y 3 de la mañana del siguiente día, cuando las agujas del reloj formaban un ángulo llano. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera de su casa José?

A) $14\text{ h }27\frac{2}{11}\text{ min}$ B) 14 h 27 min C) $14\text{ h }27\ \frac{3}{11}\text{ min}$

D) $13\text{ h }27\ \frac{3}{11}\text{ min}$ E) $14\text{ h }24\ \frac{3}{13}\text{ min}$

PROBLEMA 10

Según el gráfico, ¿qué hora es?

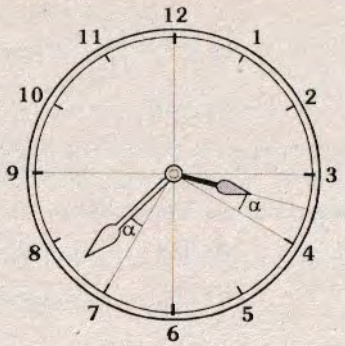
A) $3:36\frac{12}{13}$

B) 3:35

C) $3:37\frac{12}{13}$

D) 3:34

E) 3:38



PROBLEMA 11

Siendo las 5 p.m. un reloj empezó adelantarse a razón de 8 minutos por hora. ¿Dentro de cuántas horas volverá a marcar la hora correcta por primera vez?

A) 80 h B) 90 h C) 85 h

D) 88 h E) 180 h

PROBLEMA 12

Un reloj se adelanta 2 min cada 3 horas. ¿A qué hora empezó a adelantarse si a las 11:15 p.m. señala 11:27 p.m.?

A) 5:20 a.m. B) 5:15 a.m. C) 5:18 a.m.

D) 5:17 a.m. E) 5:16 a.m.

PROBLEMA 13

Son más de las 2 sin ser las 3 de esta madrugada, pero dentro de 40 minutos faltarán para las 4 el mismo tiempo que transcurrió desde la 1 hasta hace 40 minutos.

¿Qué ángulo forman las agujas en este preciso instante?

A) 73° B) 74° C) 105°

D) 76° E) 100°

PROBLEMA 14

Manuel advirtió el día lunes al medio día que su reloj marcaba las 11:58 a.m., el miércoles a las 8:00 p.m. observó que su reloj marcaba 8:01 p.m. ¿En qué día y hora marcó la hora exacta?

A) miércoles 1:20 a.m. B) martes 1:20 a.m. C) jueves 1:30 a.m.

D) miércoles 1:22 a.m. E) miércoles 1:40 a.m.

PROBLEMA 15

¿A qué hora después de las 3, el horario dista de las 3 tanto como el minutero dista de las 7, después de haberla pasado?

MEZA BRAVO ELVIS

A) 3:38 B) 3:37 $\frac{2}{11}$ C) 3:38 $\frac{2}{11}$

D) 3:38 $\frac{8}{11}$ E) 3:40

PROBLEMA 16

¿Cuál es el ángulo formado por las manecillas de un reloj a las 5:10 p.m.?

A) 94° B) 98° C) 96°

D) 97° E) 265°

PROBLEMA 17

¿Cuál es el mayor ángulo formado por las agujas de un reloj cuando sean las 8:27 p.m.?

A) 91,5° B) 266° C) 268,2°

D) 268,5° E) 269,5°

PROBLEMA 18

Un alumno empieza su tarea cuando las agujas del reloj forman un ángulo recto entre las 2 y las 3 y termina cuando las agujas del reloj están superpuestas entre las 3 y las 4. ¿Qué tiempo duró la tarea?

A) 48 min B) $49\frac{1}{11}$ min C) 50 min

D) 60 min E) $49\frac{2}{11}$ min

PROBLEMA 19

¿Qué hora marca el reloj mostrado en la figura?

A) 9:21

B) 9:21 7/8

C) 9:23 11/13

D) 9:21 7/13

E) 9:21 9/11

PROBLEMA 20

Dentro de "n" minutos faltará para las 6 p.m. los mismos minutos que pasaron desde las 5 p.m. hasta hace "n" minutos. ¿Qué hora será dentro de "20–n" minutos?

A) $5:(49-n)$ B) $5:(50-n)$ C) $5:(51-n)$

D) $5:(52-n)$ E) $5:(53-n)$

PROBLEMA 21

Al ser preguntado "Alfredo" por la hora, respondió : "El número de horas que faltan para las 4 p.m. es igual a la mitad de lo que faltará para las 4 a.m. de mañana, pero dentro de 4 horas". ¿Qué hora es?

A) 6:00 a.m B) 7:00 a.m C) 8:00 a.m

D) 9:00 a.m E) 10:00 a.m

PROBLEMA 22

Un campanario tarda 12 seg. en tocar 7 campanadas. ¿Cuántas campanadas tocará en 12 minutos?

A) 360 B) 361 C) 362

D) 363 E) 364

PROBLEMA 23

¿A qué hora después de las 3, el minutero adelanta al horario, tanto como el horario adelanta a la marca de las 12?

A) 3:35 B) 3:36 C) 3:37

D) 3:38 E) 3:39

PROBLEMA 24

Una persona al ver la hora confundió las manecillas y vio las 4 h 47 min. ¿Qué hora era realmente?

A) 9 h 24 min B) 9 h 25 min C) 9 h 26 min

D) 9 h 27 min E) 9 h 28 min

PROBLEMA 25

Juanito sale de la academia entre la 1:00 y las 2:00 p.m. cuando las agujas de su reloj están superpuestas y llega a su casa antes de las 2:00 p.m. cuando las agujas forman un ángulo recto. ¿Qué tiempo demoró el camino a casa?

A) $49\frac{3}{11}$ min B) $50\frac{1}{11}$ min C) $49\frac{1}{11}$ min

D) $48\frac{7}{11}$ min E) $49\frac{2}{11}$ min

PROBLEMA 26

¿Cada cuántos minutos las agujas de un reloj forman entre sí un ángulo de 100^g?

MEZA BRAVO ELVIS

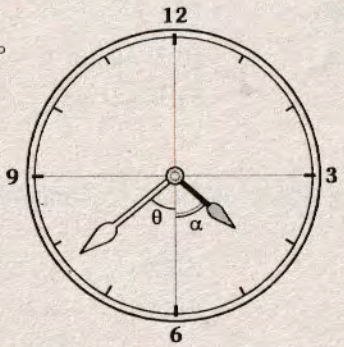
A) $32\frac{8}{11}$ min B) $33\frac{8}{11}$ min C) $32\frac{7}{11}$ min

D) $32\frac{3}{11}$ min E) $32\frac{5}{11}$ min

PROBLEMA 27

Según el gráfico, la hora indicada es :

$\theta - \alpha = 3{,}75°$



A) 4:37:30

B) 4:38:30

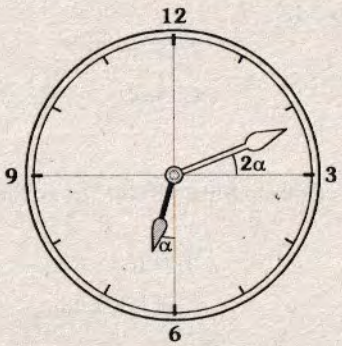
C) 4:37:45

D) 4:37:50

E) 4:36:30

PROBLEMA 28

Según el gráfico. ¿Qué hora es?



A) $6:12\frac{6}{7}$

B) $6:14\frac{11}{13}$

C) $6:13\frac{7}{13}$

D) $6:13\frac{12}{13}$

E) $6:13\frac{9}{13}$

PROBLEMA 29

¿A qué hora los 2/3 de lo que queda del día es igual al tiempo transcurrido?

A) 9:35 B) 9:36 C) 9:37

D) 9:38 E) 9:34

PROBLEMA 30

Carlos sale de la oficina y al marcar su tarjeta de salida ve que son las 6:25 p.m. al llegar a su casa ve que en su reloj son las 8:15 p.m. Luego se entera que el reloj de su oficina estaba atrasado 12 min y su reloj estaba adelantado 10 min. ¿Cuánto tiempo demoró de la oficina a su casa?

A) 1 h 25 min B) 1 h 26 min C) 1 h 28 min

D) 1 h 27 min E) 1 h 29 min

PROBLEMA 31

Un reloj marca las horas con un número de campanadas igual a la hora marcada más 2 veces la mitad de ella. Si para marcar las 9:00 demoró 17 s. ¿Cuánto tardará en marcar las 12:00?.

A) 21 s B) 22 s C) 23 s

D) 24 s E) 20 s

PROBLEMA 32

Determinar el complemento del complemento del menor ángulo que forman las agujas del reloj a las 12 horas 15 minutos.

A) 26° B) 7°30' C) 82°30'

D) 28° E) 29°

PROBLEMA 33

Salí de mi casa cuando la aguja horario de mi reloj estaba entre las 7 y las 8 a.m. Cuando regresé a mi casa por la tarde me percaté que la aguja minutera estaba en la misma posición que cuando salí y la horaria estaba en posición opuesta a la de la mañana. ¿Cuánto duro mi salida?

A) 5 h B) 6 h C) 7 h

D) 8 h E) 6,5 h

PROBLEMA 34

Un reloj da 6 campanadas en 5 segundos. ¿En qué tiempo tocará 63 campanadas?

A) 60 s B) 61 s C) 62 s

D) 64 s E) 65 s

PROBLEMA 35

Son más de las 2 sin ser las 3 de esta madrugada, pero dentro de 40 minutos faltarán para las 4 a.m. el mismo tiempo que transcurrió desde la 1 hasta hace 40 minutos. ¿Qué hora es?

A) 2:20 a.m. B) 2:30 a.m C) 2:30 p.m.

D) 4:15 a.m E) 6:12 a.m

PROBLEMA 36

Un reloj comenzó atrasarse ayer a las 11 a.m. ¿Qué hora marca hoy dicho reloj a las 3 p.m., si se sabe que se atrasa 3 minutos cada 2 horas?

MEZA BRAVO ELVIS

A) 2:18 p.m. B) 2:22 p.m. C) 2:42 p.m.

D) 3:18 p.m. E) 3:42 p.m.

PROBLEMA 37

Hace ya 45 horas que un reloj se adelanta 3 minutos cada 5 horas. ¿Qué hora señala el reloj, si son las 7:50 a.m.?

A) 8:20 a.m. B) 8:37 a.m. C) 8:17 a.m. D) 8:25 a.m. E) 8:27 a.m.

PROBLEMA 38

Cuando son las 0:00 horas, un reloj empieza a atrasarse a razón de 3 minutos cada hora. Cuando realmente sean las 2:20 p.m., de ese mismo día, ¿Qué hora marcará éste reloj?

A) 2:37 p.m B) 1:37 p.m C) 2:23 p.m D) 2:20 p.m E) 1:27 p.m

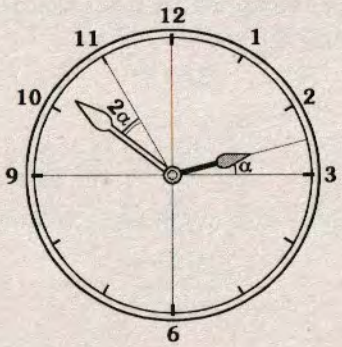
PROBLEMA 39

Un reloj se adelanta a razón de 4 minutos por hora; se pone a la hora a las 2 p.m. En la mañana del día siguiente se observa que dicho reloj está marcando las 10 a.m. ¿Cuál es el ángulo que forman las agujas de un reloj normal?

A) 7° B) 8° C) 7,2° D) 7,3° E) 7,5°

PROBLEMA 40

¿Qué hora indica el reloj?



A) 2:51

B) 2:52

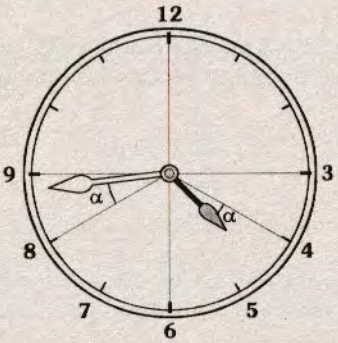
C) 2:53

D) 2:54

E) 2:55

PROBLEMA 41

¿Qué hora es según el reloj?



A) 4:43

B) 4:44

C) $4:43\ \frac{7}{11}$

D) $4:43\ \frac{4}{11}$

E) $4:43\ \frac{3}{11}$

PROBLEMA 42

Un reloj tarda 42 segundos en tocar "n" campanadas. Si entre campanada y campanada tarda tantos segundos como campanadas da; ¿cuánto tarda en tocar 10 campanadas?

A) 50 s. B) 55 s. C) 80 s.

D) 1,25 min. E) 63 s.

PROBLEMA 43

¿Qué hora indica el gráfico?

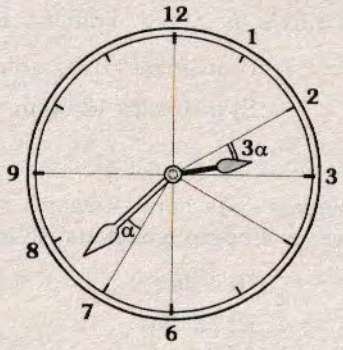
A) 2:36

B) 2:37

C) 2:38

D) 2:39

E) 2:40



PROBLEMA 44

Si en este instante el reloj digital indica la hora exacta :

12:42 P.M.

pero se adelanta 10 s cada hora. ¿Dentro de cuánto tiempo volverá a marcar la hora exacta?

A) 150 d B) 180 d C) 200 d

D) 360 d E) 90 d

PROBLEMA 45

¿Qué hora indica el gráfico?

A) 3:36

B) $3:37\ \frac{7}{11}$

C) 3:38

D) $3:38\ \frac{2}{11}$

E) $3:39\ \frac{2}{11}$

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 46

¿Qué ángulo formará el horario con la marca de las 12 entre las 3 y las 4, cuando el minutero forme con esta marca 36°, por segunda vez, en esa misma hora?

A) 115° B) 114° C) 97°
D) 117° E) 37°

PROBLEMA 47

Renzo observó que su reloj el día lunes al mediodía marcaba las 11:58 a.m. El miércoles a las 8:00 a.m. marcaba las 8:01 a.m. ¿En qué día y a qué hora marcó la hora correcta?

A) martes 8 p.m. B) miércoles 8:20 a.m. C) martes 5:20 p.m.
D) martes 12:20 p.m. E) miércoles 12:00 m.

PROBLEMA 48

Un reloj se adelanta 3 minutos cada hora. ¿Dentro de cuánto tiempo volverá a marcar nuevamente la misma hora? si empezó a adelantarse a las 8:00 a.m. de hoy lunes.

A) 5 días B) 3 días C) 12 horas
D) 10 días E) 12 días

PROBLEMA 49

¿Qué hora es?, si en este instante el tiempo que falta para acabar el día excede en 5 horas al tiempo transcurrido.

A) 9:28 B) 9:29 C) 9:30
D) 9:32 E) 9:34

PROBLEMA 50

Dentro de 10 minutos el tiempo que faltará para las 11:00 a.m. será los 2/5 del tiempo transcurrido desde las 10:00 a.m. hasta hace 15 minutos. ¿Qué hora será dentro de 3 minutos?

A) 10:42 a.m. B) 10:43 a.m. C) 10:44 a.m.
D) 10:45 a.m. E) 10:46 a.m.

PROBLEMA 51

Manuel le pregunta a José por la hora y éste le responde : "Para saber la hora debes sumar la mitad del tiempo transcurrido del día con 1/3 del tiempo que faltará para acabar el día" ¿Qué hora es?

A) 9:34 a.m. B) 9:35 a.m. C) 9:36 a.m.
D) 9:40 a.m. E)9:45 a.m.

PROBLEMA 52

Hace 4 horas faltaba para acabar el día el triple del tiempo que faltará para acabar el día dentro de 5 horas. ¿Qué hora es?

A) 2:30 p.m. B) 2:35 p.m. C) 2:40 p.m.

D) 2:45 p.m. E) 2:50 p.m.

PROBLEMA 53

Un reloj señala la hora con igual número de campanadas. Para indicar las 6 a.m. demoró 15 segundos. ¿Cuánto tiempo empleará para indicar las 8 a.m.?

A) 19 s B) 20 s C) 21 s

D) 22 s E) 25 s

PROBLEMA 54

Un campanario toca 9 campanadas en 24 segundos. ¿Cuántas campanadas tocará en 18 segundos?

A) 4 B) 5 C) 6

D) 7 E) 8

PROBLEMA 55

El campanario de una iglesia estuvo tocando durante 15 segundos, si se escucharon tantas campanadas como 2 veces el tiempo que hay entre campanada y campanada. ¿Cuánto tiempo empleará este campanario para tocar 8 campanadas?

A) 20 s B) 21 s C) 22 s

D) 23 s E) 24 s

PROBLEMA 56

A partir de las 10 a.m. un reloj empezó a adelantarse a razón de 2 minutos cada hora. ¿Cuál será la hora correcta cuando el reloj marque las 5:45 p.m. del mismo día?

A) 5:15 p.m. B) 5:20 p.m. C) 5:25 p.m.

D) 5:30 p.m. E) 5:35 p.m.

PROBLEMA 57

¿A qué hora empezó a atrasarse un reloj, si en estos instantes éste marca 7:20 siendo la hora correcta 7:31? si se sabe que por cada hora el reloj se atrasa 2 minutos.

A) 2:01 B) 2:02 C) 2:03

D) 2:04 E) 2:05

PROBLEMA 58

El reloj de Ivan se atrasa 3 minutos cada hora. Si se pone a la hora el día miércoles a las 6 horas, ¿qué día y a qué hora dicho reloj, marcará la hora correcta por primera vez?

MEZA BRAVO ELVIS

A) 6 a.m. del sábado B) 7 a.m. del sábado C) 8 a.m. del sábado

D) 6 a.m. del lunes E) 7 a.m. del domingo

PROBLEMA 59

Hace ya 15 horas que se adelanta un reloj. ¿Cuánto se adelanta por hora, si señala las 6 h 20 min cuando son las 6 h 14 min?

A) 20 s B) 23 s C) 24 s

D) 25 s E) 26 s

PROBLEMA 60

Hallar el ángulo que forman las agujas (horario y minutero) cuando son las 5:12:10.

A) 83° 5' B) 82° C) 88°

D) 84° 5' E) 83° 6'

PROBLEMA 61

¿A qué hora entre las 4 y las 5 horas las manecillas de un reloj se encuentran en sentido opuesto?

A) 4 :54 6/11 B) 4:59 5/12 C) 3:53 6/12

D) 4 :55 6/11 E) 4:56 6/11

PROBLEMA 62

¿Qué hora es según el gráfico?

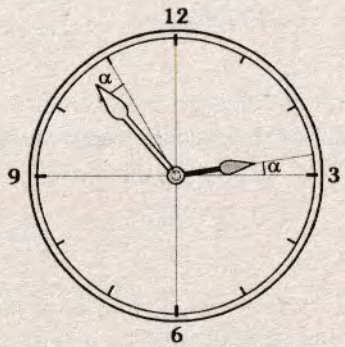
A) $2:51\frac{5}{11}$

B) 2:52

C) 2:53

D) $2:54\frac{6}{11}$

E) $2:55\frac{6}{11}$



PROBLEMA 63

Isabel al ver la hora confunde de minutero por el horario y viceversa, y dice : "son las 7 h 48 min". ¿Qué hora es realmente?

A) 9:36 B) 9:38 C) 9:40

D) 9:42 E) 9:44

PROBLEMA 64

Falta transcurrir del día tanto como la tercera parte del tiempo que transcurrió hasta hace 4 horas. ¿Qué hora es?

A) 5 p.m. B) 6 p.m. C) 7 p.m.
D) 8 p.m. E) 9 p.m.

PROBLEMA 65

Un alumno le pregunta la hora a su profesor y éste responde : ¿Quedan del día 6 horas menos que las transcurridas", ¿Qué hora es?

A) 12:00 m B) 1:00 p.m. C) 2:00 p.m.
D) 3:00 p.m. E) 4:00 p.m.

PROBLEMA 66

Las horas que faltan para terminar el día y las horas que pasaron desde que éste se inició están en la relación de 3 a 5. ¿Cuántas horas han transcurrido desde el mediodía?

A) 7 h B) 6 h C) 5 h
D) 4 h E) 3 h

PROBLEMA 67

Un campanario tarda 5 segundos para tocar 4 campanadas. ¿Cuántas campanadas tocará en 10 segundos?

A) 6 B) 7 C) 8
D) 9 E) 10

PROBLEMA 68

Un campanario toca 6 campanadas en 15 segundos, ¿cuánto tardará en tocar 10 campanadas?

A) 25 s B) 26 s C) 27 s
D) 28 s E) 29 s

PROBLEMA 69

Un campanario toca "c" campanadas en "s" segundos, ¿cuántos segundos tardará en tocar "c^2-1" campanadas?

A) $\frac{s(c^2-1)}{c-1}$ B) $\frac{s(c^2-2)}{c-1}$ C) $\frac{s(c^2-3)}{c-1}$

D) $\frac{s(c+2)}{c-1}$ E) $\frac{s(c^3-2)}{c-1}$

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 70

Un reloj tiene 3 minutos de retraso y sigue retrasándose a razón de 3 segundos por minuto. ¿Cuántos minutos deben transcurrir para tener una hora de retraso?

A) 1 139 min B) 1 140 min C) 1 141 min

D) 1 142 min E) 1 143 min

PROBLEMA 71

Se sabe que el reloj de José se atrasa 2 minutos cada hora. Si en estos instantes lo pone a la hora, ¿Cuánto tiempo debe transcurrir como mínimo para que vuelva a marcar la hora correcta?

A) 13 días B) 14 días C) 15 días

D) 16 días E) 17 días

PROBLEMA 72

Un reloj se adelanta 1 minuto cada 15 minutos, si ahora marca las 6:30 y hace 9 horas que se adelanta. ¿Qué hora es realmente?

A) 5:54 B) 5:56 C) 5:58

D) 5:59 E) 5:60

PROBLEMA 73

Dos relojes se sincronizan a las 8 a.m. a partir de cuyo instante el primero se adelanta 10 minutos en cada hora, mientras que el segundo se atrasa 10 minutos cada hora. ¿Después de cuánto tiempo marcarán la misma hora?

A) 33 h B) 34 h C) 35 h

D) 36 h E) 37 h

PROBLEMA 74

Dos relojes se sincronizan a las 12 del mediodía, si uno de ellos se retrasa 12 minutos cada hora con respecto al otro, ¿Cuánto tiempo transcurrirá hasta que ambos relojes marquen la misma hora?

A) 2,3 días B) 2,4 días C) 2,5 días

D) 2,6 días E) 2,7 días

PROBLEMA 75

Han transcurrido 40 días para que un reloj que se adelanta, marque nuevamente la hora correcta. ¿Cada cuántas horas se adelanta 6 minutos, para así poder hacerlo?

A) 23 h B) 8 h C) 25 h

D) 26 h E) 27 h

PROBLEMA 76

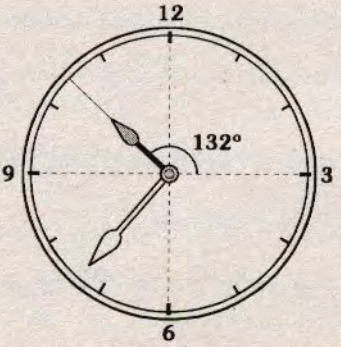
Han tenido que transcurrir 40 días para que el reloj de Toto marque nuevamente la hora correcta por segunda vez. ¿Cada cuántas horas tendrá que haberse adelantado 3 minutos para a si poder hacerlo?

A) 2 h B) 3 h C) 4 h

D) 5 h E) 6 h

PROBLEMA 77

¿Qué hora es según el gráfico :



A) 10:35

B) 10:37

C) 10:38

D) 10:39

E) 10:36

PROBLEMA 78

Se tiene dos relojes malogrados que están marcando la hora correcta. Si uno de ellos se adelanta 1 minuto cada hora y el otro se atrasa 2 minutos cada hora, ¿Qué tiempo mínimo tiene que pasar para que los dos relojes vuelvan a marcar la hora correcta?

A) 7 días B) 8 días C) 9 días

D) 10 días E) 11 días

PROBLEMA 79

¿A qué hora exactamente entre las 4 y las 5 de la mañana las agujas del reloj formarán un ángulo de 10° por primera vez?

A) 4:20 B) 5:20 C) 6:30

D) 7:35 E) 8:20

PROBLEMA 80

¿A qué hora después de las 3, el número de minutos transcurridos a partir de las 3 es igual al número de grados que adelanta el minutero al horario?

A) 3:40 B) 3:15 C) 3:20

D) 3:17 E) 3:18

PROBLEMA 81

Cuando las manecillas de un reloj forman un ángulo de 145° por segunda vez, es exactamente las 2h xmin. Hallar el valor de "x".

A) 47 B) 48 C) 49 D) 50 E) 51

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 82

Rosendo comienza un viaje cuando las manecillas de su reloj están superpuestas entre las 8 y las 9 a.m. y llega a su destino entre las 2 y las 3 p.m. cuando las manecillas están en sentido opuesto. Calcular el tiempo que duró el viaje.

A) 5 h B) 6 h C) 7 h D) 8 h E) 9 h

PROBLEMA 83

¿Cuántos medios minutos hay en cuatro doceavos de hora?

A) 37 B) 38 C) 39 D) 40 E) 41

PROBLEMA 84

¿Cuántos días tendrá un mes que tiene 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos? ¿Qué día cae 25 de dicho mes?

A) 31 días, lunes B) 30 días, domingo C) 31 días, domingo

D) 31 días, martes E) 30 días, sábado

PROBLEMA 85

Raymundo emplea diariamente un tiempo de 5 horas en hacer su tarea de la universidad. Si un día cualquiera empezó a hacer su tarea a las 2:18 p.m. y se quedó dormido a las 3:33 p.m. ¿Qué ángulo habrá barrido la aguja horaria de su reloj?

A) 37,5° B) 37° C) 450°

D) 36,5° E) 38°

PROBLEMA 86

Durante cierto mes de un año se observó que se presentan más jueves que los otros días de la semana. ¿Qué día será el 21 de dicho mes en el próximo año?

A) lunes B) martes C) miércoles

D) jueves E) viernes

PROBLEMA 87

Si la suma de las fechas de los días viernes de un determinado mes es igual a 80 entonces. ¿Qué día cae 15 de dicho mes?

A) miércoles B) jueves C) viernes

D) sábado E) domingo

PROBLEMA 88

Si el duplo de las horas transcurridas en un día es igual al cuádruplo de los que faltan para terminar el día. ¿Qué hora será dentro de 4 horas?

A) 7:00 p.m. B) 8:30 p.m. C) 8:40 p.m. D) 9:00 p.m. E) 8:00 p.m.

PROBLEMA 89

Son más de las seis sin ser las ocho y hace diez minutos los minutos que habían transcurrido desde las 6 era igual a 1/9 del tiempo que faltarán transcurrir hasta las ocho dentro de diez minutos. ¿Qué hora es?

A) 6:18 B) 6:20 C) 6:22
D) 6:21 E) 6:19

PROBLEMA 90

Si fuera 3 horas más tarde de lo que es, faltaría para acabar el día, 5/7 de lo que faltaría si es que fuera 3 horas más temprano. ¿Qué hora es?

A) 1:32 p.m. B) 1:30 p.m. C) 1:33 p.m.
D) 1:35 p.m. E) 1:31 p.m.

PROBLEMA 91

Se le pregunta la hora a un profesor y él responde : "Queda del día en horas, la suma de las dos cifras que forman el número de las horas transcurridas" ¿Qué hora es?

A) 9:00 p.m. B) 9:00 a.m. C) 9:10 p.m.
D) 9:18 p.m. E) 10:00 p.m.

PROBLEMA 92

En 1988 antes de mediodía, Juanito se dio cuenta que las horas transcurridas del año excedían en 500 horas a las horas que faltan transcurrir. Indica la fecha y hora en que Juanito hizo dicha observación.

A) 12 julio 10:00 a.m. B) 11 julio 10:00 a.m. C) 13 julio 10:30 a.m.
D) 12 julio 11:00 a.m. E) 12 julio 12:00 m.

PROBLEMA 93

Un campanario señala las horas con igual número de campanadas. Si para indicar las 5:00 a.m. demora 6s. ¿Cuánto demorará para indicar las 12:00 m?

A) 15 s B) 14 s C) 11,5 s
D) 15,5 s E) 16,5 s

PROBLEMA 94

Un reloj demora $(m+1)$ s en tocar m^2 campanadas. ¿Cuántas campanadas tocará en 1 s?

A) m^2 B) $m-1$ C) $2m$
D) m E) $m+1$

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 95

Un reloj indica las horas con igual número de campanadas. Si para indicar las 3:00 tardó "a" seg. ¿Cuánto tarda para indicar las n:00?

A) $\frac{a}{n}(n-1)$ B) $\frac{a}{2}(n-1)$ C) $a(n-1)$

D) $\frac{an}{2}$ E) $\frac{a}{2}(n+1)$

PROBLEMA 96

Un reloj tarda entre campanada y campanada, tantos segundos como campanadas da en 1/30 de minuto. ¿Cuántas campanadas dará cuando tarde 40 segundos?

A) 20 B) 21 C) 22

D) 23 E) 21

PROBLEMA 97

Un reloj se adelanta 2 min cada 3 h. ¿A qué hora empezó a adelantarse si a las 10:20 de la noche marca 10:32?

A) 4:22 a.m. B) 4:20 a.m. C) 4:18 a.m.

D) 4:28 a.m. E) 4:30 a.m.

PROBLEMA 98

Un reloj se atrasa 2 min cada hora. ¿Dentro de cuánto tiempo estará atrasado 4 horas?

A) 6 días B) 5 días C) 5,5 días

D) 8 días E) 7 días

PROBLEMA 99

A las 8 p.m. un reloj empieza a atrasarse 2 min cada 5 h. ¿Qué hora marcará a las 7 a.m. del día siguiente?

A) 6 : 55 : 36 B) 6 : 45 : 36 C) 6 : 54 : 36

D) 6 : 55 : 38 E) 6 : 54 : 38

PROBLEMA 100

Un reloj a las 0:00 h del primero de enero marcaba las 2:00 a.m. si cada 12 h se adelanta 2 min. ¿Cuántas veces durante el año marcará la hora exacta?

A) 8 veces B) 2 veces C) 3 veces

D) 4 veces E) 5 veces

PROBLEMA 101

Mi tío estaba tan cansado que se acostó a las 9 de la noche, con la intensión de dormir hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Para ello programó su reloj despertador para

las 10. Unos 20 minutos después de acostarse ya estaba dormido. ¿Cuánto tiempo logró dormir antes de que el despertador sonase?

A) 40 min B) 42 min C)12 h

D) 11 h 40 min E) 11 h 20 min

PROBLEMA 102

Un reloj indica las horas con igual número de campanadas. Además si la hora es par toca 2 campanadas en las medias horas y 3 campanadas en los cuartos de hora; y si la hora es impar, toca 3 campanadas en las medias horas y 2 campanadas en los cuartos de hora.

¿Cuántas campanadas se escucharán desde las 0:00 horas hasta las 12 del mediodía?

A) 103 B) 163 C)169

D) 168 E) 104

PROBLEMA 103

El número de horas que faltan para las 4 p.m. es igual a la mitad de lo que faltarán para las 4 a.m. de mañana pero dentro de 4 horas. ¿Qué horas es?

A) 8:00 a.m. B) 9:00 a.m. C)7:00 a.m.

D) 6:00 a.m. E) 5:00 a.m.

PROBLEMA 104

Walter y su amiga desean encontrarse a las 12 m. El reloj de Walter está atrasado 20 minutos pero el cree que está adelantando 5 minutos, el de su amiga está adelantado 5 minutos, pero ella cree que está adelantado 10 minutos. Cuando uno de ellos llegue al lugar de la cita. ¿Qué tiempo debe esperar hasta que llegue el otro(a)?

A) 30 min B) 35 min C) 20 min

D) 15 min E) 40 min

PROBLEMA 105

Han transcurrido 120 días para que un reloj que se adelanta marque nuevamente la hora correcta. ¿Cada cuántas horas se adelanta 4 minutos para así poder hacerlo?

A) 16 h B) 15 h C)14 h

D) 18 h E) 20 h

PROBLEMA 106

Supongamos que en la luna el día dura 16 horas y que cada hora tienen 45 minutos. ¿Qué hora será en la luna cuando en la tierra sean las 6:20 p.m.?

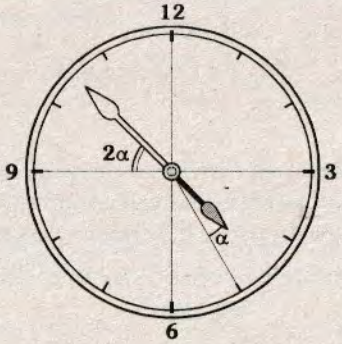
A) 8:20 a.m. B) 8:30 a.m. C) 9:20 a.m.

D) 8:40 a.m. E) 8:50 a.m.

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 107

Según el gráfico. ¿Qué hora es?



A) $4:51\frac{3}{7}$

B) 4:52

C) $4:47\frac{1}{7}$

D) $4:52\frac{4}{7}$

E) 4:54

PROBLEMA 108

Un reloj tarda 72 segundos en tocar "n^2" campanadas. Si entre campanada y campanada tardó tantos segundos como campanadas dio, ¿Cuánto tarda en tocar 2n campanadas?

A) 45 s B) 64 s C)65 s D) 66 s E) 68 s

PROBLEMA 109

En cierto planeta el día completo dura 30 horas y sus relojes tienen 15 divisiones. Es de noche en aquel planeta y un habitante observa que su reloj marca las 10:00. ¿Qué hora será en la de tierra en esos instantes?

A) 7:00 p.m. B) 8:00 p.m. C)9:00 p.m. D) 11:00 p.m. E) 12:00 p.m.

PROBLEMA 110

Américo al ver el reloj confunde el horario por el minutero y viceversa y dice : "son las 4:42". ¿Qué hora es realmente?

A) 8.24 B) 8:26 C)8:28 D) 8:30 E) 8:32

PROBLEMA 111

Son más de las 2:00 pero todavía no son las 3:00 de esta madrugada. Si hubiera transcurrido 20 minutos más, entonces faltaría para las 4:00 tantos minutos como los minutos que pasaron desde las 2:00 hasta hace 10 minutos, ¿Qué hora es?

A) 2:53 a.m. B) 2:54 a.m. C)2:55 a.m. D) 2:56 a.m. E) 2:58 a.m.

PROBLEMA 112

Un reloj se adelanta un minuto por hora, si empieza correctamente a las 12 del mediodía del 3 de mayo, ¿Cuando volverá a señalar la hora correcta?

A) 2 de junio B) 4 de junio C)6 de junio

D) 8 de junio E) 10 de junio

PROBLEMA 113

Un reloj se atrasa 4 minutos cada día a partir de las 6 p.m. del primero de febrero. ¿Qué hora marcará al mediodía del 6 de febrero?

A) 11:37 a.m. B) 11:38 a.m. C) 11:41 a.m. D) 11:40 a.m. E) 11:42 a.m.

PROBLEMA 114

¿Qué hora es? ... para saberlo, basta con sumar la mitad del tiempo que falta para las doce del mediodía y los 2/3 del tiempo transcurrido desde las doce de la noche?

A) 7:12 a.m. B) 7:05 a.m. C)7:10 a.m. D) 7:20 a.m. E) 7:30 a.m.

PROBLEMA 115

Si fuera 5 horas más tarde de lo que es, faltarían para acabar el día el triple de las horas que habían transcurrido hasta hace 3 horas. ¿Qué hora es?

A) 7:00 a.m. B) 7:05 a.m. C)7:10 a.m.

D) 7:20 a.m. E) 7:30 a.m.

PROBLEMA 116

Ya hace 18 horas que se adelanta un reloj. ¿Cuánto se adelanta por hora, si señala las 5 h 25 min cuando son las 5 h y 16 min?

A) 1/2 min B) 1/3 min C)1/4 min

D) 1/5 min E) 1/6 min

PROBLEMA 117

Si un reloj marca, luego de 41 horas de sincronizarse, las 9:27 p.m. (miércoles) siendo la hora real las 11:30 p.m. ¿Qué hora marcará un reloj que comienza a adelantarse 2 minutos cada hora justo en el momento en que el primer reloj marcaba las 2:48 p.m. (miércoles)?

A) 11:44 p.m. B) 11:41 p.m. C)11:43 p.m.

D) 11:14 p.m. E) 11:42 p.m.

PROBLEMA 118

Dos relojes se sincronizan a las 8 a.m. uno de ellos se adelanta 15 segundos cada cuarto de hora y el otro se atrasa 45 segundos cada hora. ¿Cuántos minutos estarán separados a las 8:00 p.m. los minuteros de los dos relojes?

A) 18 min B) 19 min C)20 min

D) 21 min E) 22 min

PROBLEMA 119

El campanario de un reloj señala las horas con igual número de campanadas. Si para indicar 5:00 a.m. tarda 6 s. ¿Qué tiempo habrá transcurrido desde el instante en que tardó

MEZA BRAVO ELVIS

3 seg hasta el instante en que empleó 10 segundos y medio para indicar la hora de ese momento correspondiente?

A) 5 horas B) 6 horas C)7 horas D) 8 horas E) 9 horas

PROBLEMA 120

A las 8 horas 24 minutos. ¿Cuántas divisiones arco menor abarcan las manecillas del reloj?

A) 17 B) 18 C)19 D) 20 E) 21

PROBLEMA 121

¿A qué hora inmediatamente después de la 1:00; el horario adelanta a la marca de las 12 h tanto como el minutero a la marca de las 6 h?

A) 1:38 2/11 B) 1:39 2/11 C)1:40 2/11 D) 1:42 2/11 E) 1:43 2/11

PROBLEMA 122

¿Qué hora es según el gráfico?

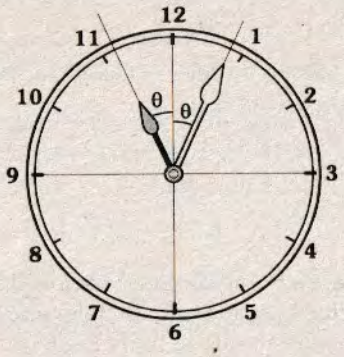
A) $11:4\frac{8}{13}$

B) $11:4\frac{5}{13}$

C) $11:4\frac{4}{13}$

D) $11:4\frac{2}{11}$

E) $11:4\frac{7}{12}$



PROBLEMA 123

Si la hora fuese 20 minutos más de lo que es, entonces faltaría para las 7:00 p.m. el triple de tiempo que ha pasado realmente desde las 3:00 p.m. hasta este instante. ¿Qué hora es?

A) 4:10 p.m. B) 3:55 p.m. C) 4:30 p.m.

D) 4:15 p.m. E) 3:40 p.m.

PROBLEMA 124

El sábado a las 10:00 a.m. se ponen dos relojes a la hora exacta; el primero se adelanta 8 segundos por hora, mientras que el segundo se atrasa 24 segundos cada hora. ¿Qué hora indicarán dichos relojes cuando ambos vuelvan a marcar una misma hora?

A) 4:00 p.m. B) 6:00 p.m. C) 7:00 p.m.

D) 2:00 p.m. E) 5:00 p.m.

PROBLEMA 125

Se tiene 2 relojes descompuestos, uno de ellos está en este instante adelantado 30 minutos, pero se atrasa 3 minutos cada hora; el otro reloj en este instante está atrasado 60 minutos, pero se adelanta 6 minutos cada hora. ¿Dentro de cuánto tiempo como mínimo ambos relojes marcarán la misma hora por segunda vez?

A) 90 h B) 15 h C) 170 h D) 260 h E) 250 h

PROBLEMA 126

¿Cuántas campanadas da un reloj en 24 horas, si en cada media hora da una campanada y cada hora exacta da tantas campanadas como horas del día han transcurrido?

A) 178 B) 180 C) 318 D) 324 E) 250

PROBLEMA 127

Son más de las 3 sin ser las 4 de la mañana; si hubiera pasado 25 minutos más, faltarían para las 5:00 a.m los mismos minutos que pasaron desde las 3:00 a.m. hasta hace 15 minutos. ¿Qué hora es?

A) 3:55 a.m. B) 3:36 a.m. C) 3:42 a.m. D) 3:45 a.m. E) 3:52 a.m.

PROBLEMA 128

¿Qué día del mes de febrero de un año bisiesto, se cumple que el tiempo transcurrido del mes, es el triple del tiempo que falta para acabar dicho mes, pero dentro de 5 días?

A) 20 de febrero B) 19 de febrero C) 18 de febrero

D) 21 de febrero E) 17 de febrero

PROBLEMA 129

Un reloj se adelanta 2 minutos cada 15 minutos. Si esto ocurre desde hace 10 horas y dicho reloj marca en este instante las 5:42. ¿Cuál es la hora correcta?

A) 4:22 B) 4:36 C) 5:12 D) 4:58 E) 5:00

PROBLEMA 130

Cuando son exactamente las 5:00 p.m. un reloj marca las 4:40 p.m., si dicho reloj se atrasa 8 minutos cada 4 horas. ¿Cuál fue la hora correcta que marcó la última vez?

A) 7:00 p.m. B) 3:00 p.m. C) 5:30 p.m.

D) 7:00 a.m. E) 3:00 a.m.

PROBLEMA 131

Un reloj se adelanta 2 minutos cada 3 horas, ¿a qué hora empezó a adelantarse si a las 11:15 p.m. señala las 11:27 p.m.?

A) 5:10 a.m. B) 3:15 a.m. C) 3:27 a.m.

D) 5:15 a.m. E) 5:27 a.m.

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 132

¿Cuánto tiempo tardará en tocar 6 campanadas un reloj que toca (x^2+2x+2) campanadas en $x+1$ segundos?

A) $\frac{6}{x-1}$ s B) $(6x-6)$ s C) $\frac{5}{x+1}$ s D) $5(x-1)$ s E) $5(x+1)$ s

PROBLEMA 133

Un reloj que se adelanta 3 minutos cada hora y otro reloj se atrasa 8 minutos cada 8 horas, ¿Cuántos minutos de diferencia habrá entre los dos relojes al cabo de 3 días?

A) 2,88 min B) 288 min C) 1,44 min
D) 2,4 min E) 290 min

PROBLEMA 134

Un reloj que se adelanta 10 min cada hora, ahora está atrasado 1/2 h, ¿Cuánto tiempo debe pasar como mínimo para que marque la hora correcta?

A) 3 h B) 30 h C) 18 h D) 24 h E) 60 h

PROBLEMA 135

El tiempo transcurrido del día es igual a la tercera parte de lo que falta transcurrir. ¿Qué hora es?

A) 6:45 p.m. B) 7:00 p.m. C) 6:30 a.m.
D) 7:30 a.m. E) 6:00 a.m.

PROBLEMA 136

¿Qué hora marca un reloj en el cual el minutero y el horario forman un ángulo igual a 32°, antes de que el minutero pase el horario?. Si el horario está entre las 4 y las 5.

A) 4:37 B) 4:36 C) 4:27 D) 4:16 E) 4:50

PROBLEMA 137

¿Qué hora será dentro de 3 horas, si el tiempo transcurrido del día es los 7/17 del tiempo que falta transcurrir?

A) 9:30 p.m. B) 11:00 a.m. C) 10:30 a.m.
D) 10:00 a.m. E) 10:00 p.m.

PROBLEMA 138

¿Qué hora y fecha será cuando el tiempo transcurrido del año sea los 13/60 de lo que falta transcurrir del año? (observación : año actual 2 003).

A) 23:00 ; 6 marzo B) 1:00 ; 7 marzo C) 23:00 ; 7 marzo
D) 0:00 ; 7 marzo E) 0:00 ; 6 marzo

PROBLEMA 139

Qué hora será cuando el tiempo que falta para que termine el día sea los 7/11 del tiempo que ya transcurrió de ese mismo día?

A) 1:45 p.m. B) 2:40 p.m. C) 2:30 p.m. D) 3:20 p.m. E) 2:41 p.m.

PROBLEMA 140

¿Qué hora será dentro de 10 minutos, si hace 20 minutos transcurrió desde las 2 p.m. los mismos minutos que faltarían para que sean las 4:00 dentro de 30 minutos?

A) 2:55 p.m. B) 3:10 p.m. C) 2:50 p.m.

D) 3:05 p.m. E) 3:05 p.m.

PROBLEMA 141

Un reloj se atrasa 5 minutos cada 2 horas, si se sincroniza a la 6:00 a.m. ¿qué hora estará marcando a las 10:48 a.m.?

A) 10:40 a.m. B) 10:36 a.m. C) 10:38 a.m.

D) 10:39 a.m. E) 10:50 a.m.

PROBLEMA 142

Un reloj se atrasa 10 minutos cada hora y otro reloj se adelanta 20 minutos cada hora.

a) Cada cuánto tiempo marcarán la hora correcta juntos.

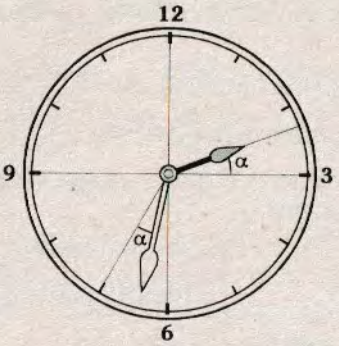
b) Cada cuánto tiempo marcarán la misma hora.

A) 3 días y 1 día B) 4 días y 2 días C) 3 días y 2 días

D) 2 días y 1 día E) 4 días y 3 días

PROBLEMA 143

¿Qué hora es según el gráfico?



A) 2:31 7/11

B) 2:31 8/11

C) 2:32

D) 2:32 8/11

E) 2:33

PROBLEMA 144

¿Cada cuánto tiempo las agujas horario y minutero forman un ángulo de 90°?

A) 30 8/11 min B) 31 8/11 min C) 32 8/11 min

D) 31 8/13 min E) 33 8/11 min

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 145

Un reloj se adelanta 2 minutos cada 3 horas. ¿A qué hora empezó a adelantarse si a las 11:15 a.m. señala las 11:27 a.m.?

A) 5:27 a.m. B) 5:10 a.m. C) 327 a.m.

D)3:15 a.m. E) 5:15 a.m.

PROBLEMA 146

¿A qué hora entre las 4 y las 5 las agujas (horario y minutero) de un reloj están superpuestas?

A) 4: 21 9/11 B) 4: 22 C) 4: 22 3/11

D) 4:25 E) 4:24

PROBLEMA 147

¿Qué hora es según el gráfico mostrado?

A) 2:38:00

B) 2:36:00

C) 2:37:00

D) 2:36:00

E) 2:37:00

PROBLEMA 148

Un reloj se adelanta 15 minutos por hora y otro reloj se atrasa 9 minutos por hora, si en éste instante ambos marcan la hora correcta, dentro de cuánto tiempo como mínimo (en horas).

a) Marcarán la misma hora por 2da vez.

b) Marcarán la hora correcta por 2da vez.

c) Marcarán la misma hora, si ambos relojes se atrasaran, cada uno el tiempo que se indica respectivamente.

A) 60 , 30 , 60 B) 30 , 480 , 240 C) 60, 240 , 120

D) 60 , 480 , 120 E) 30 , 240 , 30

PROBLEMA 149

¿Cuántos minutos después de las 8 el horario adelanta al minutero 18 divisiones de arco menor?

A) 22 B) 25 C) 24 D) 23 E) 26

PROBLEMA 150

¿Cada cuánto tiempo las agujas de un reloj forman un ángulo llano? y según ello ¿Cuántas veces las agujas forman un ángulo llano en un día?

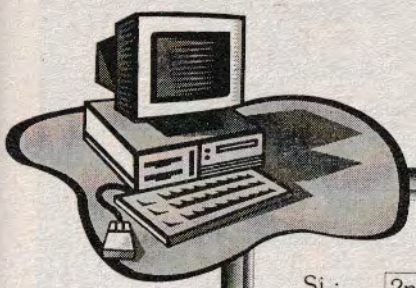
A) $\frac{719}{13}$ min , 20 veces

B) 1h $7\frac{5}{11}$, 18 veces

C) 38 min , 24 veces

D) 1h $5\frac{5}{11}$ min , 22 veces

E) 1h $8\frac{1}{11}$, 22 veces



EL GRAN RETO

Si : $\boxed{2n} = 2\boxed{n} + 1$

$\boxed{2n+1} = 2\boxed{n}$; $\boxed{1} = 0$

resolver :

$$x + \boxed{x} = 4y + 1$$

sabiendo que "x" e "y" son enteros. Indique $\boxed{4x - y}$

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 0

La solución de este problema lo encuentras en el libro N°6 ***Operaciones Matemáticas***.

MEZA BRAVO ELVIS

Clave

CRONOMETRÍA

1. A	16. E	31. C	46. D	61. A
2. A	17. D	32. C	47. C	62. D
3. C	18. B	33. B	48. D	63. A
4. E	19. E	34. C	49. C	64. C
5. A	20. B	35. B	50. B	65. D
6. B	21. C	36. A	51. C	66. E
7. B	22. B	37. C	52. A	67. B
8. A	23. B	38. B	53. C	68. C
9. C	24. A	39. E	54. D	69. B
10. A	25. C	40. D	55. B	70. B
11. B	26. A	41. C	56. D	71. C
12. B	27. A	42. E	57. A	72. A
13. C	28. A	43. A	58. A	73. D
14. A	29. B	44. D	59. C	74. C
15. C	30. C	45. C	60. A	75. B

Claves

CRONOMETRÍA

76. A	91. A	106. A	121. A	136. D
77. E	92. A	107. C	122. A	137. D
78. D	93. E	108. A	123. B	138. D
79. A	94. D	109. B	124. B	139. E
80. C	95. B	110. A	125. A	140. A
81. D	96. B	111. C	126. D	141. B
82. B	97. B	112. A	127. A	142. A
83. D	98. B	113. C	128. B	143. D
84. A	99. A	114. A	129. A	144. C
85. A	100. B	115. A	130. D	145. E
86. E	101. A	116. A	131. D	146. A
87. B	102. D	117. A	132. C	147. B
88. E	103. A	118. D	133. B	148. C
89. B	104. C	119. A	134. A	149. C
90. B	105. A	120. B	135. E	150. D

MEZA BRAVO ELVIS

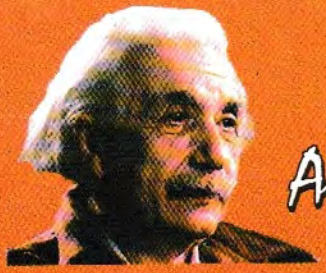
Editorial
CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

Esta obra se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.

INFORMES Y VENTAS

Av. Alfonso Ugarte N°1310 Of. 212 - Breña
☎ 423-8154

MEZA BRAVO ELVIS



Albert Einstein

(1879-1955)

Físico alemán nacionalizado estadounidense, premiado con un Nobel, famoso por ser el autor de la Teoría de la Relatividad y por su hipótesis sobre la naturaleza corpuscular de la luz.

Albert Einstein es considerado uno de los mejores científicos de todos los tiempos; es famoso por replantearse continuamente suposiciones científicas tradicionales y sacar conclusiones sencillas a las que nadie había llegado antes.

Einstein nació en Ulm el 14 de mayo de 1879 y pasó su juventud en Munich, donde su familia poseía un pequeño taller de máquinas eléctricas. Ya desde muy niño mostraba una curiosidad excepcional por la naturaleza y una capacidad notable para entender los conceptos matemáticos más complejos. A los 12 años ya conocía la Geometría de Euclides.

A la edad de 15 años, cuando su familia se trasladó a Milán, Italia, a causa de sucesivos fracasos en los negocios, Einstein abandonó la escuela. Pasó un año con sus padres en Milán y viajó a Suiza, donde terminó los estudios secundarios e ingresó en el Instituto Politécnico Nacional de Zurich. Durante dos años Einstein trabajó dando clases particulares y de profesor suplente.

Editorial CUZCAN
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

INFORMES Y VENTAS
Av. ALFONSO UGARTE 1310 OF. 212 BREÑA
458-5294